



Trabajo Final de Ingeniería

Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos

Alumno: Pettini Patricio Ezequiel

Localización: Norte Boulogne

Profesores: Romero Martín Miguel, Weingand Gastón Matías

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

10. Aspectos Descriptivos de la Solución Tecnológica

10.1. Introducción

10.1.1. Resumen

El presente trabajo final de ingeniería describe el diseño y desarrollo de un sistema web orientado a la gestión y al mantenimiento predictivo de equipos informáticos en pequeñas y medianas empresas. La plataforma permite registrar activos tecnológicos, documentar incidencias, mantener un historial técnico actualizado de cada equipo y aplicar reglas de análisis sobre los datos acumulados para estimar el riesgo de falla, detectar patrones de recurrencia y anticipar intervenciones antes de que se produzca una interrupción operativa.

A diferencia de los enfoques estrictamente reactivos o de los esquemas preventivos basados únicamente en calendario, la propuesta se ubica dentro del mantenimiento predictivo en su variante basada en historial y reglas, generando alertas y recomendaciones priorizadas a partir del comportamiento observado de cada activo. El sistema está concebido para PyMEs argentinas sin área de IT formal, segmento que concentra una porción significativa del entramado productivo nacional y que actualmente carece de herramientas accesibles para gestionar sus recursos tecnológicos con trazabilidad y criterio anticipatorio.

10.1.2. Motivación

La motivación del proyecto surge de la observación de un problema operativo frecuente: muchas pequeñas y medianas empresas dependen críticamente de sus equipos informáticos para sostener su actividad diaria, pero gestionan estos activos mediante planillas dispersas, anotaciones informales o información que reside en la memoria de una o pocas personas. Esta forma de trabajo dificulta conocer con precisión qué activos existen, qué problemas presentaron, qué intervenciones recibieron y qué acciones de mantenimiento se encuentran pendientes.

Como consecuencia, las fallas suelen resolverse de manera reactiva, una vez que ya afectaron la operación, lo que genera demoras, interrupciones, pérdida de tiempo y costos asociados a reparaciones no planificadas. Estudios sectoriales señalan que la falla de hardware constituye la causa principal de downtime en pequeñas y medianas empresas, con una participación cercana

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

al 55% del total de incidentes, y que el impacto económico de estas interrupciones puede alcanzar decenas de miles de dólares anuales incluso en organizaciones pequeñas.

Frente a este escenario, resulta motivador desarrollar una solución técnica especializada que transforme datos dispersos en información útil para la gestión, que ordene el seguimiento de los equipos y que aporte criterios anticipatorios para reducir interrupciones. La motivación adicional radica en abordar este problema desde una perspectiva adaptada a la realidad del segmento PyME argentino, donde las soluciones internacionales existentes resultan costosas, complejas o desalineadas con el perfil del usuario no técnico que toma las decisiones.

10.1.3. Objetivo general

Diseñar, desarrollar e implementar un sistema web de gestión y mantenimiento predictivo de equipos informáticos orientado a pequeñas y medianas empresas, que permita centralizar el inventario de activos, documentar incidencias e intervenciones técnicas, construir un historial trazable por equipo y generar alertas y recomendaciones predictivas a partir del análisis de datos históricos mediante reglas configurables y criterios estadísticos.

10.1.4. Objetivos específicos

Como derivación del objetivo general, el proyecto se propone alcanzar los siguientes objetivos específicos:

- Diseñar un modelo de datos capaz de representar activos informáticos, incidencias, mantenimientos, responsables, ubicaciones y eventos técnicos, con un nivel de granularidad suficiente para sostener consultas históricas y análisis predictivos.
- Desarrollar una aplicación web funcional con una interfaz comprensible para usuarios sin perfil técnico, que permita registrar y consultar la información de los equipos sin requerir capacitación especializada.
- Implementar un módulo de gestión de incidencias que documente cada evento técnico con su contexto, intervención asociada y resolución, construyendo un historial accesible y trazable por equipo.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de Tecnología Informática					
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes:		Fecha: 13/06/2026
			Romero, Martin - Weingand, Gastón		
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos				

- Desarrollar un motor de análisis predictivo basado en reglas configurables y criterios estadísticos, que calcule un nivel de riesgo por equipo y genere alertas y recomendaciones priorizadas a partir del historial registrado.
- Diferenciar los perfiles de uso del sistema mediante un panel de administración orientado al responsable técnico y un módulo de cliente orientado al usuario final que reporta incidencias y consulta el estado de sus equipos.
- Validar el funcionamiento del sistema mediante casos de prueba representativos del segmento objetivo, verificando la coherencia entre los datos cargados, las alertas generadas y las recomendaciones producidas.
- Documentar el desarrollo siguiendo prácticas de ingeniería de software, incluyendo modelado UML, análisis de requerimientos, diseño funcional y plan de pruebas.

10.1.5. Descripción funcional y alcance

El sistema se desarrolla como una aplicación web multiusuario accesible desde navegador, sin requerimientos de instalación en los puestos de trabajo del cliente. Funcionalmente, la plataforma se organiza en dos grandes módulos diferenciados según el perfil de usuario.

El panel de administración, dirigido al responsable técnico interno o al proveedor de soporte externo, concentra las funciones de gestión integral: alta, modificación y baja de activos informáticos; registro y seguimiento de incidencias; documentación de intervenciones técnicas y mantenimientos; consulta del historial completo por equipo; visualización del scoring de riesgo y de las alertas predictivas generadas por el sistema; administración de usuarios y permisos; y configuración de las reglas que alimentan el motor de análisis.

El módulo del cliente, dirigido al usuario final no técnico de la PyME, ofrece una vista simplificada centrada en los equipos asignados al usuario, la posibilidad de reportar nuevas incidencias mediante un formulario guiado, el seguimiento de los tickets abiertos y la consulta del historial básico de sus equipos.

El alcance del proyecto comprende el desarrollo funcional completo de ambos módulos, el motor de análisis predictivo basado en reglas e historial, el modelo de datos, la documentación técnica

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

asociada y la validación mediante casos de prueba. Quedan fuera del alcance la integración automática con herramientas externas de descubrimiento de red, los modelos de machine learning supervisado, las aplicaciones móviles nativas y el despliegue comercial productivo en clientes reales, los cuales se identifican como líneas de evolución posteriores.

10.1.6. Procesos de negocio involucrados

El sistema interviene sobre un conjunto de procesos operativos vinculados a la gestión tecnológica dentro de la PyME. Los principales procesos involucrados son los siguientes:

Gestión del inventario de activos informáticos. Comprende el alta de equipos al ingresar a la organización, la actualización de sus características técnicas, la asignación de responsables y ubicaciones, las reasignaciones por cambios internos y la baja por reemplazo, obsolescencia o descarte.

Gestión de incidencias. Abarca el ciclo completo del reporte de un problema técnico: detección por parte del usuario, registro de la incidencia, asignación automática al responsable de soporte mediante un servicio de inteligencia artificial externo que recomienda el técnico más adecuado en base al contexto de la incidencia y la situación del equipo de soporte (con posibilidad de reasignación manual cuando el responsable técnico o el administrador lo consideren necesario), diagnóstico, intervención, resolución y cierre, con documentación de cada paso para alimentar el historial del equipo.

Planificación y ejecución de mantenimientos. Incluye tanto los mantenimientos preventivos programados como las intervenciones desencadenadas por alertas predictivas del sistema, junto con la documentación de las acciones realizadas y los repuestos utilizados.

Análisis y toma de decisiones técnicas. Engloba la consulta del historial de los equipos, la revisión de alertas y recomendaciones generadas por el motor predictivo, la priorización de intervenciones según el nivel de riesgo y la decisión sobre reemplazos o reparaciones mayores.

Administración de usuarios y permisos. Proceso de soporte que regula el acceso al sistema según los perfiles definidos, asegurando que cada usuario interactúe únicamente con las funciones y la información que corresponden a su rol.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

10.1.7. Información gestionada por el sistema

El sistema administra distintas categorías de información necesarias para sostener las funciones de gestión y análisis predictivo. Las principales entidades gestionadas son:

Activos informáticos. Incluye datos identificatorios (código interno, número de serie), descripción técnica (tipo de equipo, marca, modelo, características de hardware), datos administrativos (fecha de adquisición, proveedor, valor, garantía), ubicación física, responsable asignado y estado operativo actual.

Incidencias. Registra el equipo afectado, la fecha y hora del reporte, el usuario que reporta, el tipo de problema, la descripción, la urgencia percibida, los archivos adjuntos asociados, el responsable de la intervención, el diagnóstico, la solución aplicada y la fecha de cierre.

Mantenimientos e intervenciones. Documenta el tipo de mantenimiento (preventivo, correctivo, predictivo), la fecha de ejecución, el técnico responsable, las acciones realizadas, los repuestos utilizados, el costo asociado y las observaciones técnicas.

Historial técnico por equipo. Información derivada que consolida cronológicamente todos los eventos vinculados a un activo: incidencias, mantenimientos, reasignaciones y cambios de estado, constituyendo la base sobre la cual opera el motor predictivo.

Reglas y parámetros del motor predictivo. Conjunto configurable de criterios que definen cómo se calcula el scoring de riesgo: umbrales de recurrencia, ponderaciones por antigüedad, vencimientos de mantenimiento, severidad de incidencias y estado de garantía.

Recomendaciones de asignación. Información generada por el servicio de inteligencia artificial al recibirse una incidencia: el técnico sugerido, la justificación en lenguaje natural que fundamenta la recomendación, y el contexto enviado al servicio (carga de trabajo, especialidades y disponibilidad de los técnicos al momento de la consulta).

Alertas y recomendaciones. Información generada automáticamente por el sistema a partir del análisis del historial, incluyendo el equipo involucrado, el tipo de alerta, la regla disparada, el nivel de prioridad y la recomendación de acción.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

Usuarios y perfiles. Datos identificatorios y de contacto de los usuarios del sistema, su perfil de acceso (administrador, técnico de soporte, usuario final) y los equipos o sectores que tienen asignados.

Información organizacional. Estructura de áreas, sectores y ubicaciones físicas dentro de la PyME, necesaria para contextualizar los activos y orientar la asignación de responsabilidades.

10.2. Documento visión

10.2.1. Casos de uso incorporados durante la construcción

La revisión del modelo de permisos implementado contra los permisos efectivamente exigidos por el sistema identificó cuatro facultades declaradas en la base de datos que ningún punto de acceso requería, y dos tipos de evento del catálogo de auditoría que nunca se registraban. Cada una correspondía a un caso de uso que el modelo de permisos preveía y el sistema no implementaba.

Los casos incorporados son: atención de incidencias, descrito en el apartado anterior; cambio del estado operativo de un equipo, que hasta entonces sólo admitía la baja definitiva y que resulta relevante porque el motor predictivo excluye de la evaluación a los equipos no operativos; generación de reportes; consulta del historial técnico de la organización, que presenta incidencias y mantenimientos de todos los equipos en una única línea temporal; cierre de sesión con registro en bitácora, dado que el registro de auditoría contenía todos los ingresos y ningún egreso; y restauración de respaldos, cuya funcionalidad existía en la capa de servicios sin punto de acceso que la invocara.

Corresponde señalar que las tres verificaciones de este tipo realizadas sobre el sistema identificaron ausencias y no errores: código faltante y no código defectuoso. Ninguna prueba automatizada podía detectarlas, dado que una prueba verifica el comportamiento del código existente. Esta observación motivó la incorporación de la verificación sobre el sistema en ejecución como condición de cierre de cada unidad de trabajo.

10.2.2. Reportes exportables

El requisito de reportes filtrados y exportables se precisa en formato PDF, generado en el servidor. El sistema provee tres: parque informático, incidencias y mantenimientos. El

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martin - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

primero informa qué equipos existen, dónde están, quién responde por cada uno y cuál presenta riesgo, incorporando el resultado de la última evaluación del motor predictivo. El segundo informa qué se reportó en el período, cómo se resolvió y cuánto demoró, incluyendo el tiempo medio de resolución. El tercero informa las intervenciones realizadas, la cantidad de equipos alcanzados y el costo asociado.

La generación se realiza en el servidor y no en el navegador por tres motivos. El documento incorpora la fecha de emisión, el usuario que lo generó y los filtros aplicados, y esa información sólo resulta fidedigna si la escribe el sistema. Cada emisión se asienta en la bitácora, condición que no podría cumplirse si el documento se compusiera en el cliente. Y los datos ya residen del lado del servidor, de modo que transferirlos al navegador para componerlos implicaría mover el parque completo para dibujar una tabla.

Los reportes consultan los mismos orígenes de datos que las pantallas correspondientes. Si incorporaran consultas propias, la pantalla y el documento impreso podrían informar valores distintos sobre la misma fecha sin que resultara posible determinar cuál es el correcto.

10.2.3. Ciclo de vida de la incidencia

El requisito funcional de atención de incidencias se precisa con la máquina de estados completa. El catálogo define siete estados —Pendiente de asignación, Asignada, En curso, En espera de repuesto, Resuelta, Cerrada y Anulada— y ocho transiciones válidas entre ellos. Una incidencia registrada queda Pendiente de asignación y pasa a Asignada cuando la asignación automática encuentra técnico. Desde Asignada el técnico la toma pasándola a En curso; desde ahí puede quedar En espera de repuesto y volver, o pasar a Resuelta. Una incidencia Resuelta se Cierra cuando el solicitante confirma, o se reabre volviéndola a En curso. Cerrada y Anulada son estados finales y no admiten más cambios.

Tres reglas gobiernan el ciclo. Primera: pasar a Resuelta exige tener cargados el diagnóstico y la solución. No es una restricción formal sino funcional, porque el próximo técnico que intervenga sobre el mismo equipo lee esos campos, y porque el motor de análisis predictivo se alimenta del historial. Segunda: el paso a Resuelta sella la fecha de resolución, que es el dato del que se derivan el tiempo de reparación y el cumplimiento del tiempo de atención comprometido; la reapertura de una incidencia resuelta borra esa fecha, de modo que el tiempo se mide hasta la resolución que quedó firme y no hasta la

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

primera que no resolvió el problema. Tercera: sólo el técnico asignado puede avanzar la atención, o quien tenga la facultad de reasignar cualquier incidencia; anular exige esa misma facultad, porque cancela el trabajo asignado a otra persona.

La máquina de estados reside en la capa de lógica de negocio y no en la interfaz. La pantalla consulta al servidor qué transiciones admite la incidencia en su estado actual y ofrece únicamente esas; si la validación residiera también en la interfaz, existirían dos definiciones de la misma regla y divergirían ante el primer cambio.

El documento visión del presente proyecto tiene como finalidad establecer una definición clara, compartida y consistente del sistema a desarrollar, delimitando el valor que busca aportar, los requerimientos principales, el alcance funcional previsto y el contexto operativo en el que será utilizado. Esta definición se construye en continuidad con el enfoque general ya desarrollado en el Trabajo Final de Ingeniería, manteniendo como eje la organización de la información técnica, la trazabilidad de los activos y la incorporación de criterios predictivos para la gestión del mantenimiento informático.

La necesidad a la que responde la solución se vincula con una situación frecuente dentro de pequeñas y medianas organizaciones: la dependencia creciente de equipos informáticos para sostener sus actividades y, al mismo tiempo, la ausencia de herramientas específicas para registrar, seguir y analizar el estado de dichos recursos. En este contexto, el sistema se orienta a centralizar datos sobre equipos, incidencias, mantenimientos, alertas y antecedentes técnicos, reduciendo la dispersión de la información y mejorando la capacidad de decisión.

Desde esta perspectiva, la visión del producto no se limita a una aplicación de registro, sino que propone una plataforma web capaz de transformar el historial técnico en información predictiva útil para la gestión del mantenimiento. Su propósito es favorecer el pasaje desde una lógica reactiva, centrada en resolver fallas cuando ya impactan en la operación, hacia una lógica predictiva sustentada en el análisis del historial, la aplicación de reglas configurables y la generación de un scoring de riesgo por equipo que permita anticipar intervenciones, priorizar tareas y reducir la incidencia de fallas no planificadas.

10.2.4. Propuesta de valor del proyecto para la empresa

La propuesta de valor del proyecto para la empresa consiste en brindar una herramienta web especializada que permita gestionar de manera estructurada los equipos informáticos y su

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

mantenimiento, integrando en un mismo entorno el registro de activos, la documentación de incidencias, la asignación de responsables técnicos, el historial de intervenciones y la generación de alertas predictivas. Esta integración busca resolver una necesidad concreta: sustituir prácticas informales o dispersas por un sistema con mayor orden, consistencia, trazabilidad y capacidad de anticipación.

El valor principal para la organización usuaria radica en la posibilidad de conocer con mayor precisión qué equipos posee, cuál es su estado, qué fallas presentaron, qué mantenimientos recibieron y qué situaciones requieren atención prioritaria. De esta manera, el sistema mejora la visibilidad sobre los recursos tecnológicos y aporta una base de información confiable para la planificación de tareas técnicas.

Asimismo, la plataforma incorpora un enfoque predictivo de alcance viable para el presente TFI. A partir del historial de incidencias y mantenimientos, el sistema aplica reglas configurables y criterios estadísticos sobre variables observables —frecuencia de incidencias en ventanas temporales recientes, tiempo desde el último mantenimiento, recurrencia del mismo tipo de falla, criticidad del equipo y antigüedad— para calcular un nivel de riesgo por equipo. Sobre la base de ese scoring, el sistema genera alertas y recomendaciones priorizadas que anticipan la necesidad de intervención. Este enfoque se encuadra dentro de la categoría de mantenimiento predictivo basado en análisis histórico y reglas, y constituye una base sobre la cual, en etapas futuras, podrían incorporarse modelos estadísticos o de aprendizaje automático más avanzados.

Es importante señalar la distinción entre niveles de mantenimiento que sustenta este enfoque: el mantenimiento reactivo actúa una vez producida la falla; el mantenimiento preventivo se ejecuta según calendario o uso, sin tener en cuenta el comportamiento específico de cada equipo; y el mantenimiento predictivo —en el que se enmarca esta propuesta— anticipa la intervención a partir del análisis del comportamiento observado de cada activo. Esta diferenciación conceptual resulta clave para entender el aporte del sistema y su diferencial frente a planillas, registros manuales o soluciones de inventario que no incorporan capacidades de anticipación.

En términos operativos, la empresa obtiene beneficios vinculados con la reducción de interrupciones no planificadas, la mejora en el seguimiento de activos, la disminución de la dependencia de registros manuales y la disponibilidad de antecedentes técnicos para sustentar decisiones. En consecuencia, la propuesta de valor del proyecto se apoya en cuatro ejes:

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA				
Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martin - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0

centralización de la información, trazabilidad de la gestión técnica, capacidad predictiva basada en historial y reglas y aplicabilidad concreta dentro de organizaciones que necesitan ordenar y profesionalizar el mantenimiento de sus equipos informáticos.

10.2.5. Especificaciones de requerimientos

Las especificaciones de requerimientos del sistema se presentan a continuación, distinguiendo entre requerimientos funcionales y no funcionales. Su definición responde al objetivo general del proyecto y a un alcance técnicamente viable para el desarrollo del TFI. Cada requerimiento funcional se describe en términos de entrada, proceso y salida, con el fin de explicitar el flujo de información que el sistema debe soportar.

Requerimientos funcionales

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

ID	Requerimiento funcional	Entrada	Proceso	Salida
RF-01	Autenticación de usuarios	Usuario y contraseña ingresados desde la interfaz de acceso.	Validar credenciales contra la base de datos, verificar que el usuario se encuentre activo y generar token de sesión.	Acceso al sistema con sesión iniciada o mensaje de error en caso de credenciales inválidas.
RF-02	Gestión de usuarios	Datos del usuario (nombre, email, rol, estado) y tipo de operación (alta, modificación, baja o consulta).	Validar datos obligatorios y unicidad de email, verificar permisos del solicitante y ejecutar la operación sobre la base de datos.	Usuario creado, modificado o desactivado, o listado de usuarios consultado.
RF-03	Gestión de roles	Identificación del rol y permisos asociados (consulta, alta, modificación, baja).	Validar coherencia entre permisos, aplicar cambios sobre el catálogo de roles y mantener integridad referencial con los usuarios existentes.	Roles administrados con sus permisos actualizados.
RF-04	Registro de equipos	Datos identificatorios del equipo (tipo, modelo, número de serie, ubicación, estado inicial, responsable, fecha de alta).	Validar datos obligatorios, verificar unicidad por número de serie y persistir el activo en la base de datos.	Equipo registrado con identificador único asignado.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

ID	Requerimiento funcional	Entrada	Proceso	Salida
RF-05	Consulta de equipos	Criterios de búsqueda (tipo, estado, ubicación, responsable, fecha, texto libre).	Aplicar filtros sobre el conjunto de activos y ordenar resultados.	Listado de equipos que cumplen los criterios indicados.
RF-06	Actualización de estado del equipo	Identificador del equipo, nuevo estado y motivo del cambio.	Validar que la transición de estado sea válida, registrar el cambio en la bitácora del equipo y actualizar el estado actual.	Equipo con su estado operativo actualizado y registro persistido en el historial.
RF-07	Registro de incidencias	Equipo afectado, descripción del problema, prioridad, usuario reportante y fecha.	Validar datos obligatorios, asignar identificador único y persistir la incidencia con estado inicial "pendiente".	Incidencia registrada y disponible para asignación.



Materia: **Trabajo Final de Ingeniería**

Docentes:

Romero, Martín - Weingand, Gastón

Fecha:

13/06/2026

Alumno: **Pettini, Patricio Ezequiel**

Legajo: **B00072710-T1**

Sede: **Norte**

Comisión: **5 - A**

Turno: **Noche**

Año: **2026**

Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos

Versión: 2.0

ID	Requerimiento funcional	Entrada	Proceso	Salida
RF-07b	Clasificación de la incidencia mediante IA	Texto libre de la incidencia recién registrada, equipo afectado e incidencias abiertas del mismo equipo.	Aplicar heurísticas de clasificación por palabras clave sobre el texto del reporte y, como refuerzo, consultar al servicio de IA externo para obtener categoría, severidad sugerida y posibles duplicados. Si el servicio no responde, conservar el resultado de las heurísticas.	Incidencia clasificada con categoría y severidad sugeridas, y aviso de duplicado cuando corresponda. La sugerencia queda registrada por separado y es editable por el técnico: lo que se guarda como dato de la incidencia es lo que confirma la persona.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martin - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

RF-08	Asignación de incidencias mediante IA	Incidencia recién registrada (equipo, tipo de problema, descripción); carga de trabajo, especialidad y disponibilidad de los técnicos activos.	Interpretar el texto libre del reporte para sugerir categoría y severidad, enviar el contexto de la incidencia al proveedor de asignación, recibir el técnico recomendado con su justificación, y asignar la incidencia a dicho técnico. El sistema registra con qué origen se tomó la decisión: IA cuando la resolvió el proveedor externo, HEURÍSTICA cuando la resolvió el proveedor determinístico propio, y RESPALDO cuando ninguno respondió y se aplicó la regla del técnico de menor carga. En este último caso la incidencia queda marcada para revisión de una persona. La distinción entre los tres orígenes es lo que permite	Incidencia asignada a un técnico responsable. La incidencia pasa del estado inicial «Pendiente de asignación» al estado «Asignada»; si la regla de respaldo no pudo asignar a nadie, permanece pendiente de asignación. Quedan registrados el origen de la decisión, su justificación —o el motivo del respaldo— y el contexto exacto que se envió al proveedor, para su consulta posterior.
-------	---------------------------------------	--	---	--

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

ID	Requerimiento funcional	Entrada	Proceso	Salida
			auditar qué decidió un modelo y qué decidió una regla escrita.	
RF-08b	Reasignación manual de incidencias	Identificador de la incidencia y técnico al que se reasigna.	Verificar que el solicitante tenga permisos sobre la incidencia (el Responsable Técnico solo sobre las propias, el Administrador sin restricción), actualizar el técnico asociado, marcar el tipo de asignación como manual y registrar el evento en bitácora.	Incidencia reasignada al nuevo técnico, con el cambio trazado para su consulta.
RF-09	Registro de mantenimientos	Equipo, tipo (preventivo o correctivo), descripción de la intervención, técnico, fecha y, si corresponde, incidencia vinculada.	Validar datos, asociar el mantenimiento al equipo y a la incidencia origen cuando aplique, y persistir la intervención.	Mantenimiento registrado e incorporado al historial técnico del equipo.
RF-10	Consulta de historial técnico	Identificador del equipo y, opcionalmente, rango de fechas.	Recuperar incidencias y mantenimientos asociados, ordenar cronológicamente y consolidar la información.	Historial técnico completo del equipo seleccionado.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martin - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

ID	Requerimiento funcional	Entrada	Proceso	Salida
RF-11	Generación de alertas predictivas	Historial de incidencias y mantenimientos del equipo y reglas configuradas (recurrencia de fallas, vencimiento de mantenimiento, umbrales de scoring).	Evaluar las reglas sobre el historial, calcular el nivel de riesgo del equipo y detectar las condiciones que requieren intervención.	Alerta generada y persistida en el sistema, con prioridad, motivo y equipo asociado.
RF-12	Recomendaciones de mantenimiento	Historial del equipo, reglas configuradas y scoring de riesgo calculado.	Analizar patrones de comportamiento e identificar el tipo de intervención sugerida más adecuada.	Recomendación de mantenimiento mostrada al usuario, con justificación basada en el historial.
RF-13	Dashboard general	Datos agregados del sistema sobre equipos, incidencias, mantenimientos y alertas activas.	Calcular indicadores clave y consolidar la información para su visualización.	Panel de control con métricas e indicadores actualizados.
RF-14	Reportes y consultas	Criterios del reporte (período, tipo de información, filtros de equipos, incidencias o mantenimientos).	Aplicar filtros y agregaciones sobre los datos persistidos y construir el reporte solicitado.	Reporte generado, visualizable en pantalla y exportable.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martin - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

ID	Requerimiento funcional	Entrada	Proceso	Salida
RF-15	Guía de reparación paso a paso	Incidencia registrada, con su categoría, el equipo afectado y el historial de incidencias y mantenimientos de ese equipo.	Consultar al proveedor de inteligencia artificial una lista de pasos ordenados de menos a más invasivo, con el riesgo declarado en los que lo tienen. Ante falta de respuesta, resolver con el procedimiento estándar de la categoría.	Guía numerada visible en el detalle de la incidencia, con su origen —IA o heurística— y su nivel de confianza. Es una sugerencia: el técnico decide, y el sistema no ejecuta nada sobre el equipo.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

ID	Requerimiento funcional	Entrada	Proceso	Salida
RF-16	Planificación del mantenimiento preventivo	Plan con su alcance —un equipo o todos los de un tipo—, el tipo de trabajo preventivo y cada cuántos días corresponde. Parque de equipos operativos e historial de mantenimientos.	Generar, a partir de los planes activos, las fechas concretas que faltan para los equipos alcanzados, sin duplicar las que ya están. Permitir reprogramar o anular una fecha indicando el motivo, y cerrarla cuando se registra el mantenimiento que la ejecuta.	Agenda con lo vencido y lo próximo, con los días de atraso calculados en el servidor. La regla «Mantenimiento vencido» del motor predictivo pasa a medir contra el plan y ya no contra un umbral genérico.
RF-17	Facturación del servicio	Plan comercial contratado por la organización y cantidad de equipos administrados al cierre del período mensual.	Armar el comprobante del período con el abono y los equipos por encima de los incluidos, admitir ajustes mientras es borrador, emitirlo con número correlativo y vencimiento, registrar su pago y anularlo con motivo.	Comprobante con su desglose por concepto, su estado de cobro y su vencimiento. Panel con lo pendiente, lo vencido y lo facturado en los últimos doce meses.

Requerimientos no funcionales

Los requerimientos no funcionales se describen sin la estructura de entrada/proceso/salida, dado que constituyen atributos de calidad transversales al sistema (rendimiento, seguridad, usabilidad, mantenibilidad, disponibilidad) y no procesos individuales con un flujo de información

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	Fecha: 13/06/2026
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0

delimitado. Su cumplimiento se verifica a través de criterios de aceptación específicos y no mediante la ejecución de un caso de uso particular.

ID	Requerimiento funcional	no	Descripción
RNF-01	Usabilidad		La interfaz deberá ser clara, consistente y comprensible para usuarios con distintos niveles de experiencia tecnológica.
RNF-02	Seguridad		El sistema deberá restringir el acceso según credenciales y roles, protegiendo la información técnica registrada.
RNF-03	Trazabilidad		La solución deberá conservar el historial necesario para reconstruir incidencias, mantenimientos y cambios relevantes.
RNF-04	Rendimiento		Las operaciones habituales (consulta, alta, modificación) deberán responder con un percentil 95 inferior a 2 segundos, medido sobre un parque de 500 activos y 5000 incidencias registradas, con 20 usuarios concurrentes. La verificación se realiza mediante pruebas de carga automatizadas y no por observación.
RNF-05	Disponibilidad		El sistema deberá estar disponible al menos el 95% del horario laboral definido por la organización (lunes a viernes de 8 a 20).
RNF-06	Compatibilidad		La solución deberá operar sobre las últimas dos versiones estables de Chrome, Edge y Firefox en escritorio. La compatibilidad móvil queda fuera del alcance del TFI.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

ID	Requerimiento funcional	no	Descripción
RNF-07	Mantenibilidad		La arquitectura deberá favorecer la separación de responsabilidades entre interfaz, lógica de negocio y persistencia.
RNF-08	Análisis estático de código		El código deberá compilar sin advertencias con los analizadores de la plataforma en modo estricto, y no deberá incorporar dependencias con vulnerabilidades conocidas. Ambas condiciones se verifican por comando antes de cada entrega.
RNF-09	Estabilidad bajo carga sostenida		El sistema no deberá presentar crecimiento sostenido de memoria ni agotamiento del pool de conexiones durante la ejecución prolongada del motor predictivo sobre el parque completo.
RNF-10	Degradación controlada		La indisponibilidad del servicio externo de inteligencia artificial no deberá impedir el registro ni la atención de incidencias, ni incrementar de forma apreciable el tiempo de respuesta percibido por el usuario.

10.2.6. Alcance del desarrollo

El alcance del desarrollo comprende la implementación de una aplicación web orientada a la gestión y al mantenimiento predictivo básico de equipos informáticos dentro de organizaciones que requieren mayor control sobre sus activos tecnológicos. La solución prioriza la centralización de la información, la trazabilidad de los eventos técnicos y la consulta histórica por equipo, manteniendo un nivel de complejidad acorde con un Trabajo Final de Ingeniería.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martin - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

Módulo	Descripción
Gestión de usuarios y roles	Permite administrar usuarios, controlar el acceso al sistema y asignar permisos según el perfil de uso.
Gestión de equipos informáticos	Permite registrar activos, consultar sus datos técnicos, ubicación, responsable y estado operativo.
Gestión de incidencias	Permite registrar fallas o requerimientos, clasificarlos y darles seguimiento hasta su resolución.
Gestión de mantenimientos	Permite documentar tareas preventivas y correctivas, vinculándolas con el historial del equipo.
Gestión de alertas predictivas	Permite generar y visualizar alertas a partir de reglas simples asociadas al comportamiento histórico del equipo.
Análisis de patrones de fallas	Permite identificar recurrencias o concentraciones de eventos técnicos para apoyar decisiones predictivas básicas.
Recomendaciones de mantenimiento	Permite sugerir acciones de seguimiento o mantenimiento en función del historial registrado.
Dashboard e indicadores	Permite visualizar métricas generales sobre equipos, incidencias, mantenimientos y alertas activas.
Reportes y consultas	Permite obtener listados y consultas filtradas sobre activos, incidencias, mantenimientos y situaciones de seguimiento.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martin - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

Módulo	Descripción
Clasificación de incidencias mediante IA	Permite interpretar el texto libre con el que el usuario reporta un problema y sugerir categoría, severidad y posibles duplicados, de modo que el solicitante no deba clasificar la incidencia por su cuenta. La sugerencia es siempre editable.
Asignación de incidencias mediante IA	Permite recomendar automáticamente el técnico responsable de cada incidencia mediante la integración con un servicio externo de inteligencia artificial, con posibilidad de reasignación manual.

Quedan fuera del alcance de esta etapa funcionalidades tales como el monitoreo en tiempo real mediante agentes instalados en los equipos, las integraciones automáticas con sistemas externos más allá de las contempladas en este documento, el entrenamiento de modelos de aprendizaje automático propios sobre datos históricos de la organización, la gestión de repuestos y los esquemas de alta disponibilidad: el sistema se despliega en una única instancia, coherentemente con el nivel de disponibilidad fijado en RNF-05, y ese límite se declara de manera explícita en lugar de darse por resuelto. La clasificación y la asignación inteligente de incidencias se resuelven mediante la integración con un servicio de inteligencia artificial externo (modelo de lenguaje consumido vía API), sin entrenamiento de modelos propios por parte del sistema. Estas posibilidades podrán considerarse como líneas de evolución futura.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

10.2.7. Definiciones, Acrónimos, y Abreviaciones

Término	Definición
Activo informático	Recurso tecnológico gestionado por el sistema, tales como PC, notebook, servidor, impresora, monitor, router, switch o UPS.
Alerta predictiva	Notificación generada automáticamente por el sistema cuando el análisis del historial técnico de un equipo, evaluado mediante reglas configurables y criterios estadísticos, detecta una condición que sugiere la necesidad de intervención antes de que se produzca una falla.
Asignación de respaldo	Asignación que aplica el sistema cuando el servicio de IA no está disponible: se asigna al técnico con menor carga y la incidencia queda marcada como pendiente de revisión.
Asignación mediante IA	Proceso automático mediante el cual el sistema determina el técnico responsable de una incidencia, en base a la recomendación de un servicio externo de inteligencia artificial que evalúa el contexto de la incidencia y la situación del equipo de soporte al momento de la consulta.
Clasificación mediante IA	Proceso automático por el cual el sistema interpreta el texto libre del reporte y sugiere la categoría del problema, su severidad y la posible existencia de una incidencia duplicada sobre el mismo equipo. La sugerencia no reemplaza el criterio del técnico.
Dashboard	Panel de control que presenta indicadores resumidos del estado general del sistema.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	Fecha: 13/06/2026
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0

Término	Definición
Disyuntor (circuit breaker)	Mecanismo que deja de intentar llamadas a un servicio externo tras una cantidad de fallos consecutivos, para no acumular esperas previsibles, y las reintenta pasado un lapso.
Historial técnico	Conjunto de incidencias, mantenimientos, cambios de estado y observaciones asociados a un equipo.
Incidencia	Evento reportado que describe una falla, anomalía o necesidad de atención sobre un equipo informático.
Mantenimiento correctivo	Intervención realizada para resolver una falla ya ocurrida.
Mantenimiento predictivo	Intervención anticipada que se planifica a partir del análisis del comportamiento histórico de un equipo (frecuencia de fallas, tiempo desde último mantenimiento, recurrencia de patrones), con el fin de actuar antes de que ocurra una falla.
Mantenimiento preventivo	Intervención planificada orientada a reducir la probabilidad de fallas futuras.
Organización	Empresa cliente cuyo parque informático administra el sistema. Toda la información de negocio pertenece a una organización y no es visible desde otra.
PyME	Pequeña y mediana empresa, segmento principal al que se orienta la solución.
Responsable Técnico	Usuario con atribuciones para atender incidencias y registrar mantenimientos.
Rol	Conjunto de permisos asignados a un usuario dentro del sistema.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

Término	Definición
Score de riesgo	Valor entre 0 y 100 que resume el riesgo de falla de un equipo, calculado como suma ponderada de los aportes de las reglas del motor predictivo. No expresa una probabilidad de falla, sino una prioridad relativa dentro del parque.
Servicio de IA de asignación	Servicio externo de inteligencia artificial (modelo de lenguaje consumido vía API) que el sistema consulta para obtener una recomendación de técnico ante cada incidencia registrada, sin que el sistema entrene ni almacene modelos propios.
TFI	Trabajo Final de Ingeniería.
UPS	Sistema de alimentación ininterrumpida utilizado para proteger equipos ante cortes eléctricos.

10.2.8. Descripción del entorno del sistema

El sistema se ejecutará en un entorno web, permitiendo el acceso de los usuarios mediante un navegador desde equipos conectados a la red de la organización o a Internet, según el esquema de despliegue que se defina. Esta característica resulta coherente con la necesidad de centralizar la información y facilitar la consulta desde distintos puestos de trabajo sin depender de instalaciones locales complejas.

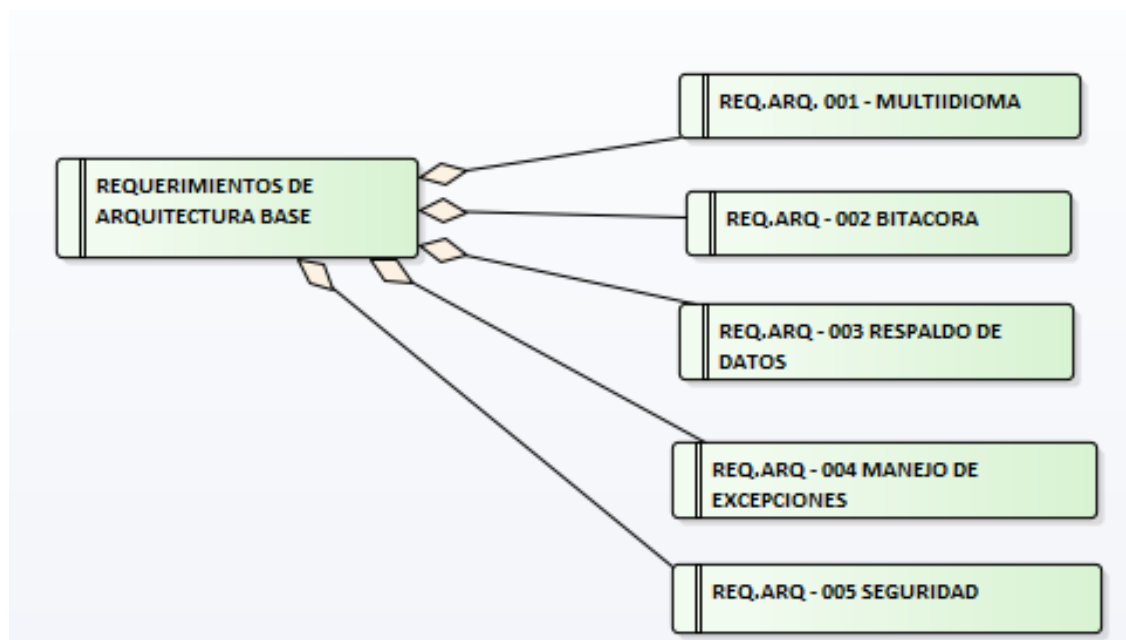
La solución se estructura en capas con responsabilidades separadas: una interfaz de usuario que se ejecuta en el navegador, una capa de servicios web que expone la funcionalidad, una capa de lógica de negocio donde residen las reglas del dominio, una capa de acceso a datos que concentra la totalidad de las sentencias contra la base, y un conjunto de servicios transversales —seguridad, bitácora, idioma, respaldo e integración con el servicio de inteligencia artificial— que atraviesan a las anteriores. La persistencia se resuelve en dos bases separadas, una de negocio y otra de servicio, con credenciales independientes. El detalle del entorno se especifica a continuación.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martin - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0

Elemento	Descripción
Framework	ASP.NET Core 9 (Web API) en el backend; React 19 en el frontend
Lenguaje	C# 13 en el backend; TypeScript en el frontend
Acceso a datos	ADO.NET (Microsoft.Data.SqlClient), con capa DAO explícita
Base de datos	Microsoft SQL Server 2022, en dos bases separadas: negocio y servicio
Servidor Web	Kestrel, detrás de proxy inverso
Infraestructura	Contenedores Docker; despliegue previsto sobre Microsoft Azure
Pruebas	xUnit para pruebas unitarias y de integración; NBomber para pruebas de carga

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	Fecha: 13/06/2026
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0

10.3. Arquitectura base



10.3.1. Especificación de requerimientos de arquitectura base

Req. Arq. 001: Multidioma

El sistema debe contemplar soporte para múltiples idiomas en la interfaz de usuario, permitiendo adaptar los textos mostrados según la configuración establecida. Si bien la implementación inicial se desarrolla en español rioplatense por estar orientada al mercado argentino, la arquitectura debe permitir la incorporación posterior de nuevos idiomas sin modificaciones estructurales del código.

Req. Arq. 002: Bitácora

El sistema debe registrar eventos relevantes de operación y seguridad, tales como inicios de sesión exitosos, intentos de acceso no autorizados, errores en la ejecución, modificaciones sobre activos, incidencias y mantenimientos, así como acciones significativas realizadas por los usuarios sobre las reglas del motor predictivo. El registro debe ser inmutable, ordenado cronológicamente y consultable por el administrador.

Req. Arq. 003: Respaldo de datos

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martin - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

El sistema debe proveer mecanismos para realizar copias de seguridad de la información, permitiendo al administrador resguardar y recuperar los datos del sistema ante fallas o incidentes. El respaldo debe contemplar la totalidad del inventario de activos, el historial de incidencias y mantenimientos, las reglas configuradas del motor predictivo y la información de usuarios y permisos.

Req. Arq. 004: Manejo de excepciones

El sistema debe capturar y gestionar las excepciones producidas durante su ejecución, evitando que afecten la estabilidad de la aplicación y registrando la información necesaria para su posterior análisis. Las excepciones no controladas deben quedar asentadas en la bitácora con su traza completa, mientras que los errores presentados al usuario deben ofrecer mensajes comprensibles que no expongan detalles internos del sistema.

Req. Arq. 005: Seguridad

El sistema debe implementar mecanismos de autenticación y autorización que garanticen que solo los usuarios autorizados puedan acceder a las funciones y datos permitidos según sus permisos asignados. Dada la diferenciación entre el panel de administración y el módulo del cliente, los controles de acceso deben asegurar que cada perfil opere exclusivamente sobre la información y las funcionalidades habilitadas para su rol.

10.3.2. Componentes de la arquitectura base

10.3.2.1. Multiidioma

El sistema contempla soporte de internacionalización para la interfaz de usuario, permitiendo adaptar los textos visibles según el idioma configurado. La arquitectura separa los textos de la interfaz del código fuente mediante archivos de recursos identificados por clave, de modo que la incorporación de un nuevo idioma no requiere modificaciones en la lógica de la aplicación, sino únicamente la traducción del archivo correspondiente.

Esta decisión arquitectónica favorece la flexibilidad y escalabilidad del producto. Si bien el segmento inicial al que se dirige el sistema corresponde a PyMEs argentinas y la versión productiva se entrega en español, contar con esta capacidad permite contemplar una eventual expansión regional dentro de Latinoamérica o adaptaciones puntuales del producto sin reescritura.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

10.3.2.2. Backups

La arquitectura del sistema incluye un mecanismo de respaldo de información orientado a la generación y administración de copias de seguridad. Esta funcionalidad permite resguardar la información almacenada y facilitar su recuperación en caso de fallas, errores operativos o pérdida de datos.

Dada la naturaleza del sistema, en el que el valor agregado del análisis predictivo depende directamente de la integridad y continuidad del historial técnico acumulado por cada equipo, el componente de respaldo adquiere una relevancia particular: la pérdida del historial implicaría no solo el extravío de datos administrativos, sino la imposibilidad temporal de generar scoring de riesgo y alertas hasta reconstruir la base. El sistema contempla respaldos automáticos periódicos y respaldos manuales bajo demanda iniciados por el administrador.

10.3.2.3. Bitácora

La bitácora permite registrar de forma detallada eventos relevantes del sistema, incluyendo accesos, errores y acciones significativas realizadas por los usuarios. Su finalidad es brindar soporte para auditoría, trazabilidad y seguimiento de la actividad del sistema.

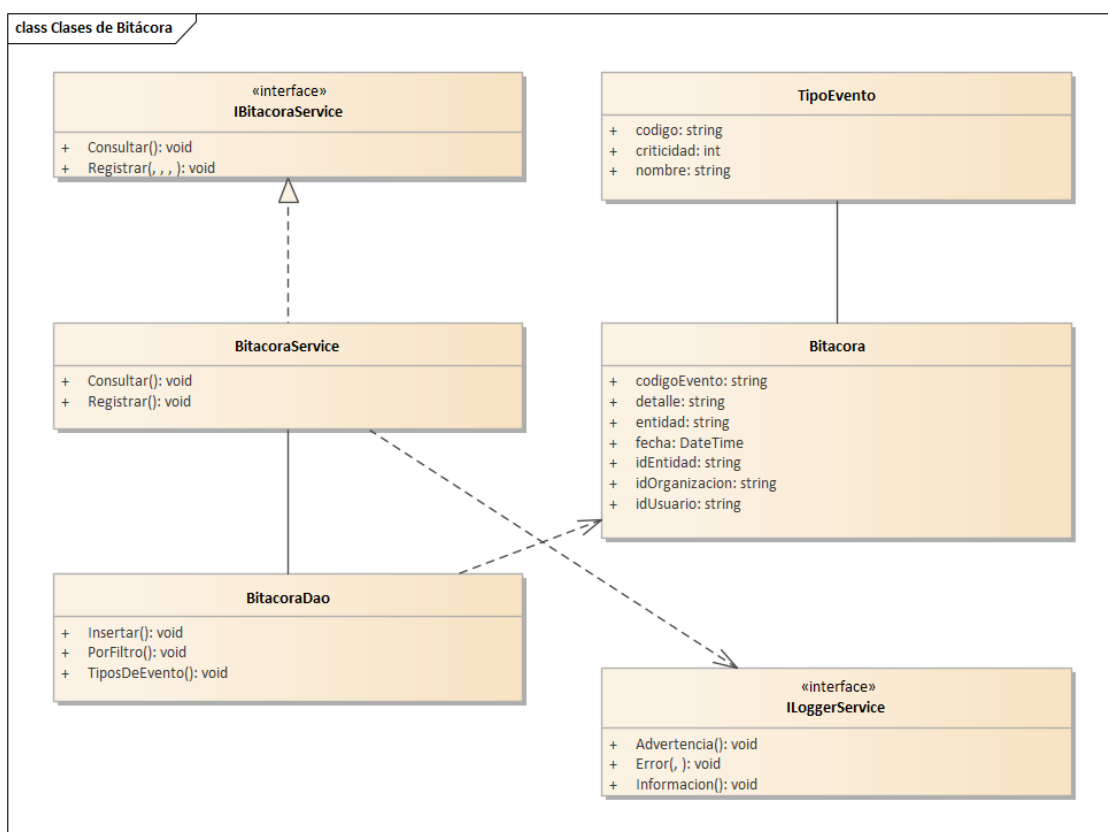
En el contexto específico del proyecto, la bitácora cobra una doble importancia. Por un lado, cumple la función habitual de seguridad y auditoría, registrando inicios de sesión, intentos fallidos de autenticación y modificaciones sobre datos sensibles. Por otro lado, permite trazar las acciones realizadas sobre el motor predictivo —por ejemplo, modificaciones en las reglas de scoring o ajustes en los umbrales—, lo cual resulta indispensable para entender por qué el sistema generó una alerta determinada en un momento dado. Cada entrada de bitácora registra el usuario que ejecutó la acción, la fecha y hora, el tipo de evento, la entidad afectada y un detalle textual descriptivo.

La consulta de la bitácora admite filtrado por usuario, por tipo de evento y por rango de fechas. El filtro por usuario no es una comodidad de la interfaz: es lo que convierte al registro en una herramienta de auditoría, porque la pregunta que se le hace a una bitácora casi nunca es «qué pasó» sino «qué hizo esta persona». Los eventos de error del sistema se consultan por separado, con su traza técnica, de modo que un fallo de la aplicación no quede mezclado con la actividad legítima de los usuarios ni la desplace del listado. Las entradas son inmutables: la base rechaza

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martin - Weingand, Gastón	Fecha: 13/06/2026
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0

cualquier modificación o borrado mediante un disparador, así que la garantía no depende de que la aplicación no exponga la operación.

10.3.2.4. Diagrama de clases de Bitácora



10.3.3. Seguridad: usuarios, patentes y familias

La seguridad del sistema se basa en un mecanismo de autenticación de usuarios y en un esquema de autorización por permisos. Los permisos individuales se representan mediante patentes, mientras que las familias permiten agrupar permisos relacionados para facilitar su administración y asignación.

Este esquema resulta particularmente apropiado para la arquitectura del sistema, dado que la diferenciación entre el panel de administración y el módulo del cliente requiere una granularidad

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

de permisos suficientemente fina como para distinguir, por ejemplo, entre quién puede registrar una incidencia, quién puede modificar las reglas del motor predictivo, quién puede dar de alta o baja un activo y quién puede consultar el historial completo de la organización. La combinación de patentes y familias evita asignar permisos individuales de manera dispersa y reduce los errores de configuración.

Cada patente lleva, además de su código y su descripción, un nivel de acceso que distingue las de sólo lectura de las que modifican datos y de las que ejecutan operaciones críticas —la restauración de un respaldo, por ejemplo—. Ese atributo permite dos cosas que un modelo de permisos plano no da: componer una familia de perfil de consulta sin enumerarla permiso por permiso, y exigir confirmación reforzada en las operaciones del nivel más alto sin que la pantalla tenga que saber cuáles son. El nivel se define en la entidad Patente del diagrama entidad-relación de la base de servicio.

10.3.3.1. Definición de perfiles de acceso

Administrador. Usuario con acceso completo a las funcionalidades del sistema. Puede gestionar el inventario de activos, configurar las reglas del motor predictivo, configurar la integración con el servicio de inteligencia artificial de asignación (credenciales, parámetros de contexto enviados), administrar usuarios y permisos, consultar la bitácora completa, ejecutar y restaurar respaldos, y acceder a la totalidad del historial técnico de la organización. Este perfil corresponde típicamente al dueño de la PyME, al responsable administrativo o al proveedor externo de soporte contratado.

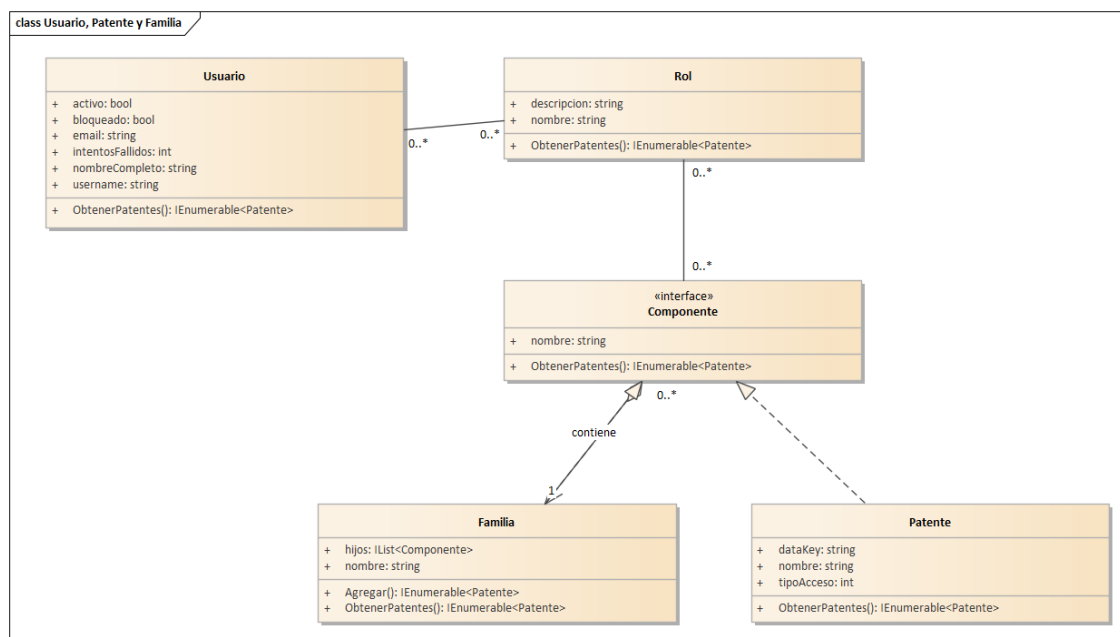
Responsable Técnico. Usuario con acceso a las funciones operativas vinculadas a la atención de incidencias y la ejecución de mantenimientos. Puede consultar el inventario, registrar intervenciones técnicas, actualizar el estado de las incidencias, documentar diagnósticos y soluciones, y visualizar las alertas predictivas generadas por el sistema. Puede reasignar manualmente las incidencias que tiene asignadas a otro técnico disponible cuando lo considere necesario, sin poder modificar la configuración del servicio de asignación ni reasignar incidencias de otros técnicos. No puede modificar la configuración del motor predictivo ni administrar usuarios.

Usuario Solicitante. Usuario con acceso restringido al módulo del cliente. Puede consultar exclusivamente los equipos que tiene asignados, reportar incidencias mediante el formulario

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	Fecha: 13/06/2026
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0

guiado, hacer seguimiento del estado de sus propios tickets y revisar el historial básico de los equipos bajo su responsabilidad. No accede al inventario completo de la organización ni a información de otros usuarios.

10.3.3.2. Diagrama de clases de Usuario, Patente y Familia



10.4. Descripción Global del Producto

10.4.1. Documentos complementarios generados del sistema

Cuatro documentos que integran la entrega se generan a partir del sistema construido y no se redactan manualmente, de modo que no puedan divergir de lo implementado: el diccionario de datos, obtenido leyendo el esquema de ambas bases; la evidencia de ejecución de los casos de prueba, obtenida de la corrida de la suite; los diagramas de paquetes, dominio, secuencia, estados, componentes, despliegue y casos de uso; y el panel de estado del proyecto. Se entregan como documentos independientes y se remite a ellos desde este capítulo en lugar de reproducir su contenido, dado que una tabla duplicada en dos documentos divergirá del sistema en la primera modificación.

La descripción global del producto permite ubicar al sistema dentro de una visión funcional integrada, explicando sus actores, procesos principales y artefactos de diseño asociados. En este

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0

proyecto, el producto se concibe como una plataforma web de gestión tecnológica orientada al seguimiento de equipos informáticos y al fortalecimiento del mantenimiento predictivo mediante el uso ordenado de información histórica.

La solución articula tres procesos principales. En primer lugar, la gestión de activos, que permite identificar y mantener actualizada la información de los equipos informáticos. En segundo lugar, la gestión de incidencias y mantenimientos, que organiza el tratamiento operativo de fallas e intervenciones. En tercer lugar, la generación de alertas, recomendaciones y reportes, que agrega una dimensión de seguimiento predictivo y análisis básico para la toma de decisiones.

10.4.2. Índice de casos de uso

En la siguiente tabla se presenta el índice general de casos de uso considerados para el alcance funcional del sistema.

Código	Caso de uso	Actor principal
CU-001	Iniciar sesión	Administrador / Responsable Técnico / Usuario Solicitante
CU-002	Gestionar usuarios	Administrador
CU-003	Registrar equipo informático	Administrador / Responsable Técnico
CU-004	Consultar equipo informático	Administrador / Responsable Técnico
CU-005	Actualizar estado del equipo	Administrador / Responsable Técnico
CU-006	Registrar incidencia	Usuario Solicitante / Responsable Técnico
CU-006b	Clasificar incidencia mediante IA	Sistema, automático

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA
Facultad de Tecnología Informática



Materia: Trabajo Final de Ingeniería

Docentes:

Romero, Martín - Weingand, Gastón

Fecha:
13/06/2026

Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel

Legajo: B00072710-T1

Sede: Norte

Comisión: 5 - A

Turno: Noche

Año: 2026

Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos

Versión: 2.0

Código	Caso de uso	Actor principal
CU-007	Asignar incidencia a técnico mediante IA	Sistema, automático
CU-008	Registrar mantenimiento	Responsable Técnico
CU-009	Consultar historial técnico	Administrador / Responsable Técnico
CU-010	Generar alerta predictiva	Sistema
CU-011	Consultar dashboard	Administrador / Responsable Técnico
CU-012	Generar reporte	Administrador / Responsable Técnico
CU-013	Reasignar incidencia manualmente	Administrador / Responsable Técnico
CU-014	Atender una incidencia	Responsable Técnico o Administrador
CU-015	Cambiar el estado operativo de un equipo	Responsable Técnico o Administrador
CU-016	Consultar el historial técnico del parque	Responsable Técnico o Administrador
CU-017	Restaurar un respaldo	Administrador
CU-018	Pedir la guía de reparación	Responsable Técnico
CU-019	Definir un plan de mantenimiento	Administrador

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martin - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0

Código	Caso de uso	Actor principal
CU-020	Gestionar la agenda de mantenimiento	Administrador
CU-021	Facturar el período	Administrador

10.4.3. Casos de Uso

En esta sección se presenta, en primer lugar, el diagrama general de casos de uso del sistema y, a continuación, la especificación individual de los casos de uso principales contemplados en el alcance funcional.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA
Facultad de Tecnología Informática



Materia: Trabajo Final de Ingeniería

Docentes: Romero, Martin - Weingand, Gastón

Fecha: 13/06/2026

Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel

Legajo: B00072710-T1

Sede: Norte

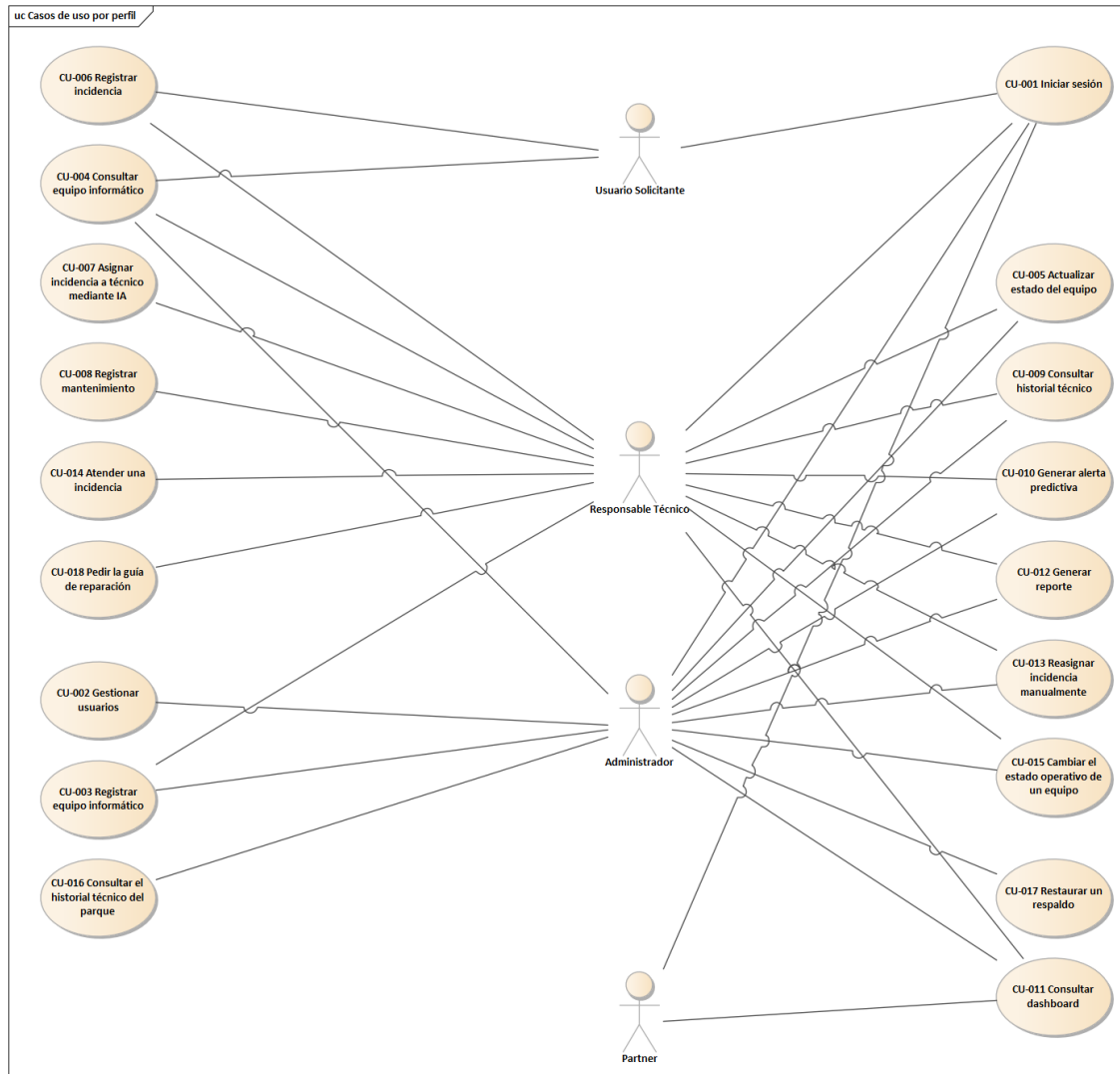
Comisión: 5 - A

Turno: Noche

Año: 2026

Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos

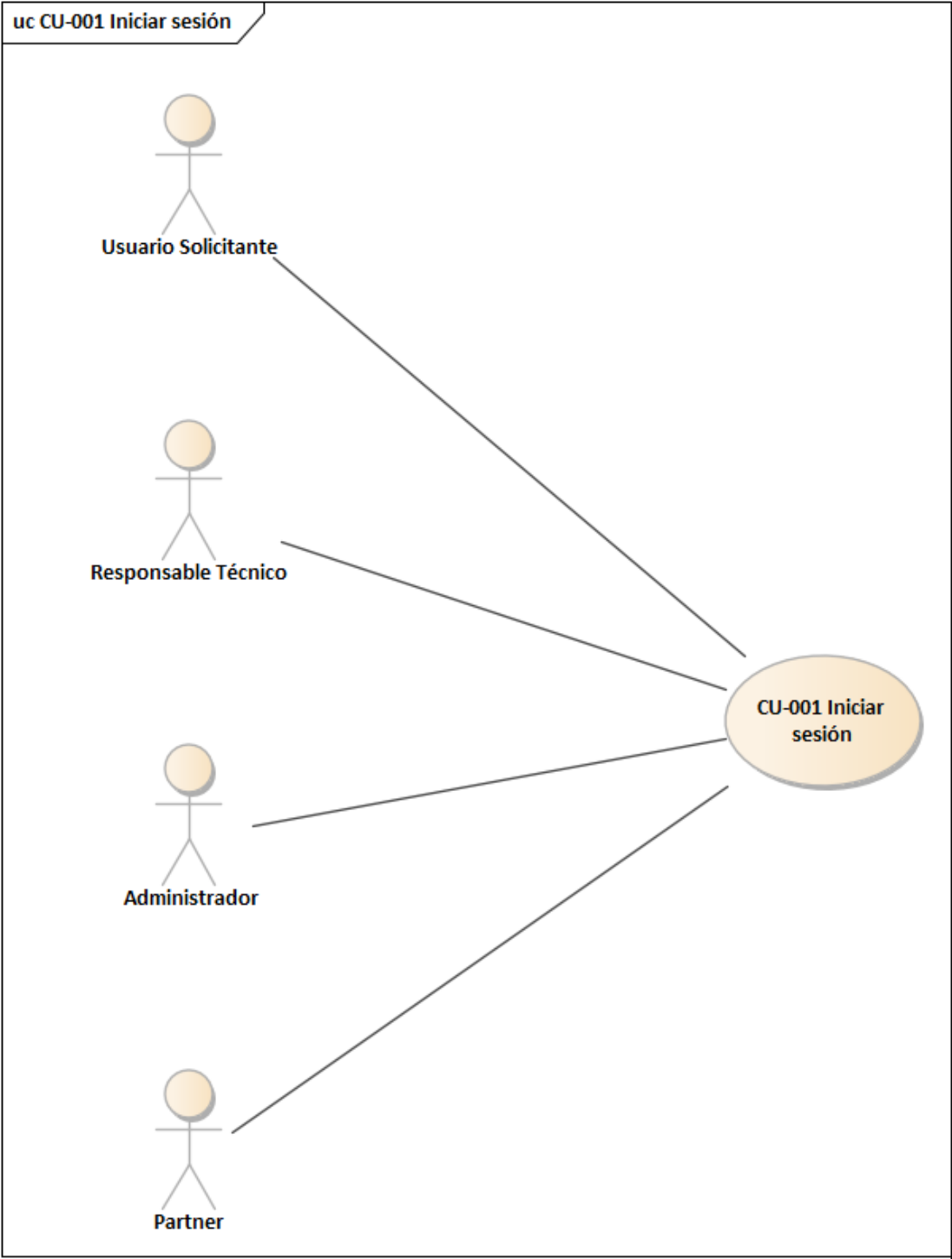
Versión: 2.0



UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de Tecnología Informática					
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martin - Weingand, Gastón		Fecha: 13/06/2026
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos				Versión: 2.0

10.4.3.1. Caso de uso CU-001: Iniciar sesión

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA				
Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
			Fecha: 13/06/2026	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos				Versión: 2.0



UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

INICIAR SESIÓN		CU-001
Campo	Descripción	
Actor/es	Administrador, Responsable Técnico y Usuario Solicitante.	
Tipo	Primario.	
Propósito	Permitir el acceso seguro al sistema según el rol asignado.	
Resumen	El usuario ingresa sus credenciales, el sistema las valida y habilita el acceso a las funciones correspondientes.	
Precondición	El usuario debe estar registrado y encontrarse activo.	
Postcondición	Se inicia una sesión válida o se registra el intento fallido.	

Flujo Normal

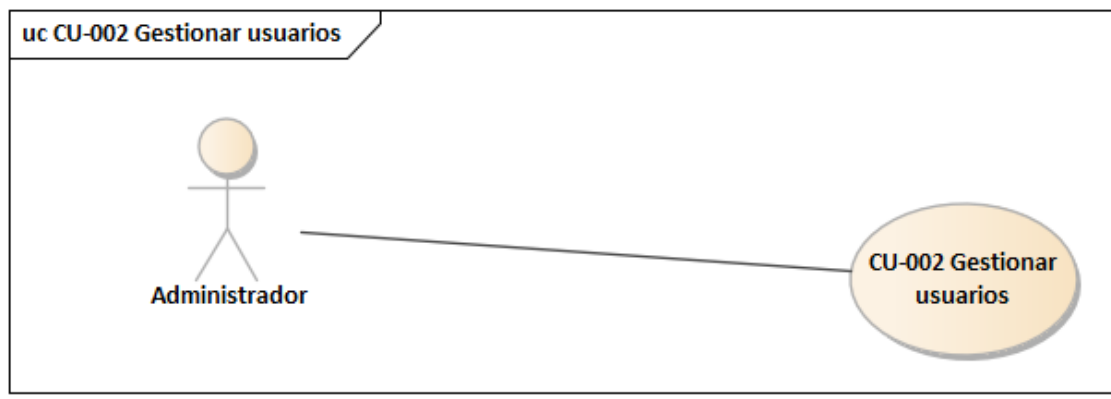
Acción del actor	Respuesta del sistema
Ingresa usuario y contraseña.	Valida las credenciales ingresadas.
Confirma el inicio de sesión.	Verifica el estado del usuario y el rol asociado.
	Habilita el acceso a la interfaz correspondiente al perfil autenticado.

Flujo Alternativo

Situación	Respuesta del sistema
Credenciales inválidas.	Rechaza el acceso e informa que los datos ingresados no son correctos.
Usuario inactivo.	Impide el ingreso e informa la situación.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martin - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0

10.4.3.2. Caso de uso CU-002: Gestionar usuarios



GESTIONAR USUARIOS		CU-002
Campo	Descripción	
Actor/es	Administrador.	
Tipo	Primario.	
Propósito	Administrar altas, modificaciones, consultas y desactivaciones de usuarios.	
Resumen	El administrador accede al módulo de usuarios y realiza operaciones de mantenimiento sobre la información de acceso al sistema.	
Precondición	El administrador debe haber iniciado sesión.	
Postcondición	El usuario queda registrado, actualizado o desactivado según la operación realizada.	

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martin - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0

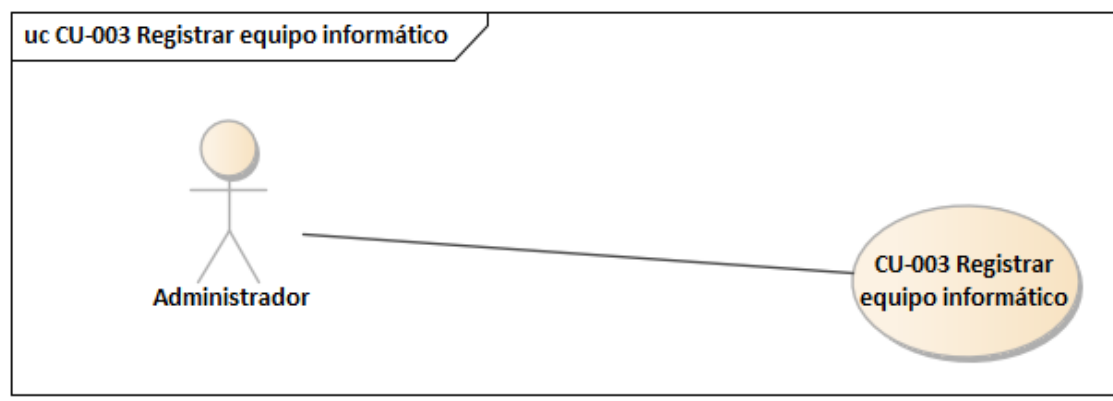
Flujo Normal

Acción del actor	Respuesta del sistema
Accede al módulo de usuarios.	Muestra el listado de usuarios y las opciones disponibles.
Selecciona alta, consulta o modificación.	Presenta el formulario correspondiente.
Completa o actualiza los datos requeridos.	Valida la información ingresada.
Confirma la operación.	Guarda los cambios y actualiza el listado.

Flujo Alternativo

Situación	Respuesta del sistema
Faltan datos obligatorios.	Informa la inconsistencia y no confirma la operación.
Correo electrónico ya registrado.	Rechaza el alta o modificación hasta corregir el dato duplicado.

10.4.3.3. Caso de uso CU-003: Registrar equipo informático



UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0

REGISTRAR EQUIPO INFORMÁTICO		CU-003
Campo	Descripción	
Actor/es	Administrador o Responsable Técnico.	
Tipo	Primario.	
Propósito	Dar de alta un equipo dentro del inventario administrado.	
Resumen	El actor registra un activo tecnológico, consignando su identificación y datos básicos para el seguimiento posterior.	
Precondición	El actor debe haber iniciado sesión.	
Postcondición	El equipo queda registrado y disponible para consulta y seguimiento.	

Flujo Normal

Acción del actor	Respuesta del sistema
Accede al módulo de equipos.	Muestra el formulario de alta de equipos.
Completa código, tipo, ubicación, responsable y estado inicial.	Valida la información ingresada.
Confirma el registro.	Guarda el equipo y lo incorpora al inventario.

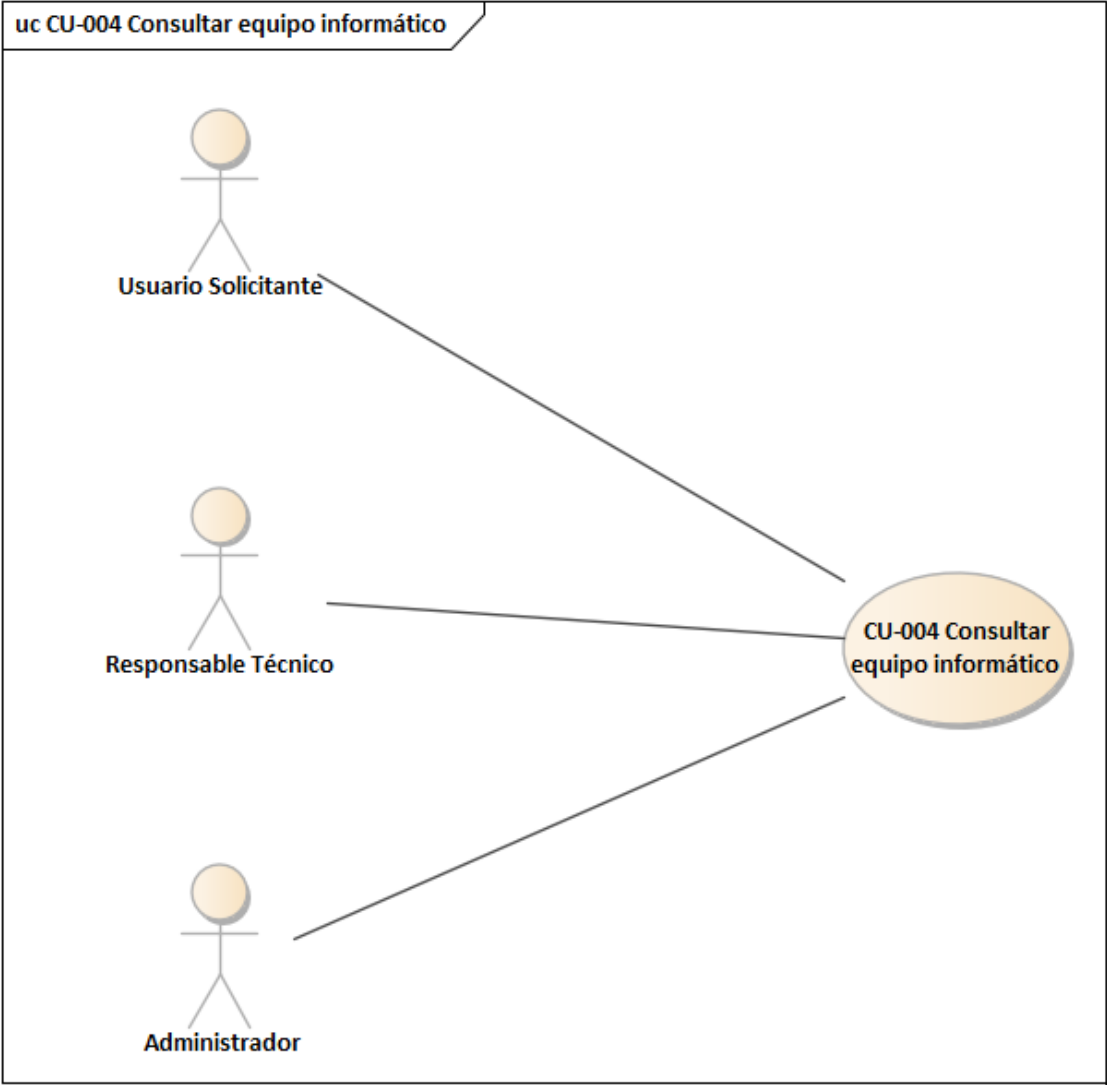
Flujo Alternativo

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martin - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0

Situación	Respuesta del sistema
Código de inventario duplicado.	Rechaza el alta e informa la inconsistencia.
Datos obligatorios incompletos.	Solicita corregir la carga antes de continuar.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA				
Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	Fecha: 13/06/2026
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0

10.4.3.4. Caso de uso CU-004: Consultar equipo informático



CONSULTAR EQUIPO INFORMÁTICO		CU-004
Campo	Descripción	
Actor/es	Administrador o Responsable Técnico.	
Tipo	Primario.	

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0

CONSULTAR EQUIPO INFORMÁTICO		CU-004
Propósito	Recuperar la información detallada de un equipo registrado.	
Resumen	El actor busca un equipo y accede a su información general, estado actual y antecedentes técnicos disponibles.	
Precondición	Debe existir al menos un equipo cargado en el sistema.	
Postcondición	El actor obtiene la información técnica consolidada del equipo consultado.	

Flujo Normal

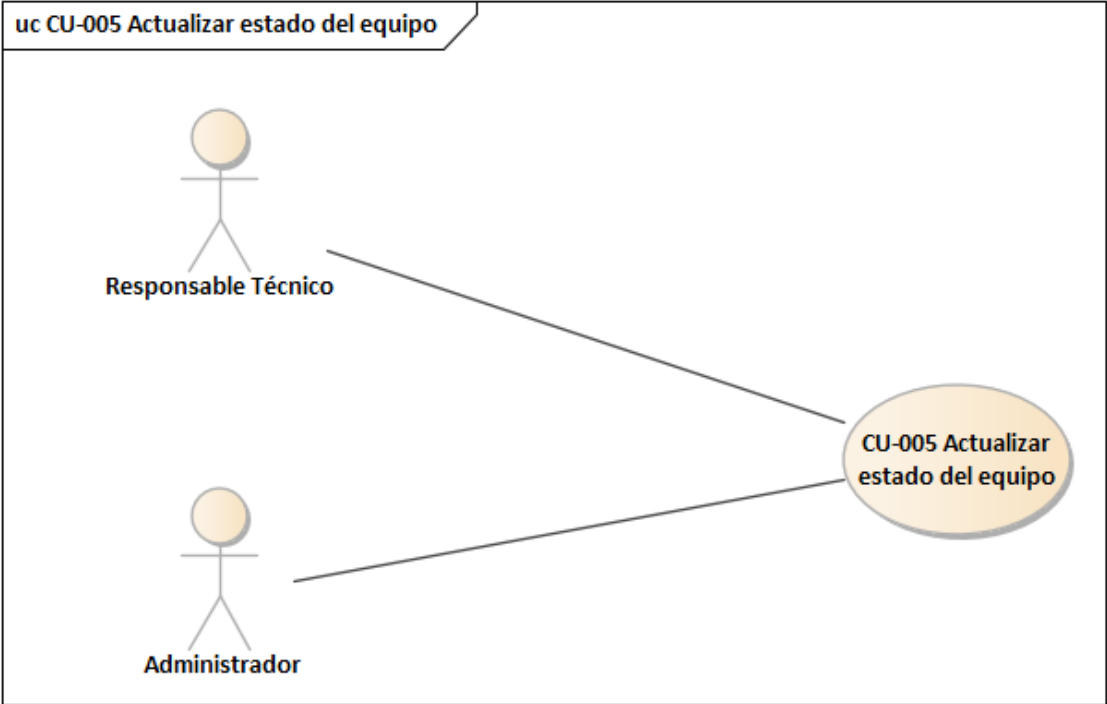
Acción del actor	Respuesta del sistema
Ingresar un criterio de búsqueda.	Filtrar los equipos según el criterio indicado.
Seleccionar un equipo del resultado.	Mostrar el detalle del equipo y su historial disponible.

Flujo Alternativo

Situación	Respuesta del sistema
No existen coincidencias.	Informar que no se encontraron equipos con los criterios aplicados.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

10.4.3.5. Caso de uso CU-005: Actualizar estado del equipo



ACTUALIZAR ESTADO DEL EQUIPO		CU-005
Campo	Descripción	
Actor/es	Administrador o Responsable Técnico.	
Tipo	Primario.	
Propósito	Modificar el estado operativo de un equipo.	
Resumen	El actor selecciona un equipo y actualiza su condición operativa para mantener vigente la información del inventario.	
Precondición	El equipo debe estar registrado.	
Postcondición	El estado del equipo queda actualizado con trazabilidad de la modificación.	

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0

Flujo Normal

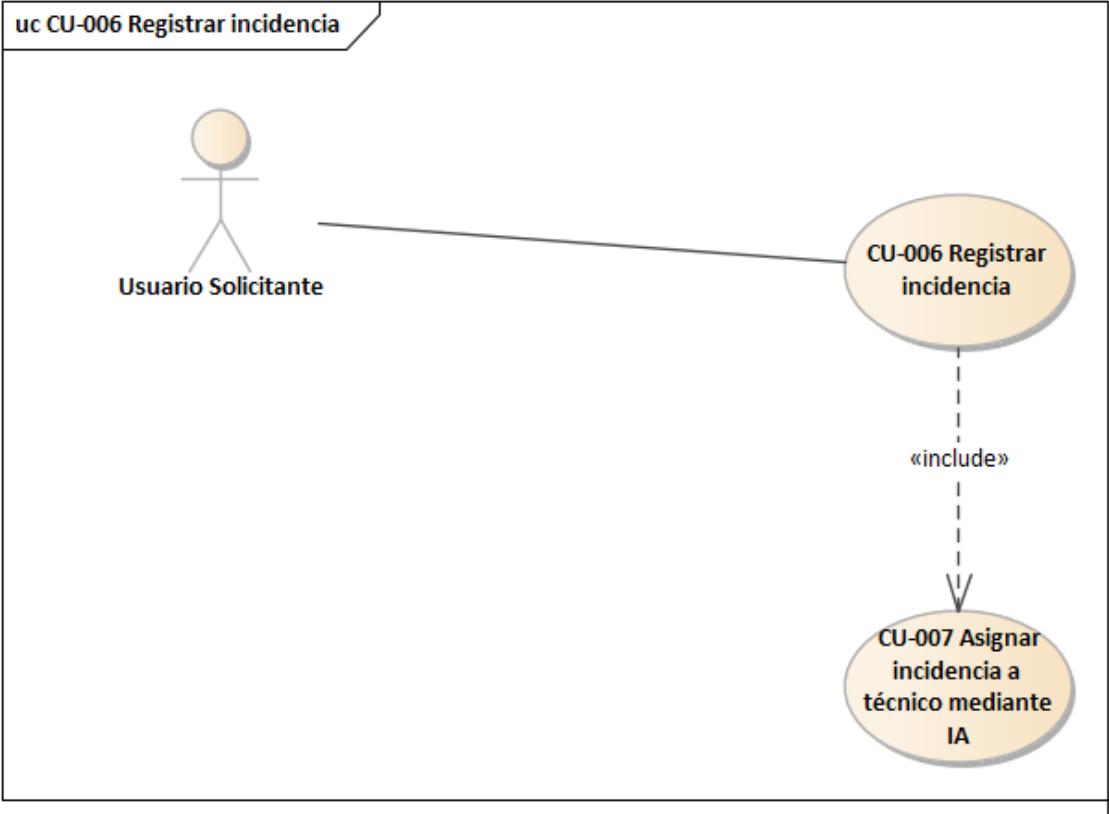
Acción del actor	Respuesta del sistema
Selecciona el equipo a actualizar.	Muestra los datos actuales del activo.
Indica el nuevo estado y, si corresponde, una observación.	Valida la transición y los datos ingresados.
Confirma el cambio.	Guarda el nuevo estado y registra la actualización.

Flujo Alternativo

Situación	Respuesta del sistema
Equipo inexistente.	Informa que el activo seleccionado no se encuentra disponible.
Estado inválido.	Rechaza la operación hasta ingresar un valor admitido.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA				
Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martin - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0

10.4.3.6. Caso de uso CU-006: Registrar incidencia



REGISTRAR INCIDENCIA		CU-006
Campo	Descripción	
Actor/es	Usuario Solicitante o Responsable Técnico.	
Tipo	Primario.	
Propósito	Informar una falla o requerimiento sobre un equipo.	
Resumen	El actor registra una incidencia vinculada a un activo, consignando los datos necesarios para su tratamiento posterior.	

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0

REGISTRAR INCIDENCIA		CU-006
Precondición	El usuario debe haber iniciado sesión y el equipo debe existir en el sistema.	
Postcondición	La incidencia queda registrada con estado inicial abierto o pendiente de asignación.	

Flujo Normal

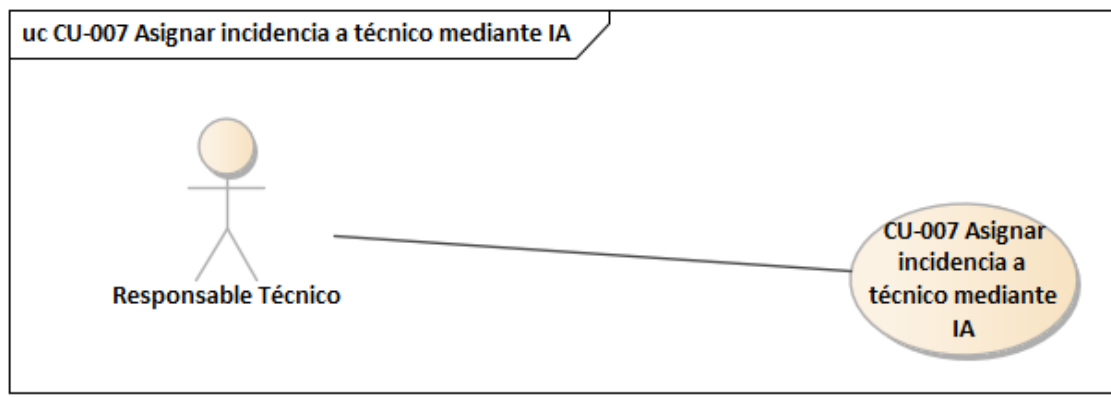
Acción del actor	Respuesta del sistema
Selecciona el equipo asociado.	Muestra el formulario de incidencia.
Ingresa título, descripción y prioridad.	Valida los campos obligatorios.
Confirma el registro.	Genera la incidencia y la deja disponible para seguimiento.

Flujo Alternativo

Situación	Respuesta del sistema
Equipo no identificado.	Informa que no es posible registrar la incidencia sin un equipo asociado.
Datos incompletos.	Solicita completar la información requerida.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0

10.4.3.7. Caso de uso CU-007: Asignar incidencia a técnico mediante IA



ASIGNAR INCIDENCIA A TÉCNICO MEDIANTE IA		CU-007
Campo	Descripción	
Actor/es	Sistema (proceso automático, sin intervención de un actor externo).	
Tipo	Automático.	
Propósito	Determinar el técnico responsable de atender una incidencia recién registrada, mediante la recomendación de un servicio externo de inteligencia artificial.	
Resumen	Al registrarse una incidencia, el sistema envía su contexto a un servicio de IA externo, que devuelve el técnico recomendado junto con una justificación, y el sistema asigna la incidencia en base a esa recomendación.	
Precondición	Debe existir una incidencia recién registrada sin técnico asignado, y al menos un técnico disponible.	
Postcondición	La incidencia queda asociada a un técnico responsable, con la recomendación y su justificación registradas para consulta posterior.	

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0

Flujo Normal

Acción del actor	Respuesta del sistema
Se registra una nueva incidencia (CU-006).	Dispara automáticamente el proceso de asignación.
—	Arma el contexto de la incidencia (tipo de equipo, descripción del problema, carga de trabajo y especialidad de los técnicos disponibles) y lo envía al servicio de IA externo.
—	Recibe del servicio de IA el técnico recomendado junto con la justificación en lenguaje natural.
—	Asigna la incidencia al técnico recomendado, registra la justificación y notifica la asignación.

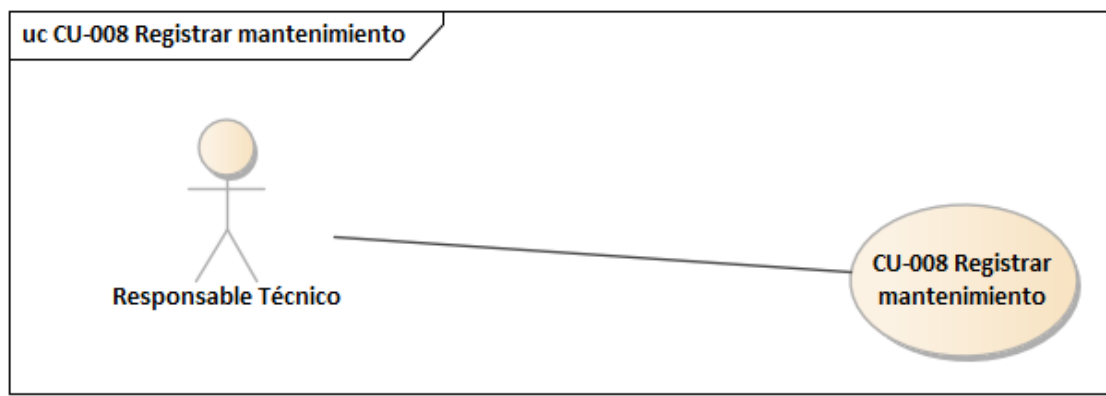
Flujo Alternativo

Situación	Respuesta del sistema
El servicio de IA externo no responde o devuelve un error.	Aplica una asignación de respaldo en base al técnico con menor carga actual, marca la incidencia como pendiente de revisión y registra el evento en bitácora.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

Situación	Respuesta del sistema
No hay técnicos disponibles.	Informa la imposibilidad de asignar y deja la incidencia en estado pendiente de asignación.
La incidencia ya fue cerrada antes de completarse la asignación.	Cancela el proceso e informa el estado actual del caso.

10.4.3.8. Caso de uso CU-008: Registrar mantenimiento



REGISTRAR MANTENIMIENTO		CU-008
Campo	Descripción	
Actor/es	Responsable Técnico.	
Tipo	Primario.	
Propósito	Documentar una intervención preventiva o correctiva sobre un equipo.	
Resumen	El técnico registra las tareas realizadas sobre un activo, asociándolas al historial del equipo y, si corresponde, a una incidencia previa.	

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0

REGISTRAR MANTENIMIENTO		CU-008
Precondición	El equipo debe estar registrado y el responsable técnico debe haber iniciado sesión.	
Postcondición	El mantenimiento queda registrado dentro del historial técnico del equipo.	

Flujo Normal

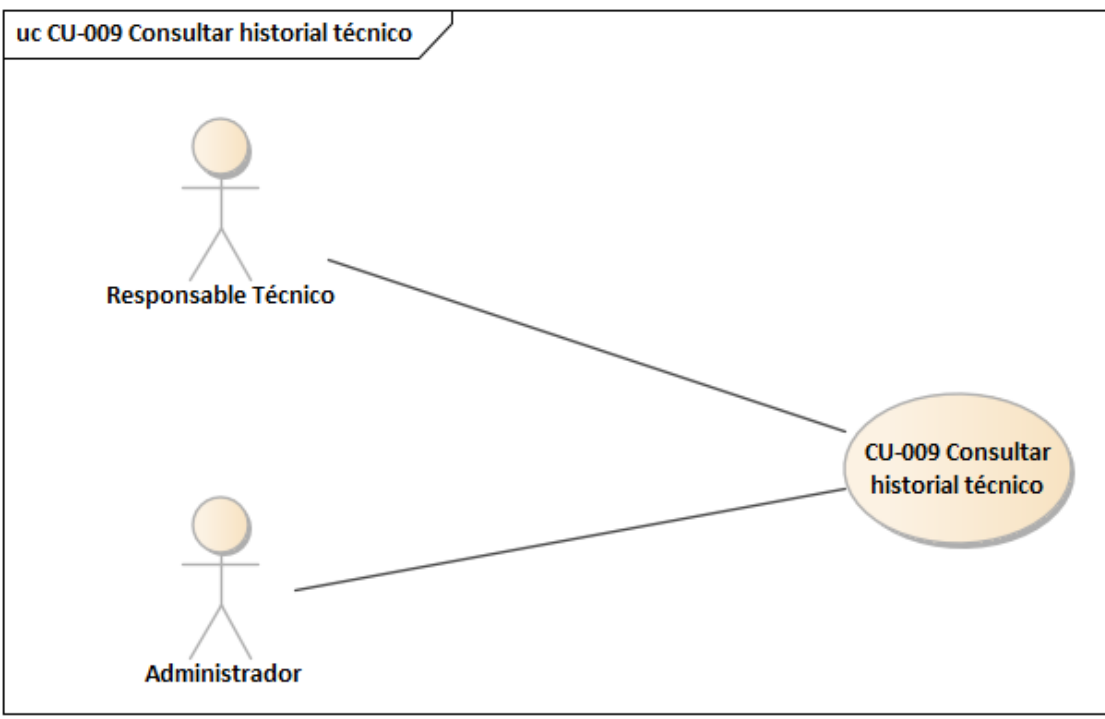
Acción del actor	Respuesta del sistema
Selecciona el equipo o la incidencia relacionada.	Muestra el formulario de mantenimiento.
Indica tipo de mantenimiento, fecha, descripción y resultado.	Valida la información ingresada.
Confirma el registro.	Guarda la intervención y actualiza el historial técnico.

Flujo Alternativo

Situación	Respuesta del sistema
Incidencia relacionada inválida.	Informa que la vinculación no puede realizarse.
Datos obligatorios incompletos.	Solicita corregir la carga antes de guardar.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martin - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0

10.4.3.9. Caso de uso CU-009: Consultar historial técnico



UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

CONSULTAR HISTORIAL TÉCNICO		CU-009
Campo	Descripción	
Actor/es	Administrador o Responsable Técnico.	
Tipo	Primario.	
Propósito	Revisar los antecedentes técnicos asociados a un equipo.	
Resumen	El actor accede a una vista cronológica de incidencias, mantenimientos, alertas y cambios relevantes del equipo.	
Precondición	El equipo consultado debe existir en el sistema.	
Postcondición	El actor obtiene trazabilidad técnica consolidada del activo.	

Flujo Normal

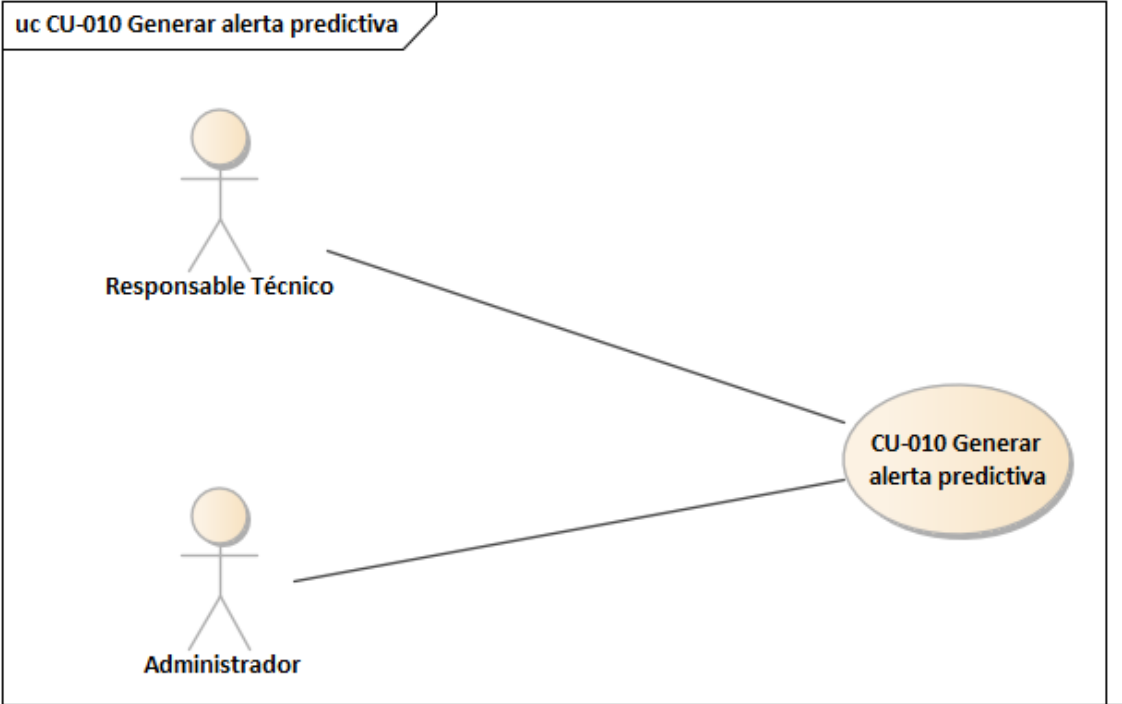
Acción del actor	Respuesta del sistema
Selecciona el equipo a consultar.	Recupera la información histórica disponible.
Solicita la visualización del historial.	Muestra incidencias, mantenimientos y alertas en forma cronológica.

Flujo Alternativo

Situación	Respuesta del sistema
No existen antecedentes registrados.	Informa que el equipo no posee historial técnico disponible.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA				
Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0

10.4.3.10. Caso de uso CU-010: Generar alerta predictiva



GENERAR ALERTA PREDICTIVA		CU-010
Campo	Descripción	
Actor/es	Sistema (proceso automático, sin intervención de un actor externo).	
Tipo	Automático.	
Propósito	Detectar condiciones que ameriten intervención anticipada a partir del análisis del historial técnico de un equipo.	
Resumen	El sistema evalúa reglas configurables sobre el historial registrado de cada equipo y genera alertas predictivas cuando se cumplen las condiciones definidas, priorizadas según el nivel de riesgo calculado.	

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martin - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

GENERAR ALERTA PREDICTIVA		CU-010
Precondición	Deben existir datos históricos suficientes y reglas predictivas configuradas.	
Postcondición	La alerta predictiva queda registrada para su consulta y seguimiento.	

Flujo Normal

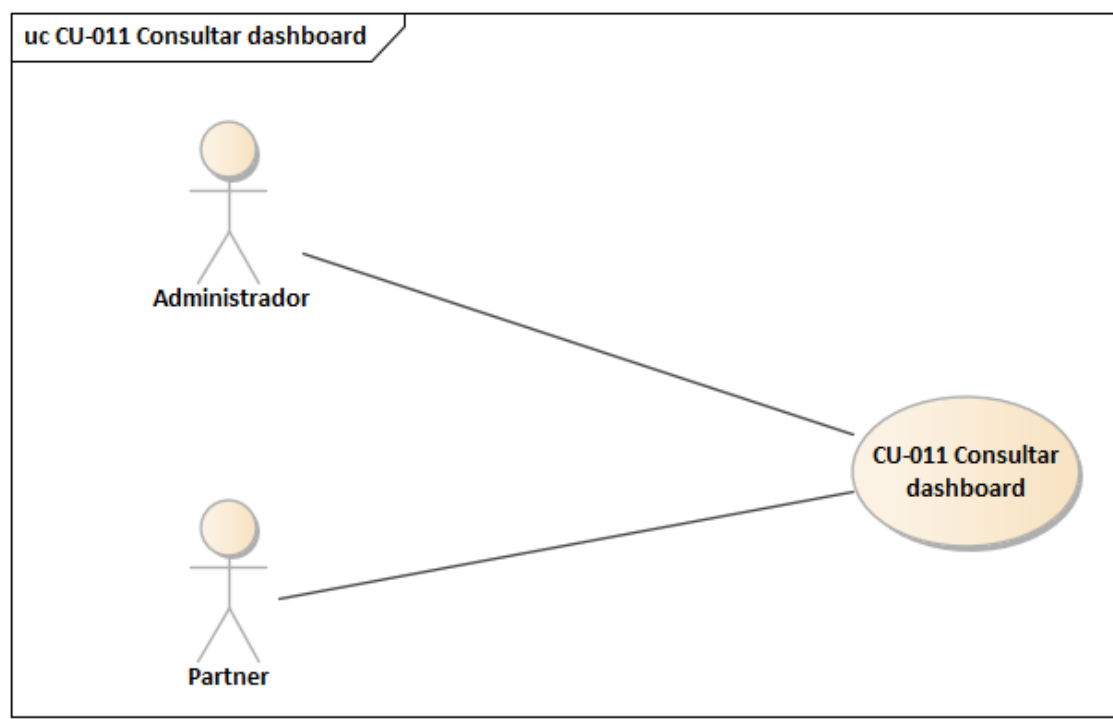
Acción del actor	Respuesta del sistema
Se registra una incidencia o mantenimiento, o se ejecuta una evaluación programada.	Recupera el historial técnico del equipo involucrado.
	Evalúa recurrencias, vencimientos o acumulación de eventos según las reglas predictivas configuradas.
	Genera la alerta predictiva si se cumple alguna regla, con su nivel de prioridad asociado.

Flujo Alternativo

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	Fecha: 13/06/2026
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0

Situación	Respuesta del sistema
No se cumple ninguna regla.	No genera alertas y conserva el estado actual.
Historial insuficiente.	Postpone la generación de alertas predictivas hasta contar con más datos.

10.4.3.11. Caso de uso CU-011: Consultar dashboard



CONSULTAR DASHBOARD		CU-011
Campo	Descripción	
Actor/es	Administrador o Responsable Técnico.	
Tipo	Primario.	

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martin - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0

CONSULTAR DASHBOARD		CU-011
Propósito	Visualizar indicadores resumidos del estado general del sistema.	
Resumen	El actor accede al panel de control y consulta métricas relevantes para el seguimiento operativo.	
Precondición	Debe existir información cargada en el sistema.	
Postcondición	El actor obtiene una visión general del estado operativo de la solución.	

Flujo Normal

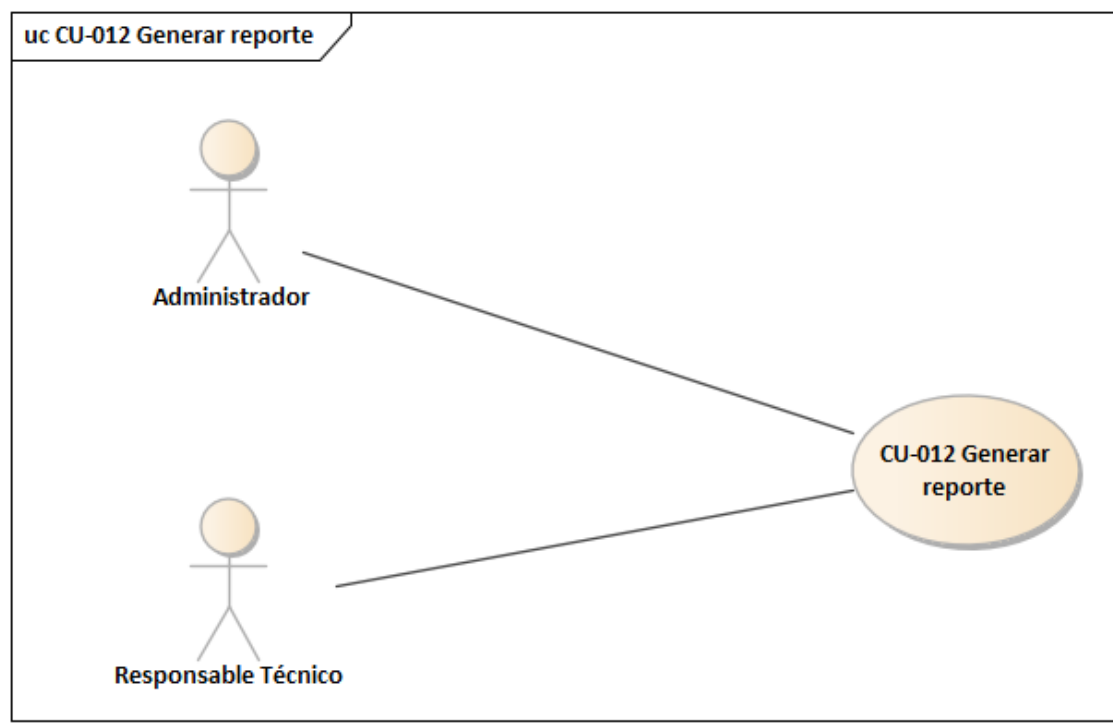
Acción del actor	Respuesta del sistema
Accede al dashboard.	Recupera y consolida los indicadores generales.
	Muestra cantidades de equipos, incidencias abiertas, mantenimientos y alertas activas.

Flujo Alternativo

Situación	Respuesta del sistema
Información insuficiente.	Muestra el panel con valores vacíos o mensajes informativos.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0

10.4.3.12. Caso de uso CU-012: Generar reporte



GENERAR REPORTE		CU-012
Campo	Descripción	
Actor/es	Administrador o Responsable Técnico.	
Tipo	Primario.	
Propósito	Obtener listados o reportes de apoyo a la gestión.	
Resumen	El actor solicita consultas filtradas sobre equipos, incidencias y mantenimientos para respaldar el seguimiento y la toma de decisiones.	

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0

GENERAR REPORTE		CU-012
Precondición	El actor debe contar con permisos y deben existir datos registrados.	
Postcondición	El actor accede al reporte solicitado con los filtros aplicados.	

Flujo Normal

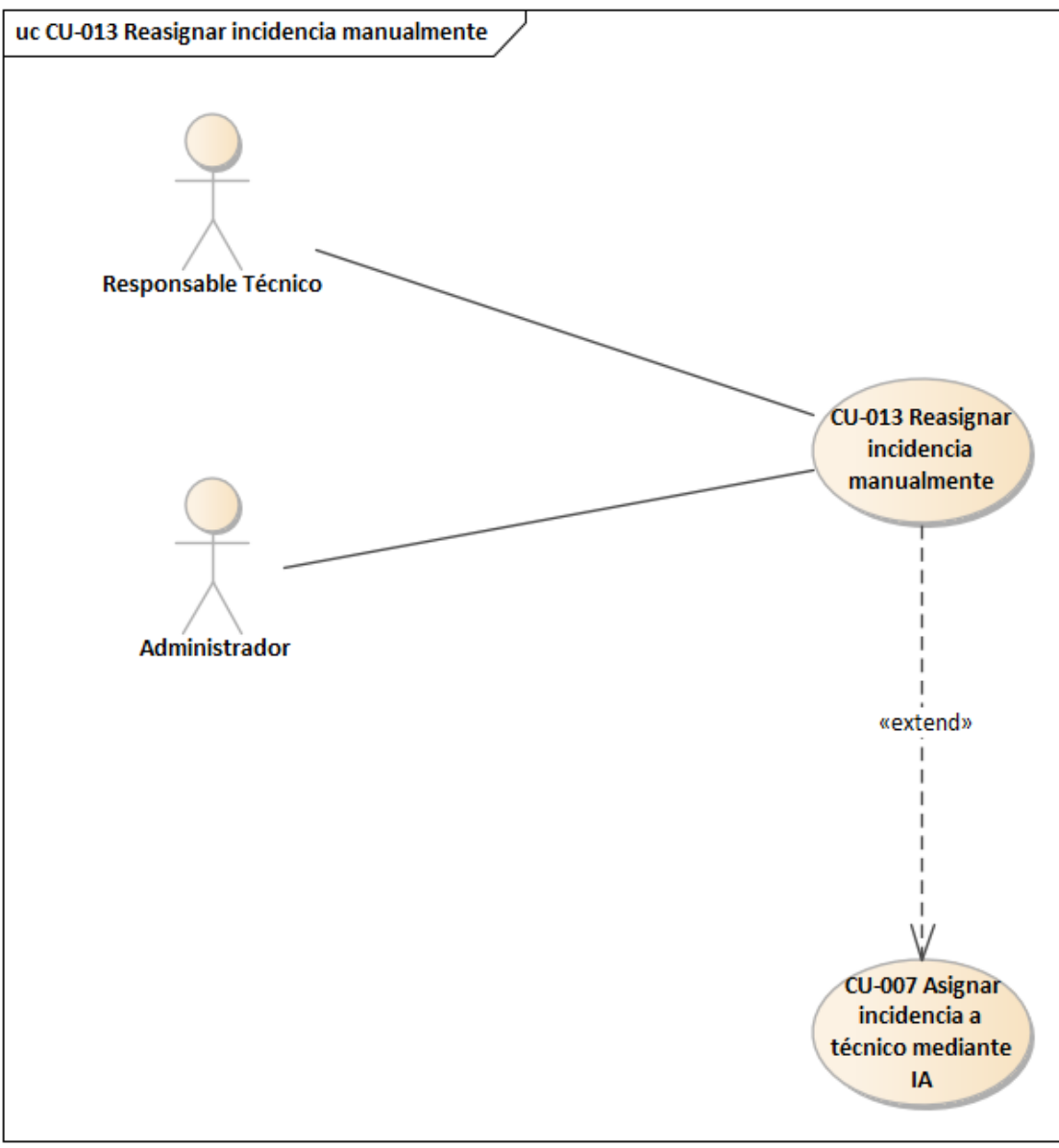
Acción del actor	Respuesta del sistema
Selecciona el tipo de reporte.	Presenta las opciones y filtros disponibles.
Define período, estado o criterio de consulta.	Procesa los parámetros ingresados.
Solicita la generación.	Devuelve el resultado correspondiente a la consulta requerida.

Flujo Alternativo

Situación	Respuesta del sistema
No existen resultados para el filtro aplicado.	Informa la situación y devuelve una salida vacía.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martin - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0

10.4.3.13. Caso de uso CU-013: Reasignar incidencia manualmente



UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

REASIGNAR INCIDENCIA MANUALMENTE		CU-013
Campo	Descripción	
Actor/es	Responsable Técnico o Administrador.	
Tipo	Secundario, «extend» de CU-007.	
Propósito	Permitir corregir manualmente una asignación recomendada por IA cuando no resulte adecuada.	
Resumen	El actor selecciona una incidencia ya asignada y elige un técnico distinto, dejando registrada la reasignación y su motivo.	
Precondición	La incidencia debe estar asignada y no cerrada. Si el actor es Responsable Técnico, la incidencia debe estar asignada a él mismo.	
Postcondición	La incidencia queda asociada al nuevo técnico, con el tipo de asignación marcado como manual y el evento registrado en bitácora.	

Flujo Normal

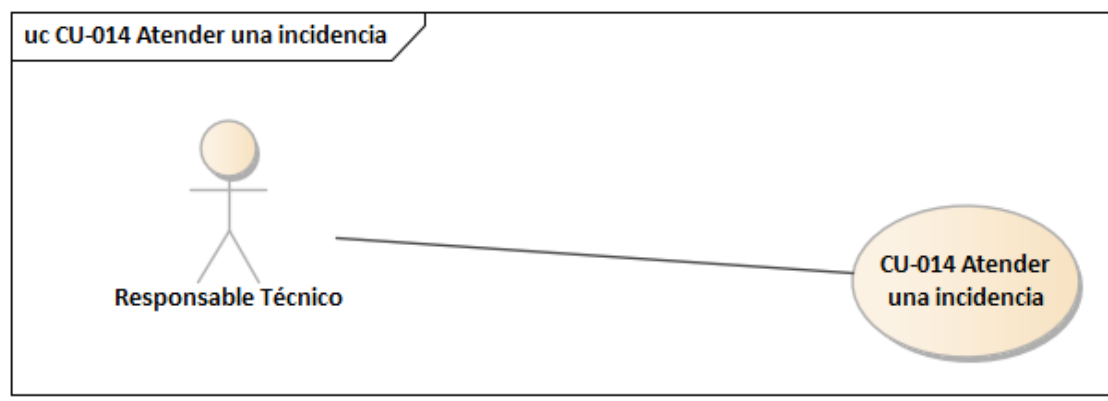
Acción del actor	Respuesta del sistema
Selecciona la incidencia y elige "Reasignar manualmente".	Muestra los técnicos disponibles y la recomendación original de la IA.
Elige el nuevo técnico responsable.	Valida su disponibilidad.
Confirma la reasignación.	Actualiza el técnico asociado, marca el tipo de asignación como manual y registra el evento en bitácora.

Flujo Alternativo

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

Situación	Respuesta del sistema
El Responsable Técnico intenta reasignar una incidencia que no es suya.	Impide la acción e informa que no tiene permisos sobre esa incidencia.
La incidencia ya fue cerrada.	Impide la reasignación e informa el estado actual del caso.

10.4.3.14. Caso de uso CU-014: Atender una incidencia



ATENDER UNA INCIDENCIA		CU-014
Campo	Descripción	
Actor/es	Responsable Técnico o Administrador.	
Tipo	Primario, «extend» de CU-006.	
Propósito	Permitir que el técnico haga avanzar la incidencia por su ciclo de vida y deje registrado qué encontró y qué hizo, que es el dato del que se alimenta el motor predictivo.	
Resumen	El actor abre una incidencia asignada y la mueve al estado siguiente entre los siete del catálogo. Al pasarla a «Resuelta» el sistema exige diagnóstico y solución, y registra la fecha de resolución.	

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

ATENDER UNA INCIDENCIA		CU-014
Precondición	La incidencia existe, no está en un estado final y el actor puede verla. Con la patente acotada, además, tiene que ser una incidencia propia.	
Postcondición	La incidencia queda en el nuevo estado con su diagnóstico y solución, y si se resolvió se escribe la fecha de resolución, de la que salen el tiempo de reparación y el cumplimiento del objetivo de servicio. Queda el asiento en bitácora y se vuelve a evaluar el riesgo del equipo.	

Flujo Normal

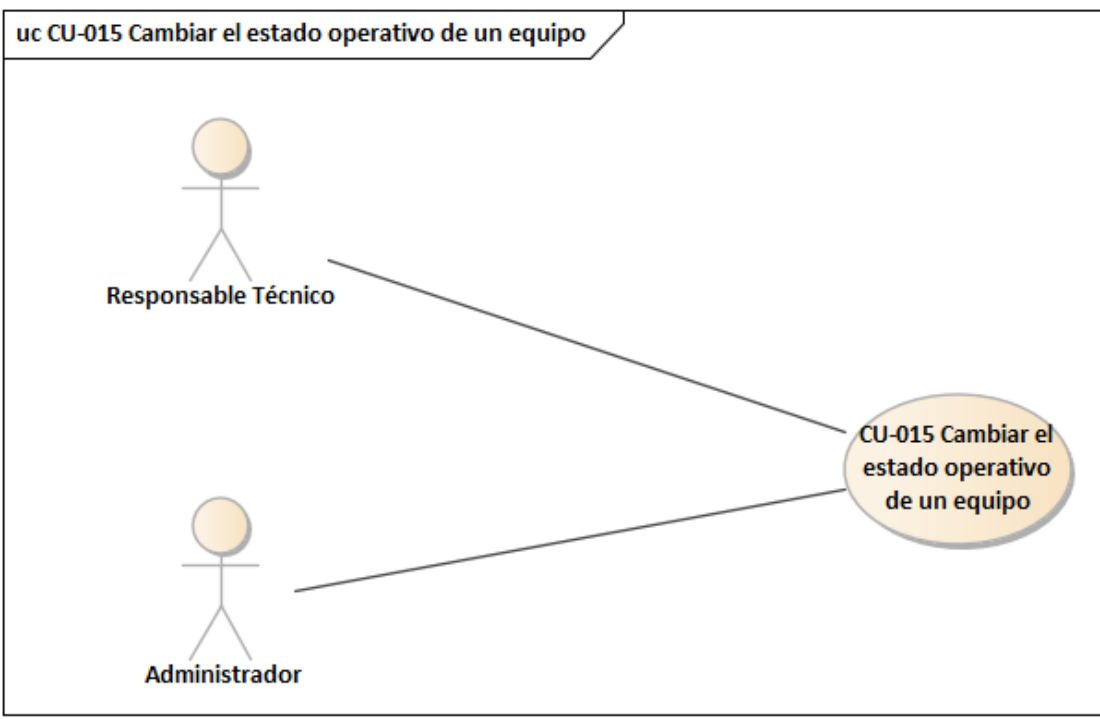
Acción del actor	Respuesta del sistema
El actor abre el detalle de una incidencia asignada.	El sistema muestra el estado actual y sólo las transiciones válidas desde él.
El actor elige el estado destino y completa diagnóstico y solución si corresponde.	El sistema valida la transición contra la máquina de estados y los campos exigidos.
El actor confirma.	El sistema guarda el cambio, asienta el evento en bitácora y reevalúa el riesgo del equipo con el historial actualizado.

Flujo Alternativo

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0

Situación	Respuesta del sistema
El actor intenta pasar a «Resuelta» sin diagnóstico.	El sistema rechaza la operación y pide que se cuente qué se encontró antes de darla por resuelta.
La transición elegida no es válida desde el estado actual.	El sistema no la ofrece. La máquina de estados vive en la capa de negocio y no en la pantalla, de modo que la restricción se cumple aunque se llame al servicio directamente.

10.4.3.15. Caso de uso CU-015: Cambiar el estado operativo de un equipo



UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

CAMBIAR EL ESTADO OPERATIVO DE UN EQUIPO		CU-015
Campo	Descripción	
Actor/es	Responsable Técnico o Administrador.	
Tipo	Primario, «extend» de CU-005.	
Propósito	Reflejar que un equipo salió de servicio, entró en reparación o quedó en observación, y con eso cambiar qué equipos evalúa el motor predictivo.	
Resumen	El actor selecciona un equipo y le cambia el estado operativo entre los cinco del catálogo, dejando el motivo.	
Precondición	El equipo existe y pertenece a la organización del actor, que tiene la patente correspondiente.	
Postcondición	El equipo queda en el nuevo estado, con el evento asentado en bitácora. Si el estado deja de ser operativo, el motor predictivo lo excluye de la evaluación: alertar sobre un equipo que ya está en el taller es ruido.	

Flujo Normal

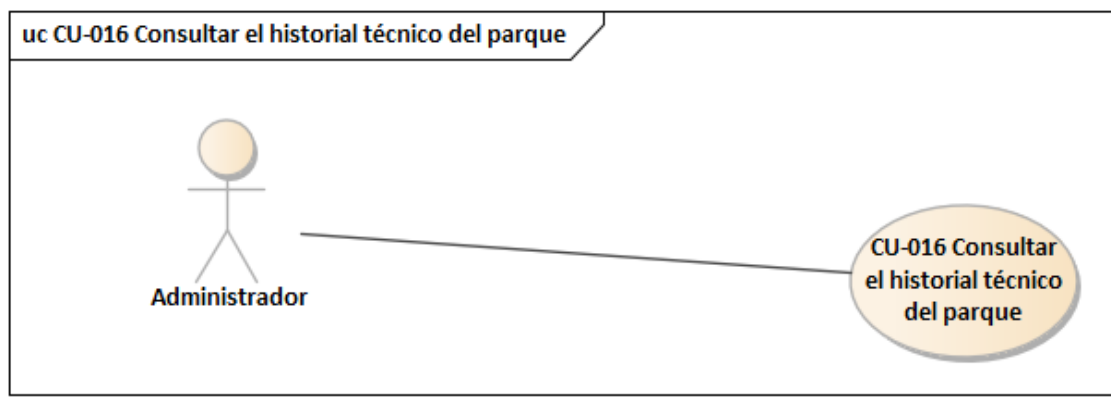
Acción del actor	Respuesta del sistema
El actor abre la ficha del equipo y elige cambiar su estado.	El sistema ofrece los estados posibles y pide el motivo.
El actor elige el estado y escribe el motivo.	El sistema valida que el estado exista en el catálogo de la organización.
El actor confirma.	El sistema guarda el cambio, lo asienta en bitácora y ajusta el alcance del análisis predictivo.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	Fecha: 13/06/2026
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0

Flujo Alternativo

Situación	Respuesta del sistema
El equipo se da de baja.	El sistema pide una confirmación explícita: la baja lo saca del inventario activo y de todos los indicadores del tablero.
El equipo tiene incidencias abiertas.	El sistema avisa cuántas y deja continuar, porque un equipo puede entrar en reparación justamente por esas incidencias.

10.4.3.16. Caso de uso CU-016: Consultar el historial técnico del parque



CONSULTAR EL HISTORIAL TÉCNICO DEL PARQUE		CU-016
Campo	Descripción	
Actor/es	Responsable Técnico o Administrador.	
Tipo	Primario, de consulta.	

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

CONSULTAR EL HISTORIAL TÉCNICO DEL PARQUE		CU-016
Propósito	Ver en una sola línea de tiempo todo lo que le pasó al parque — incidencias y mantenimientos juntos—, que es la vista que permite reconocer un patrón que ninguna de las dos listas por separado muestra.	
Resumen	El actor consulta el historial de la organización, con filtros por equipo, ubicación, tipo de evento y período.	
Precondición	El actor tiene la patente de consulta del historial de la organización.	
Postcondición	No modifica datos. La consulta queda asentada cuando incluye exportación.	

Flujo Normal

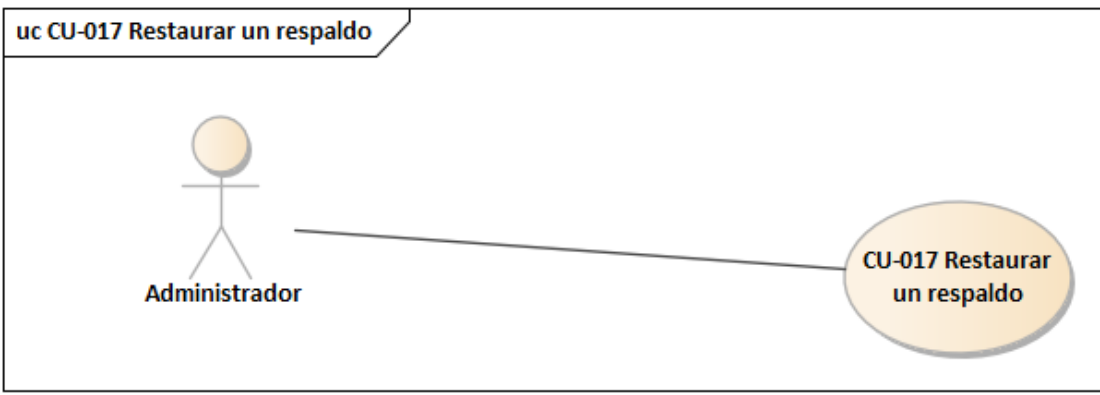
Acción del actor	Respuesta del sistema
El actor abre el historial.	El sistema muestra los eventos de la organización ordenados por fecha, con incidencias y mantenimientos en la misma línea de tiempo.
El actor aplica filtros.	El sistema acota el resultado y mantiene el orden cronológico.

Flujo Alternativo

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	Fecha: 13/06/2026
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0

Situación	Respuesta del sistema
El actor sólo tiene permiso sobre lo propio.	El sistema devuelve el historial de los equipos a su cargo. El filtro se aplica en la capa de acceso a datos a partir del contexto de sesión, no en la pantalla.

10.4.3.17. Caso de uso CU-017: Restaurar un respaldo



RESTAURAR UN RESPALDO		CU-017
Campo	Descripción	
Actor/es	Administrador.	
Tipo	Primario, «extend» de CU-009.	
Propósito	Devolver la base a un punto anterior a partir de un respaldo existente. Un respaldo que nunca se probó restaurando es una copia, no un respaldo: este caso de uso es el que lo convierte en tal.	
Resumen	El administrador elige un respaldo del listado y confirma la restauración escribiendo el nombre de la base.	

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

RESTAURAR UN RESPALDO		CU-017
Precondición	El respaldo existe, es legible y el actor es Administrador.	
Postcondición	La base queda en el estado del respaldo. El evento se asienta en bitácora con criticidad crítica, y ese asiento sobrevive porque se escribe en la base de servicio, que es distinta de la de negocio.	

Flujo Normal

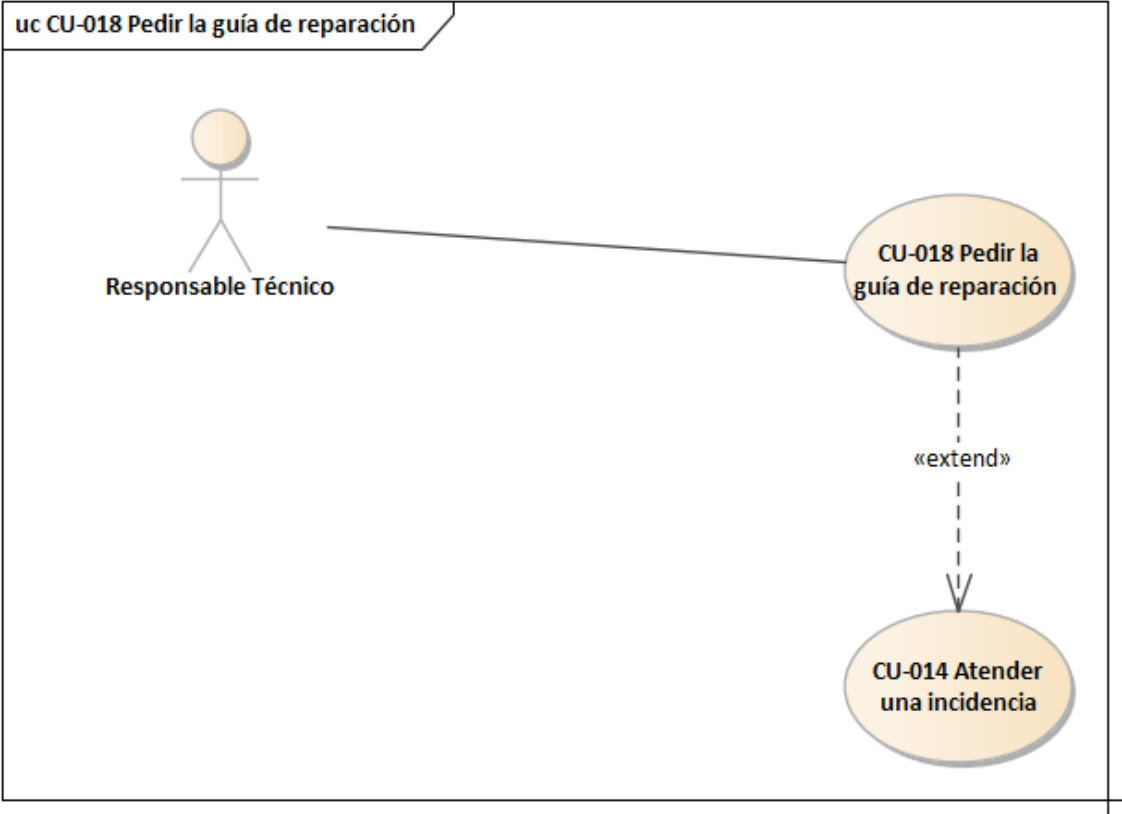
Acción del actor	Respuesta del sistema
El administrador abre la pantalla de respaldos y elige uno.	El sistema muestra su fecha, tamaño y la base a la que corresponde.
El administrador pide restaurar.	El sistema exige una confirmación escrita con el nombre de la base, y no un simple aceptar: es la operación menos reversible del sistema.
El administrador confirma.	El sistema ejecuta la restauración, asienta el evento y cierra las sesiones activas.

Flujo Alternativo

Situación	Respuesta del sistema
La confirmación escrita no coincide.	El sistema no ejecuta nada y lo dice. No hay reintento automático.
El archivo de respaldo no se puede leer.	El sistema informa el error, lo asienta y deja la base intacta.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA				
Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0

10.4.3.18. Caso de uso CU-018: Pedir la guía de reparación



PEDIR LA GUÍA DE REPARACIÓN		CU-018
Campo	Descripción	
Actor/es	Responsable Técnico.	
Tipo	Primario, «extend» de CU-014.	
Propósito	Darle al técnico una lista de pasos ordenados para reparar el equipo, con el riesgo marcado en los que lo tienen, sin que tenga que reconstruir el historial a mano.	

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

PEDIR LA GUÍA DE REPARACIÓN		CU-018
Resumen	El técnico abre la incidencia y pide la guía. El sistema arma el contexto con el equipo, su categoría y su historial, se lo manda al proveedor de IA y devuelve los pasos con su origen y su confianza. Si el proveedor no responde, devuelve el procedimiento estándar de la categoría y lo dice.	
Precondición	La incidencia existe, está abierta y el actor tiene la patente de ver incidencias.	
Postcondición	El técnico ve la guía. La incidencia no cambia de estado ni de diagnóstico: pedir la guía es una consulta. La consulta queda asentada en la bitácora con su origen.	

Flujo Normal

Acción del actor	Respuesta del sistema
El técnico abre el detalle de una incidencia abierta.	El sistema muestra la asignación, la atención y el panel de la guía apagado, con el botón para pedirla.
El técnico pide la guía.	El sistema arma el contexto —equipo, categoría, incidencias y mantenimientos previos— y consulta al proveedor.
El técnico lee los pasos.	El sistema muestra la lista numerada, de menos a más invasiva, con el riesgo destacado en los pasos que lo tienen y el origen y la confianza declarados arriba.

Flujo Alternativo

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de Tecnología Informática					
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes:		Fecha: 13/06/2026
			Romero, Martin - Weingand, Gastón		
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos				

Situación	Respuesta del sistema
El proveedor de IA no responde dentro del tiempo previsto.	El sistema devuelve el procedimiento estándar de la categoría, avisa que salió de reglas y no de IA, y ofrece reintentar.
La incidencia está cerrada o anulada.	El sistema no ofrece la guía: sobre una incidencia terminada sería pagarle al proveedor por una reparación que ya pasó.

10.4.3.19. Caso de uso CU-019: Definir un plan de mantenimiento

DEFINIR UN PLAN DE MANTENIMIENTO		CU-019
Campo	Descripción	
Actor/es	Administrador.	
Tipo	Primario.	
Propósito	Dejar dicho cada cuánto le toca el mantenimiento preventivo a un equipo o a todos los equipos de un tipo, para que el sistema pueda generar las fechas y medir el atraso contra esa decisión.	
Resumen	El administrador carga un plan indicando su alcance, el tipo de trabajo y cada cuántos días corresponde. El sistema valida y muestra a cuántos equipos operativos alcanza el plan.	
Precondición	Existe al menos un tipo de mantenimiento preventivo y el actor tiene la patente de planificar mantenimientos.	
Postcondición	El plan queda cargado y, si está activo, cuenta para la generación de la agenda.	

Flujo Normal

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	Fecha: 13/06/2026
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0

Acción del actor	Respuesta del sistema
El administrador abre Configuración › Planes de mantenimiento.	El sistema lista los planes con su alcance, su frecuencia y a cuántos equipos alcanza cada uno.
Elige el alcance: un equipo puntual o un tipo de equipo.	El sistema deshabilita la otra opción: el alcance es uno u otro y nunca los dos.
Elige el tipo de trabajo y cada cuántos días corresponde.	El sistema sólo ofrece tipos de mantenimiento preventivos, y acepta entre 7 y 3650 días.
Guarda.	El sistema guarda el plan y actualiza la cuenta de equipos alcanzados.

Flujo Alternativo

Situación	Respuesta del sistema
El alcance viene vacío o con las dos opciones elegidas.	El sistema lo rechaza explicando por qué: un plan sin alcance no se puede aplicar, y uno con los dos no dice cuál manda.
El plan no alcanza a ningún equipo operativo.	El sistema lo guarda igual y lo marca: está bien formado y no sirve para nada, y lo que se vería si no se marcara es un plan cargado y la agenda vacía.

10.4.3.20. Caso de uso CU-020: Gestionar la agenda de mantenimiento

GESTIONAR LA AGENDA DE MANTENIMIENTO		CU-020
Campo	Descripción	
Actor/es	Administrador.	
Tipo	Primario.	

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

GESTIONAR LA AGENDA DE MANTENIMIENTO		CU-020
Propósito	Ver qué mantenimiento está vencido y cuál viene, y actuar sobre cada fecha: ejecutarla, correrla o darla de baja.	
Resumen	El administrador abre la agenda, genera las fechas que faltan a partir de los planes activos y opera sobre cada una. Reprogramar y anular exigen motivo.	
Precondición	Hay al menos un plan activo, o el administrador programa una fecha suelta.	
Postcondición	La agenda queda al día y cada operación queda asentada en la bitácora con su tipo de evento.	

Flujo Normal

Acción del actor	Respuesta del sistema
El administrador abre la Agenda de mantenimiento.	El sistema muestra lo vencido y lo próximo, con los días de atraso calculados en el servidor y no en el navegador.
Genera la agenda desde los planes activos.	El sistema crea las fechas que faltan e informa cuántas se agendaron y cuántas ya estaban.
Sobre una fecha, registra el trabajo hecho.	El sistema abre el alta de mantenimiento con el equipo y el tipo puestos, y al guardar cierra ese trabajo agendado.

Flujo Alternativo

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

Situación	Respuesta del sistema
El administrador reprograma o anula una fecha.	El sistema exige el motivo: una fecha que se corre o se cae sin explicación deja una agenda que nadie puede auditar.
La agenda se genera dos veces seguidas.	El sistema no duplica nada e informa cuántas fechas ya estaban: sin ese dato, la segunda corrida parece no haber hecho nada.

10.4.3.21. Caso de uso CU-021: Facturar el período

FACTURAR EL PERÍODO		CU-021
Campo	Descripción	
Actor/es	Administrador.	
Tipo	Primario.	
Propósito	Dejar asentado qué se le facturó a la organización por el servicio en un período, por cuánto, cuándo vence y si está cobrado.	
Resumen	El sistema arma el borrador del mes cerrado con el abono del plan y los equipos por encima de los incluidos. El administrador puede cargar ajustes, emite —y ahí el comprobante recibe número, fecha y vencimiento— y más tarde registra el pago.	
Precondición	La organización tiene un plan comercial asignado y el actor tiene la patente de gestionar la facturación.	
Postcondición	El comprobante queda emitido con su número correlativo. Cada paso queda asentado en la bitácora.	

Flujo Normal

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

Acción del actor	Respuesta del sistema
El administrador factura el último mes cerrado.	El sistema cuenta los equipos administrados al cierre del período y arma el borrador con el abono y, si los hay, los equipos adicionales.
Revisa el desglose y, si corresponde, carga un ajuste.	El sistema recalcula subtotal, IVA y total, y marca la línea como ajuste.
Emite el comprobante.	El sistema le asigna el número correlativo siguiente, la fecha de emisión y el vencimiento, y a partir de ahí no admite cambios.
Cuando el cliente paga, registra el pago.	El sistema lo deja como cobrado con su fecha y asienta si hubo atraso.

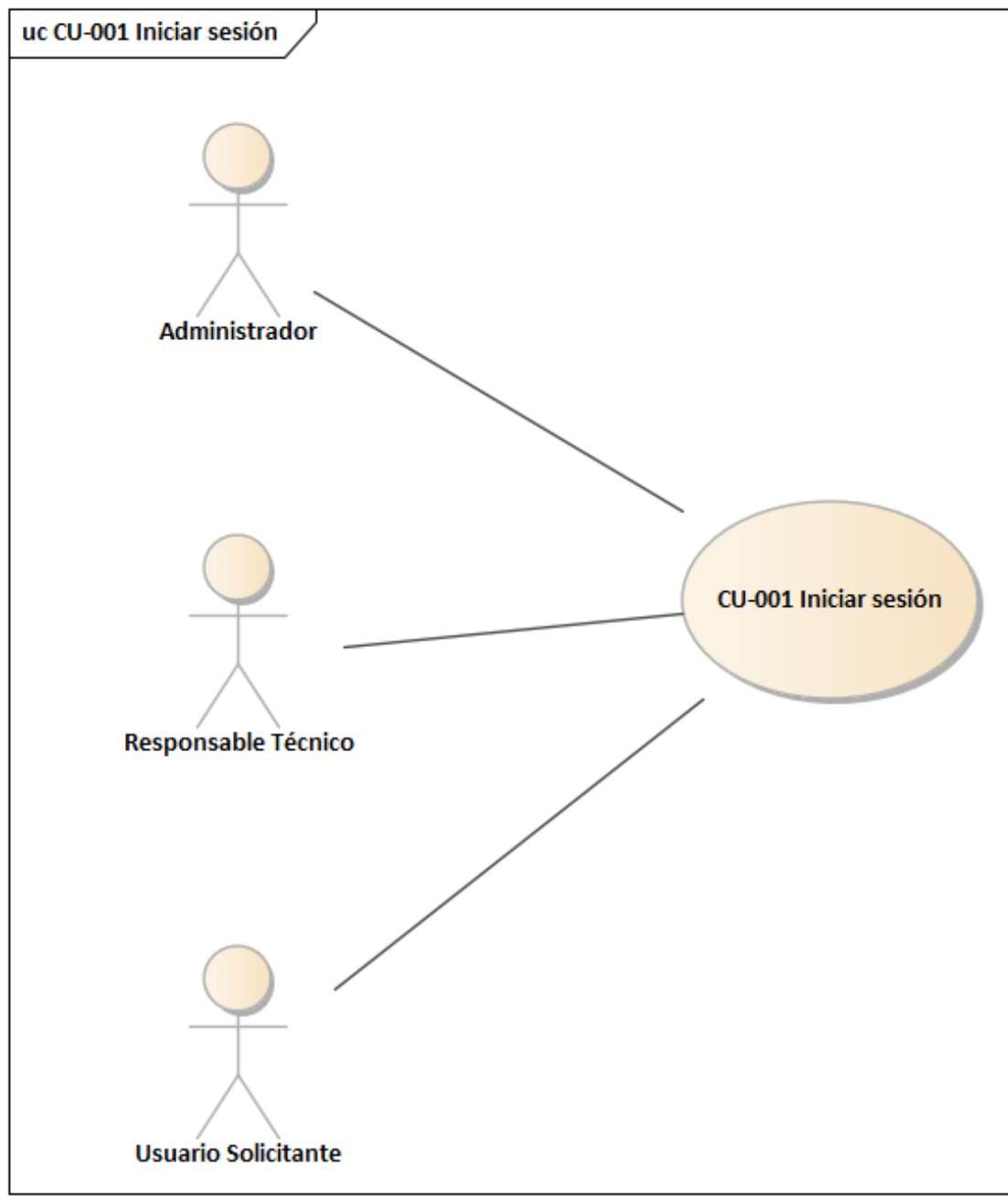
Flujo Alternativo

Situación	Respuesta del sistema
El período ya está facturado.	El sistema devuelve el comprobante que hay sin tocarlo: el importe de un mes cerrado no cambia porque alguien vuelva a pedirlo.
Hay que corregir un comprobante ya emitido.	El sistema no lo modifica: se anula indicando el motivo y se genera otro. Si ya está cobrado, tampoco se anula, y la corrección va como ajuste del período siguiente.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	Fecha: 13/06/2026
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0

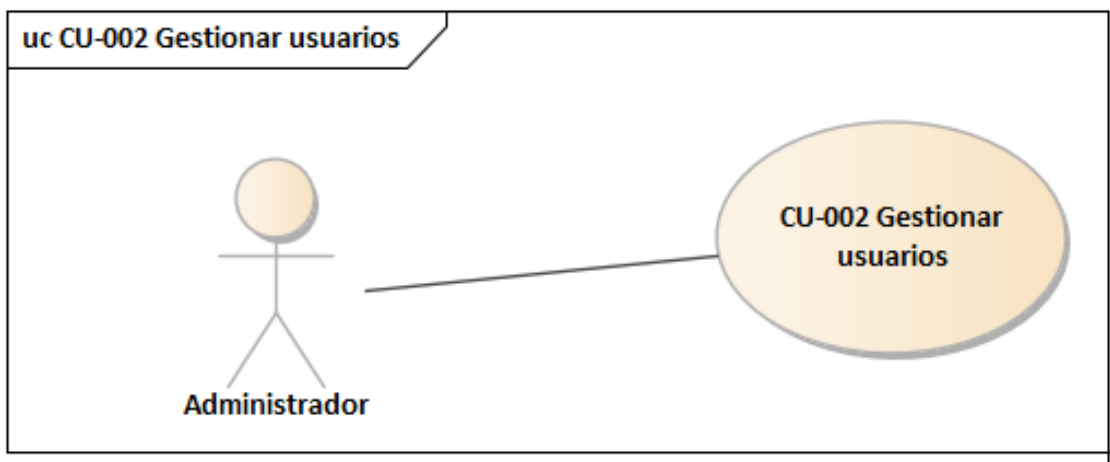
10.4.4. Diagrama de secuencia

10.4.4.1. Diagrama de secuencia CU-001



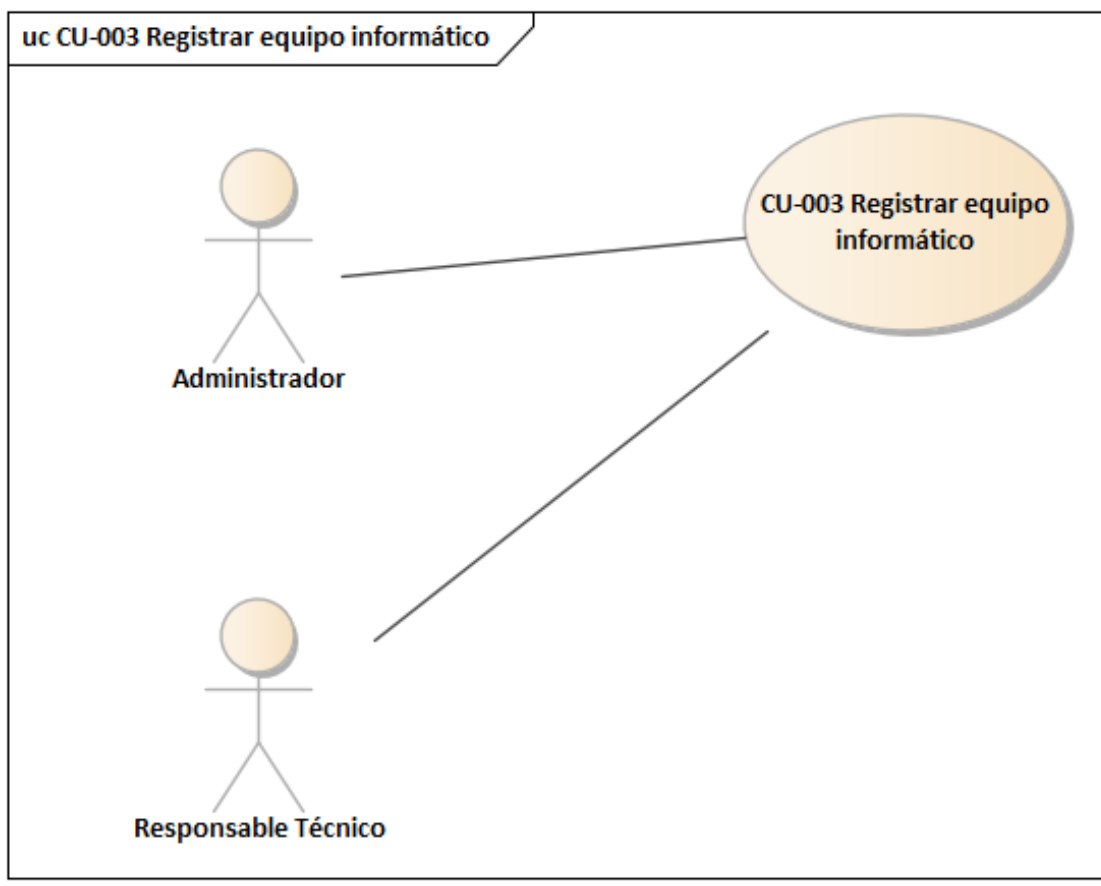
UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0

10.4.4.2. Diagrama de secuencia CU-002



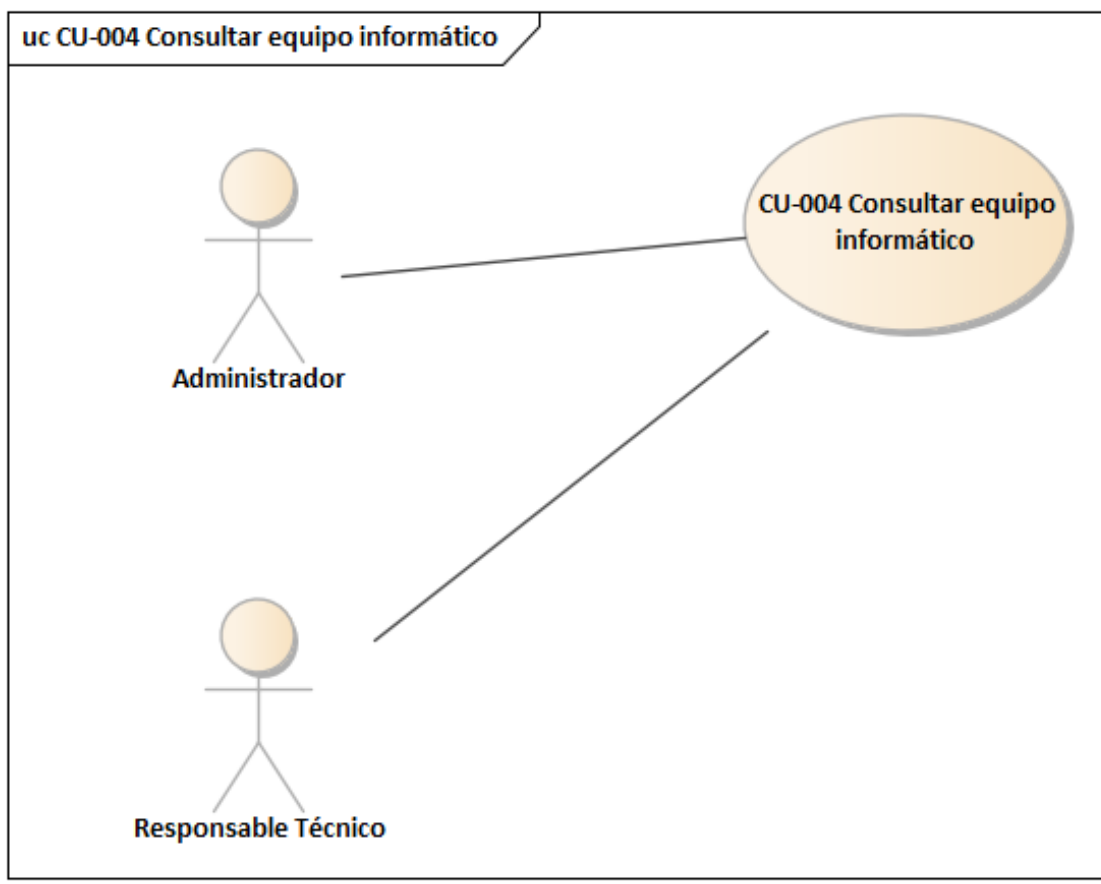
UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0

10.4.4.3. Diagrama de secuencia CU-003



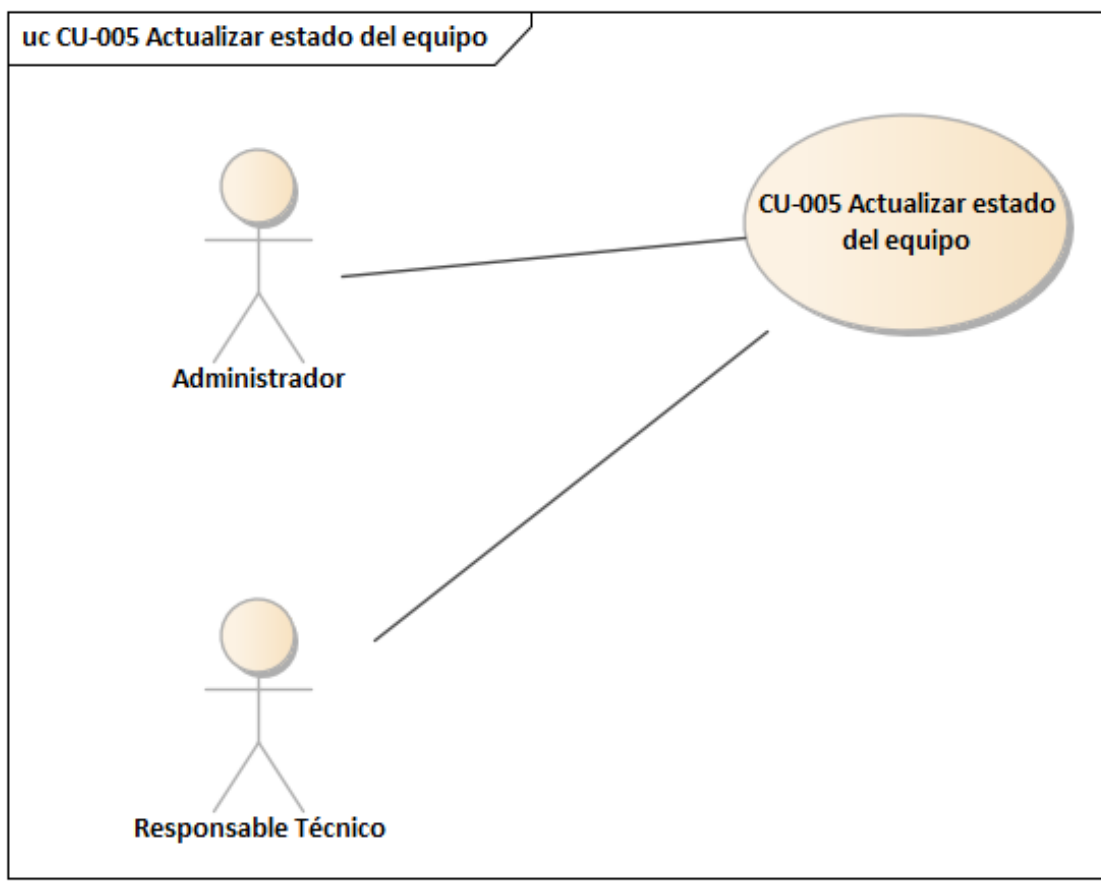
UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0

10.4.4.4. Diagrama de secuencia CU-004



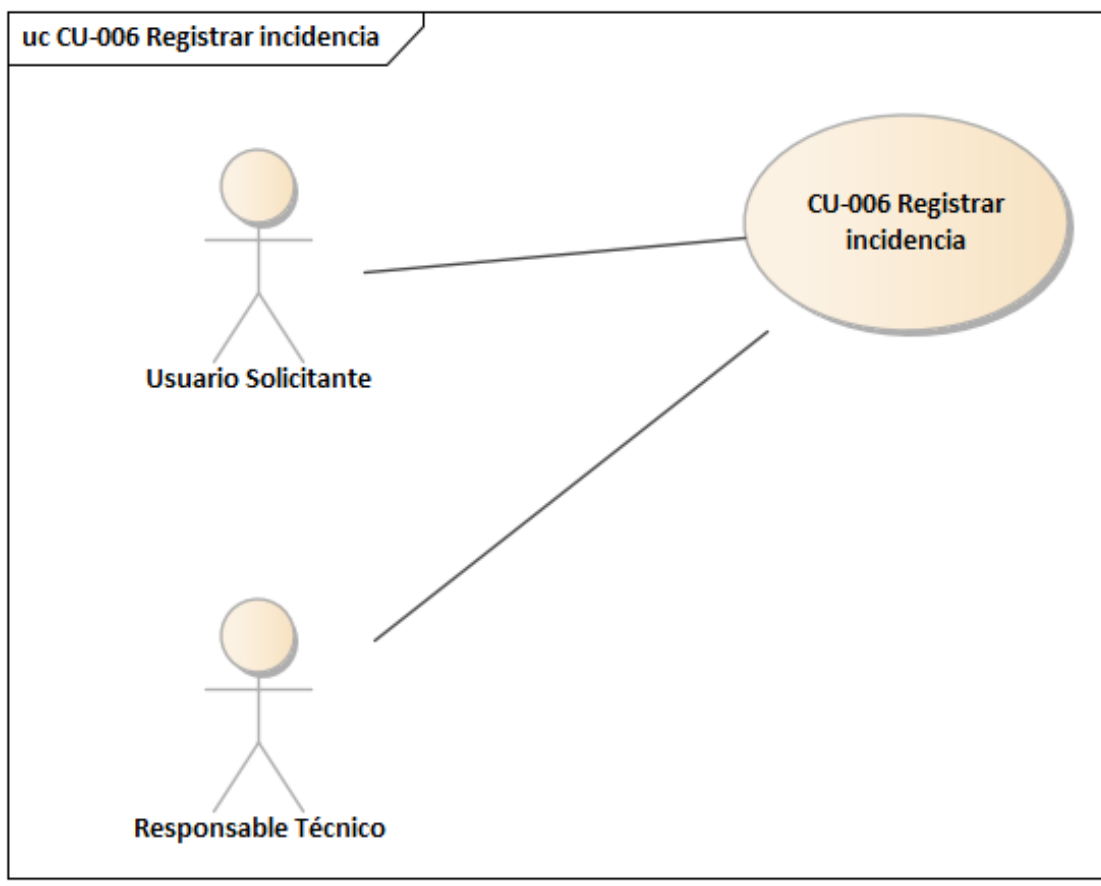
UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0

10.4.4.5. Diagrama de secuencia CU-005



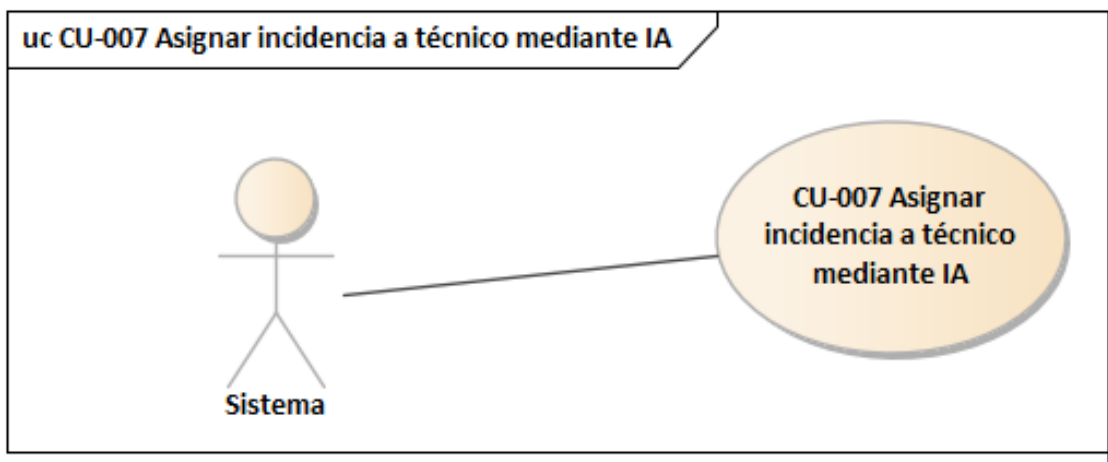
UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0

10.4.4.6. Diagrama de secuencia CU-006

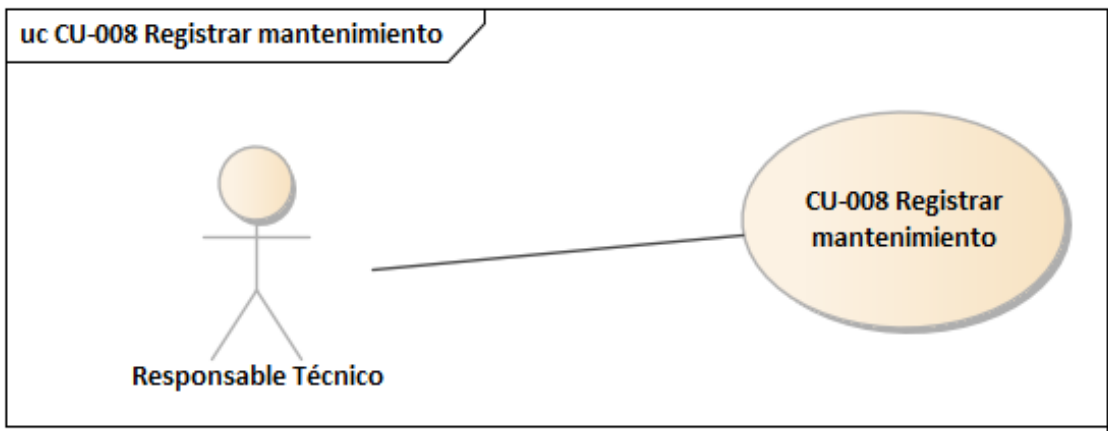


UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martin - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0

10.4.4.7. Diagrama de secuencia CU-007

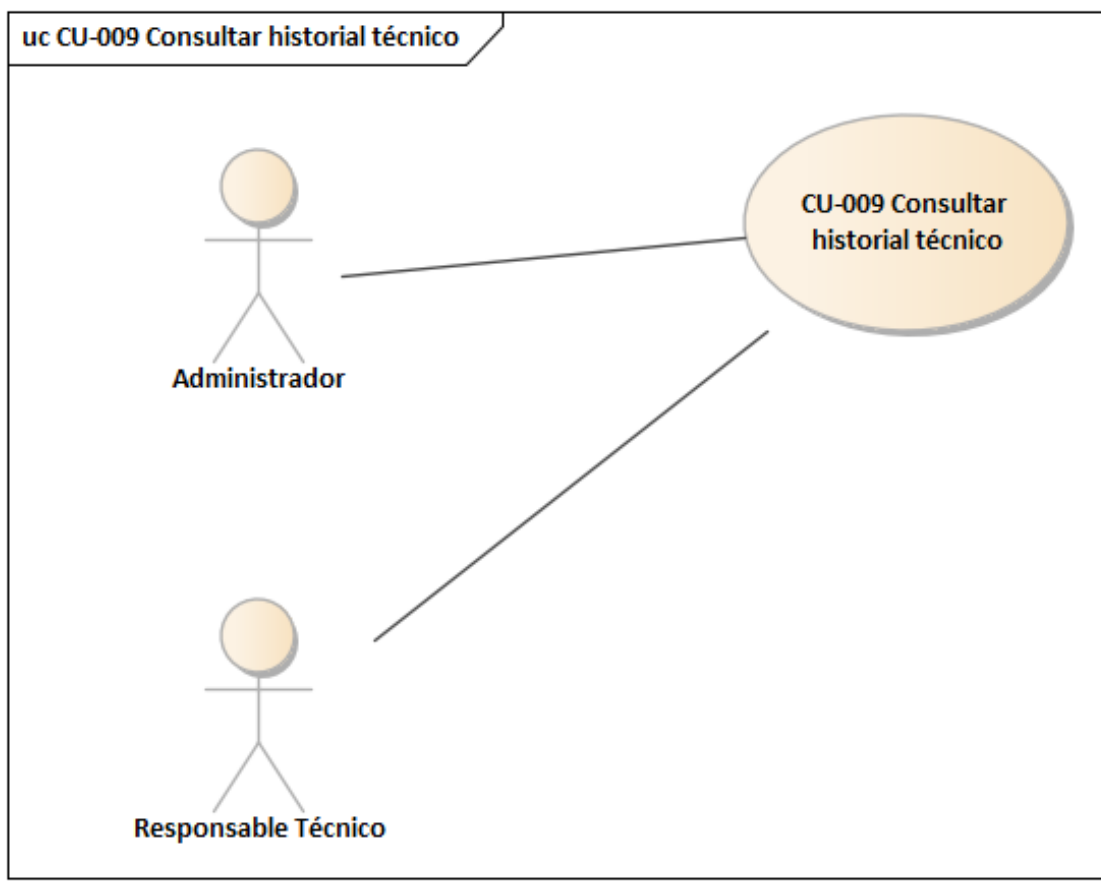


10.4.4.8. Diagrama de secuencia CU-008



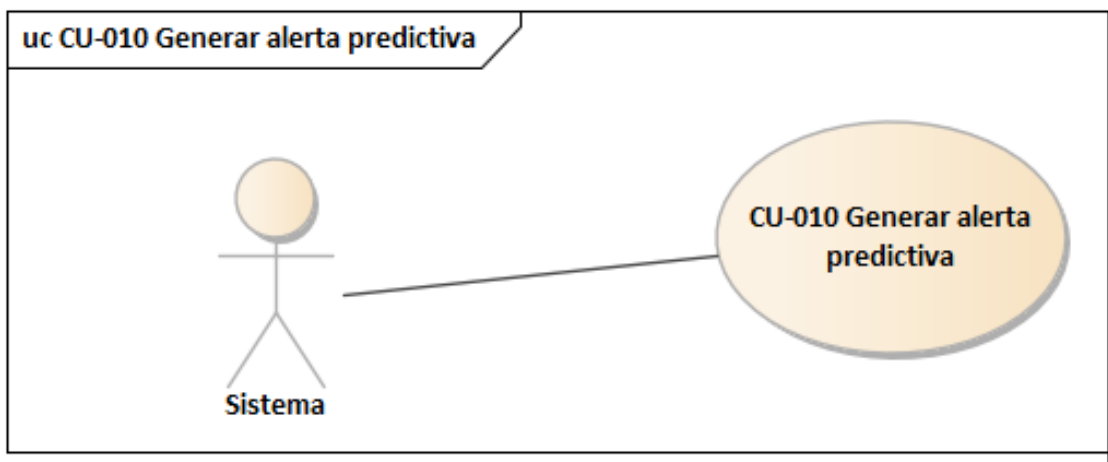
UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0

10.4.4.9. Diagrama de secuencia CU-009



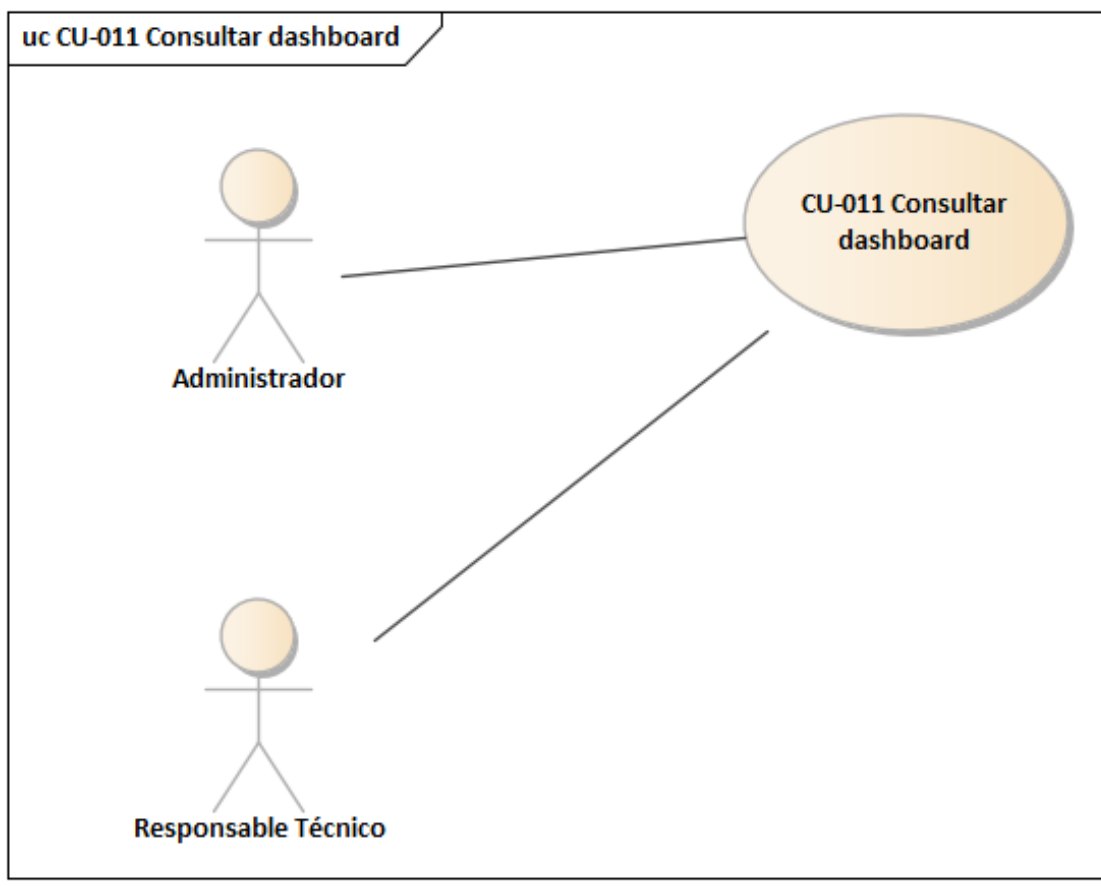
UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0

10.4.4.10. Diagrama de secuencia CU-010



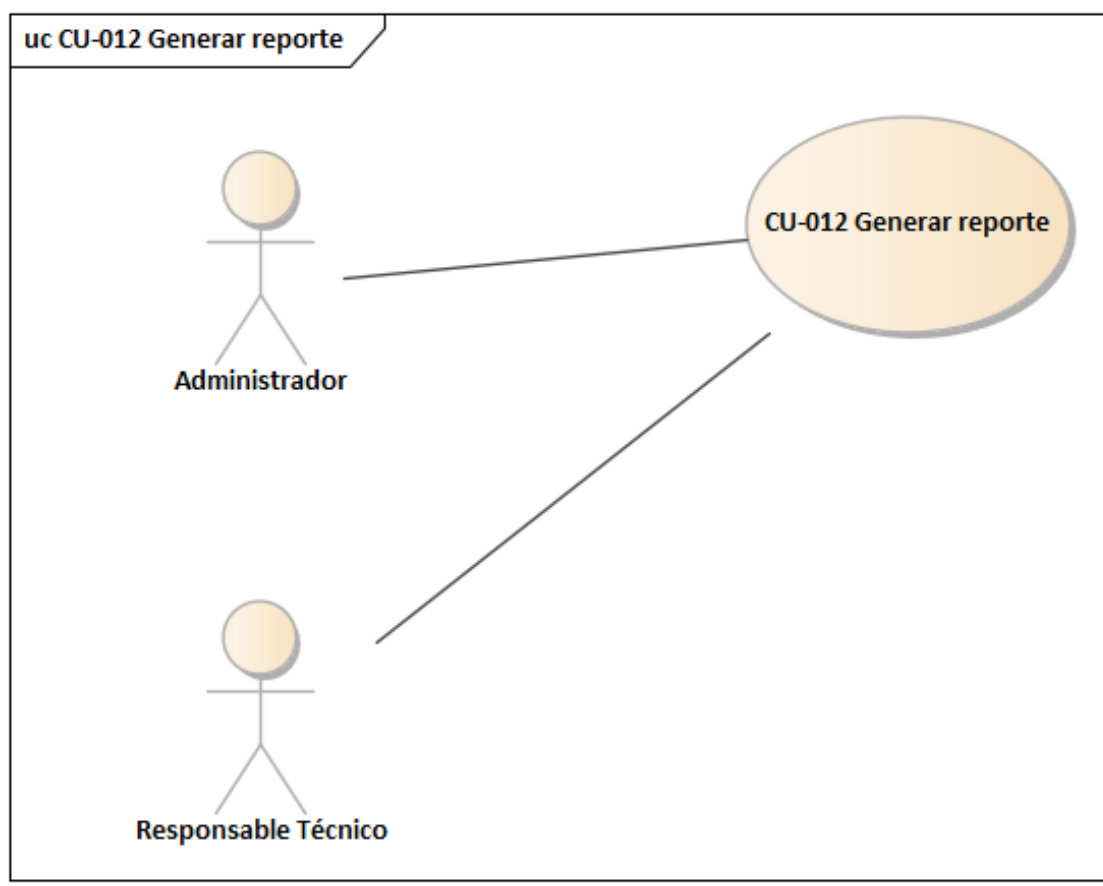
UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martin - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0

10.4.4.11. Diagrama de secuencia CU-011



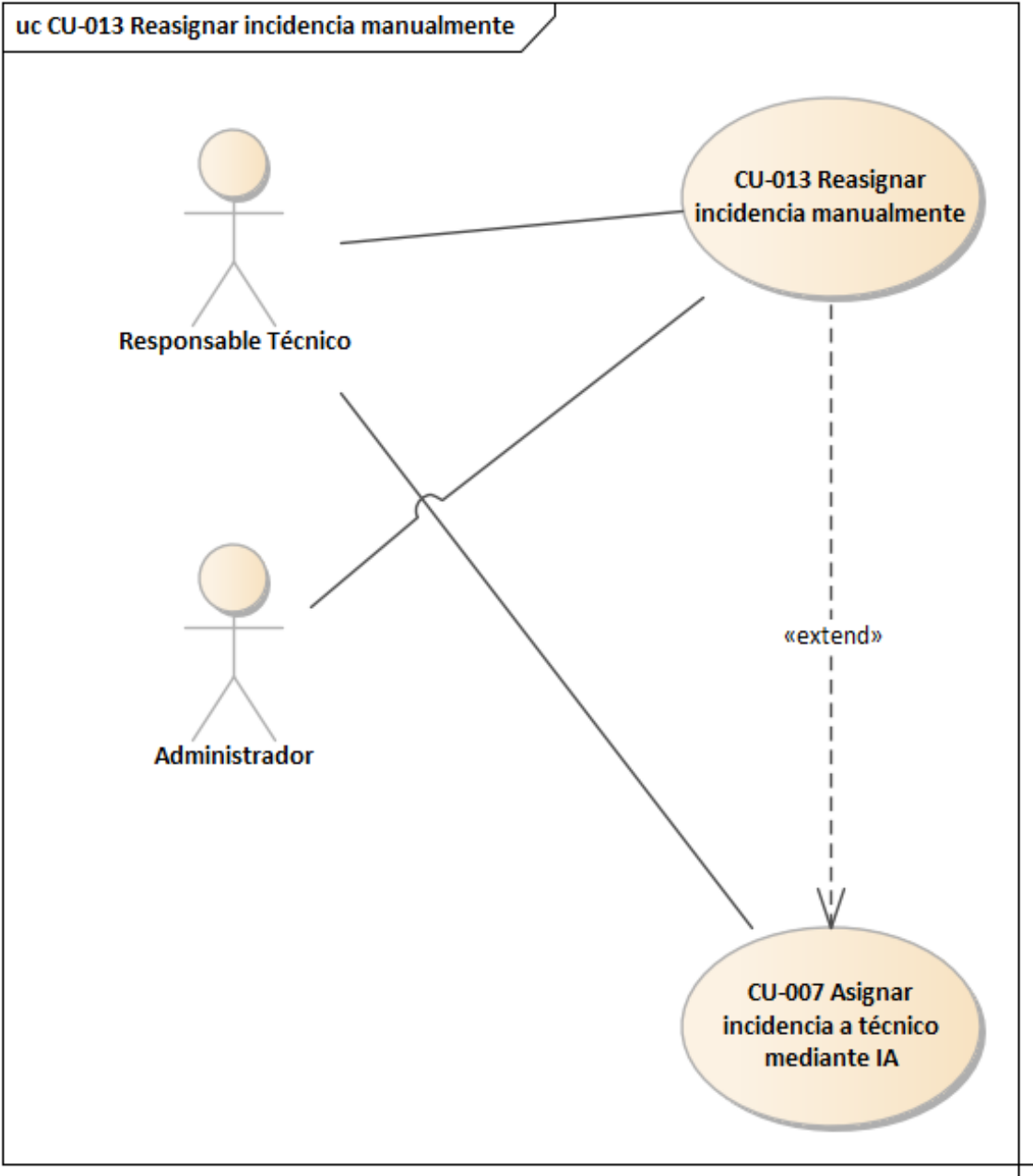
UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0

10.4.4.12. Diagrama de secuencia CU-012



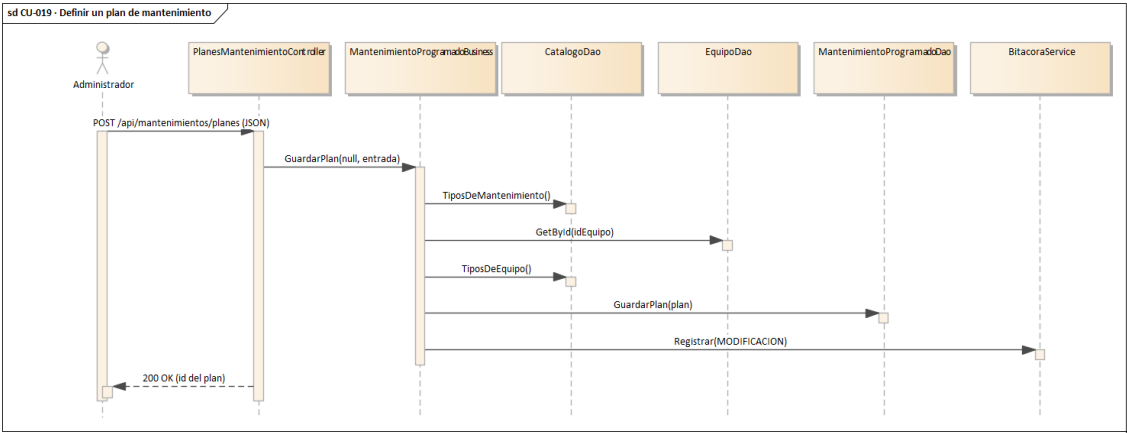
UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martin - Weingand, Gastón
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos		
			Fecha: 13/06/2026
			Versión: 2.0

10.4.4.13. Diagrama de secuencia CU-013

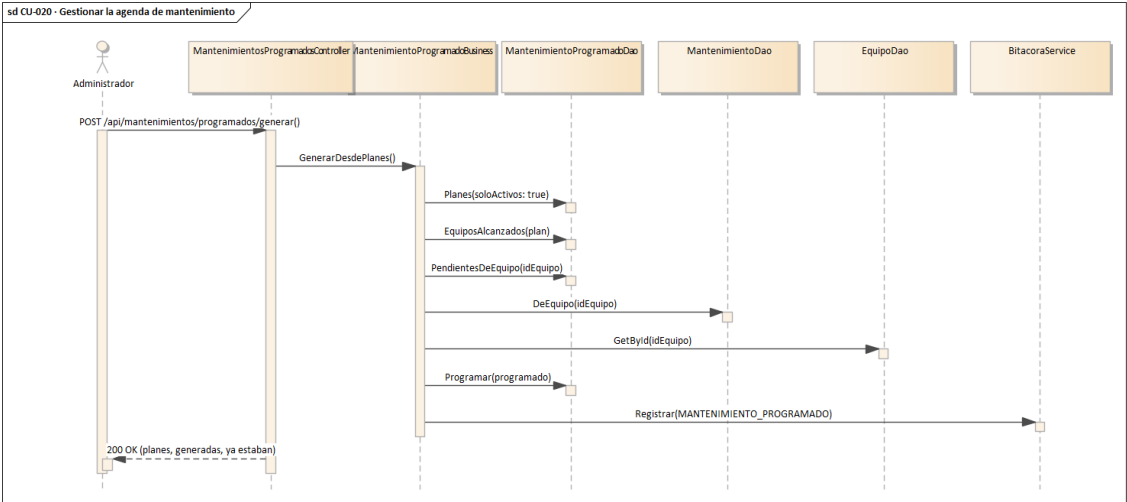


UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA				
Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martin - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0

10.4.4.19. Diagrama de secuencia CU-019



10.4.4.20. Diagrama de secuencia CU-020





Materia: **Trabajo Final de Ingeniería**

Docentes:
Romero, Martín - Weingand, Gastón

Fecha:
13/06/2026

Alumno: **Pettini, Patricio Ezequiel**

Legajo: **B00072710-T1**

Sede: **Norte**

Comisión: **5 - A**

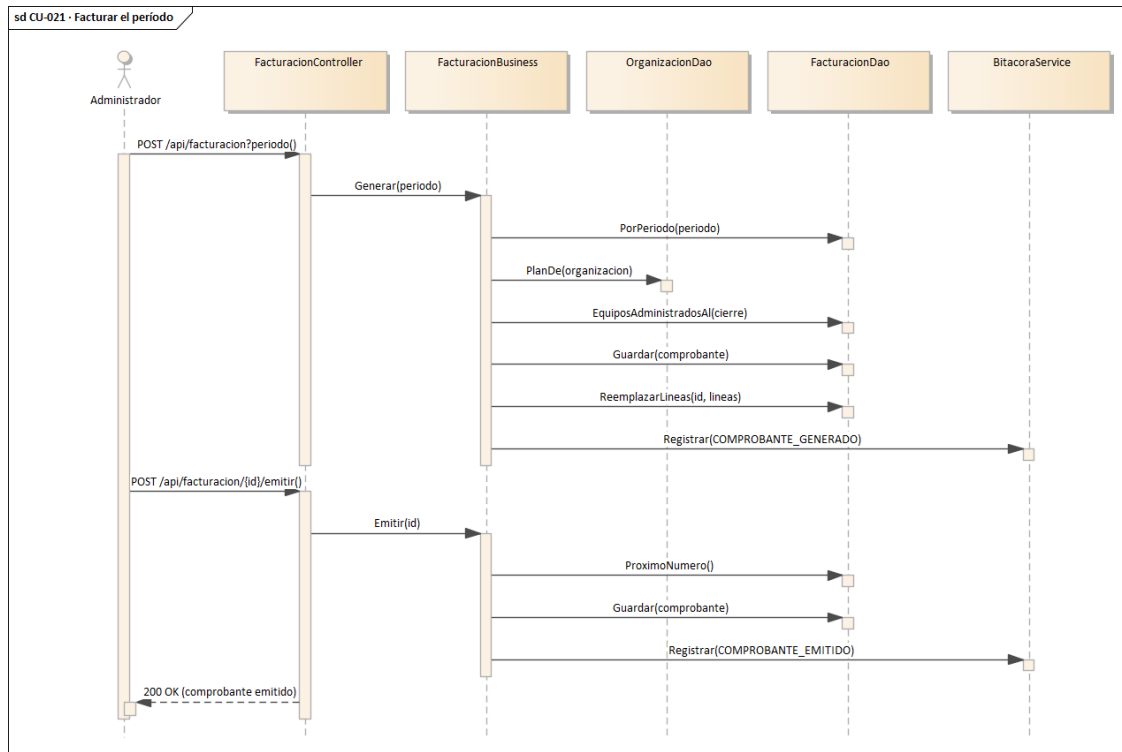
Turno: **Noche**

Año: **2026**

Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos

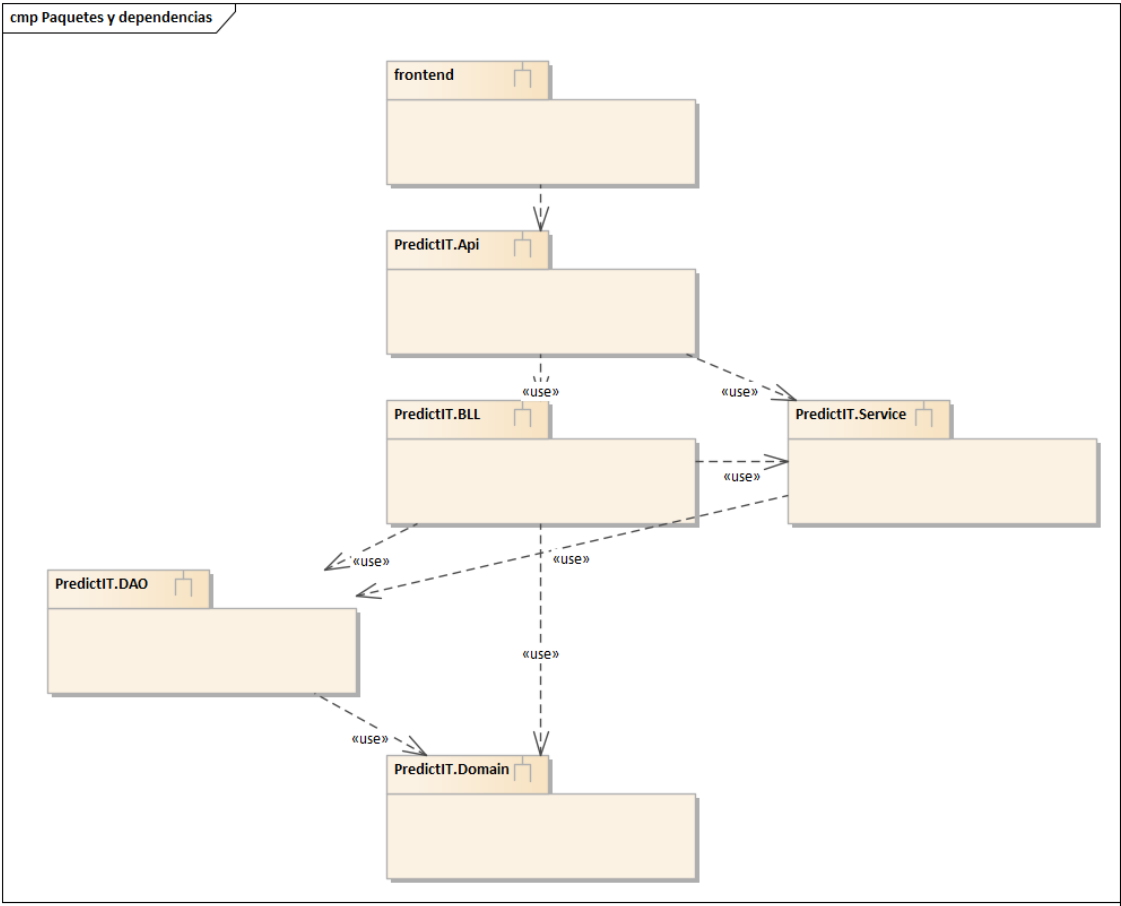
Versión: 2.0

10.4.4.21. Diagrama de secuencia CU-021



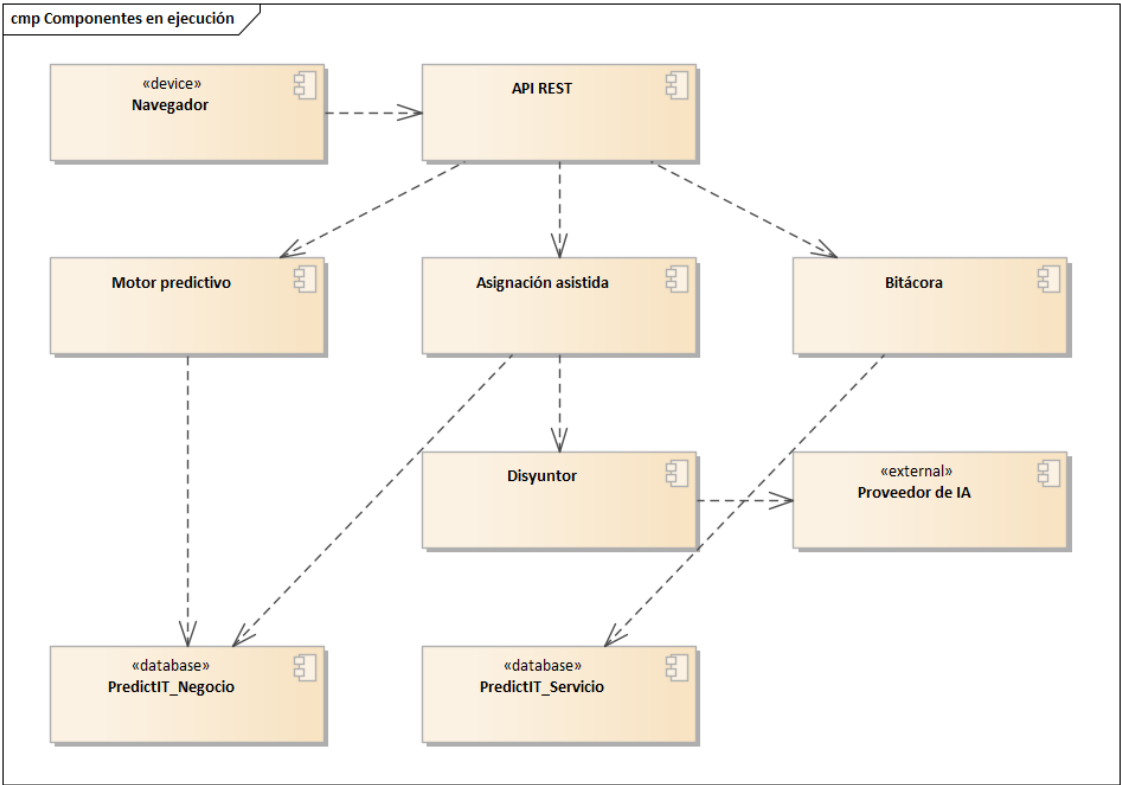
UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0

10.4.5. Diagrama de paquetes



UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA				
Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0

10.4.6. Diagrama de componentes



UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de Tecnología Informática					
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martin - Weingand, Gastón		Fecha: 13/06/2026
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos				Versión: 2.0

10.4.7. Diagrama de Clases de toda la solución

El diagrama de clases se presenta en tres vistas complementarias. La primera recorre la capa de API y de negocio, desde los controladores hasta las clases de negocio y los contratos que estas consumen. La segunda reúne los servicios y el acceso a datos, con las fábricas, el proveedor de IA y los objetos de acceso a datos. La tercera corresponde al dominio y detalla las entidades principales —usuarios, equipos, incidencias, mantenimientos y alertas— con sus propiedades y sus relaciones.



Materia: **Trabajo Final de Ingeniería**

Docentes:

Romero, Martin - Weingand, Gastón

Fecha:

13/06/2026

Alumno: **Pettini, Patricio Ezequiel**

Legajo: **B00072710-T1**

Sede: **Norte**

Comisión: **5 - A**

Turno: **Noche**

Año: **2026**

Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos

Versión: 2.0

class Clases - Api y BLL

EquiposController

«interface»
IFactoryBusiness

IncidenciasController

EquipoBusiness

AdministracionController

IncidenciaBusiness

PrediccionController

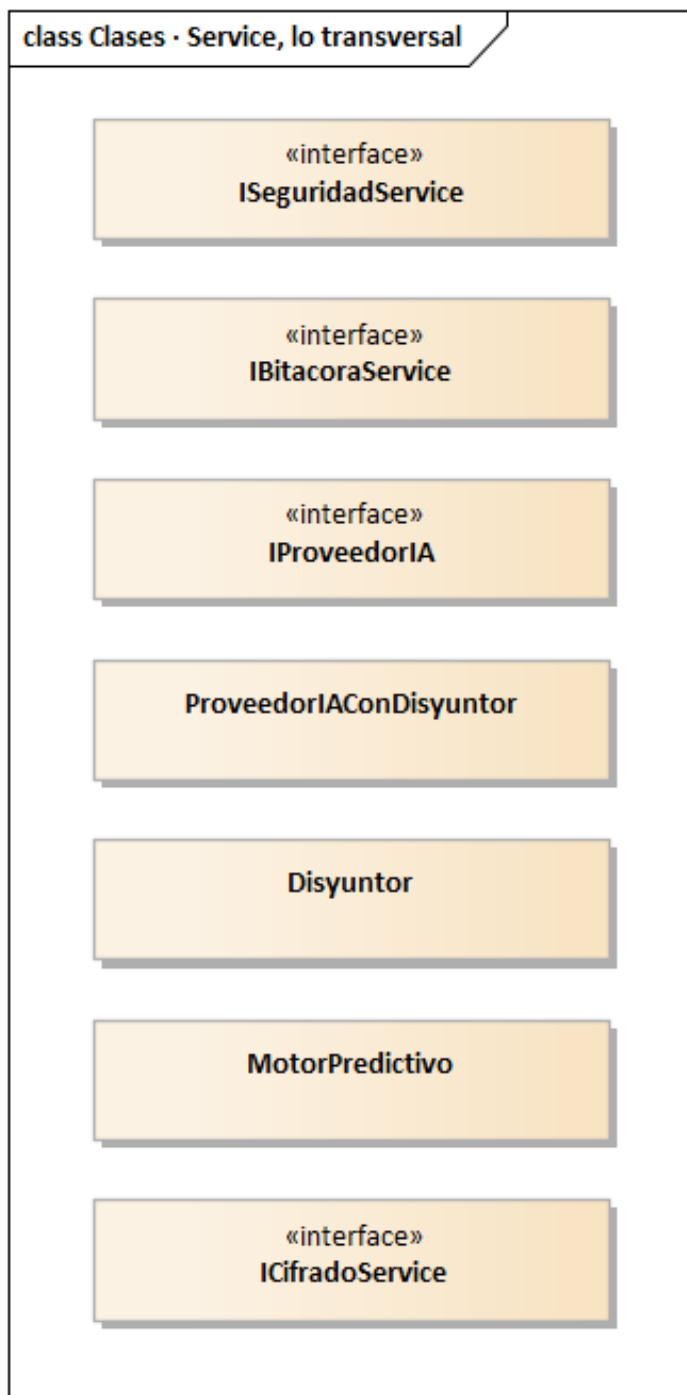
PrediccionBusiness

BaseAdministracion

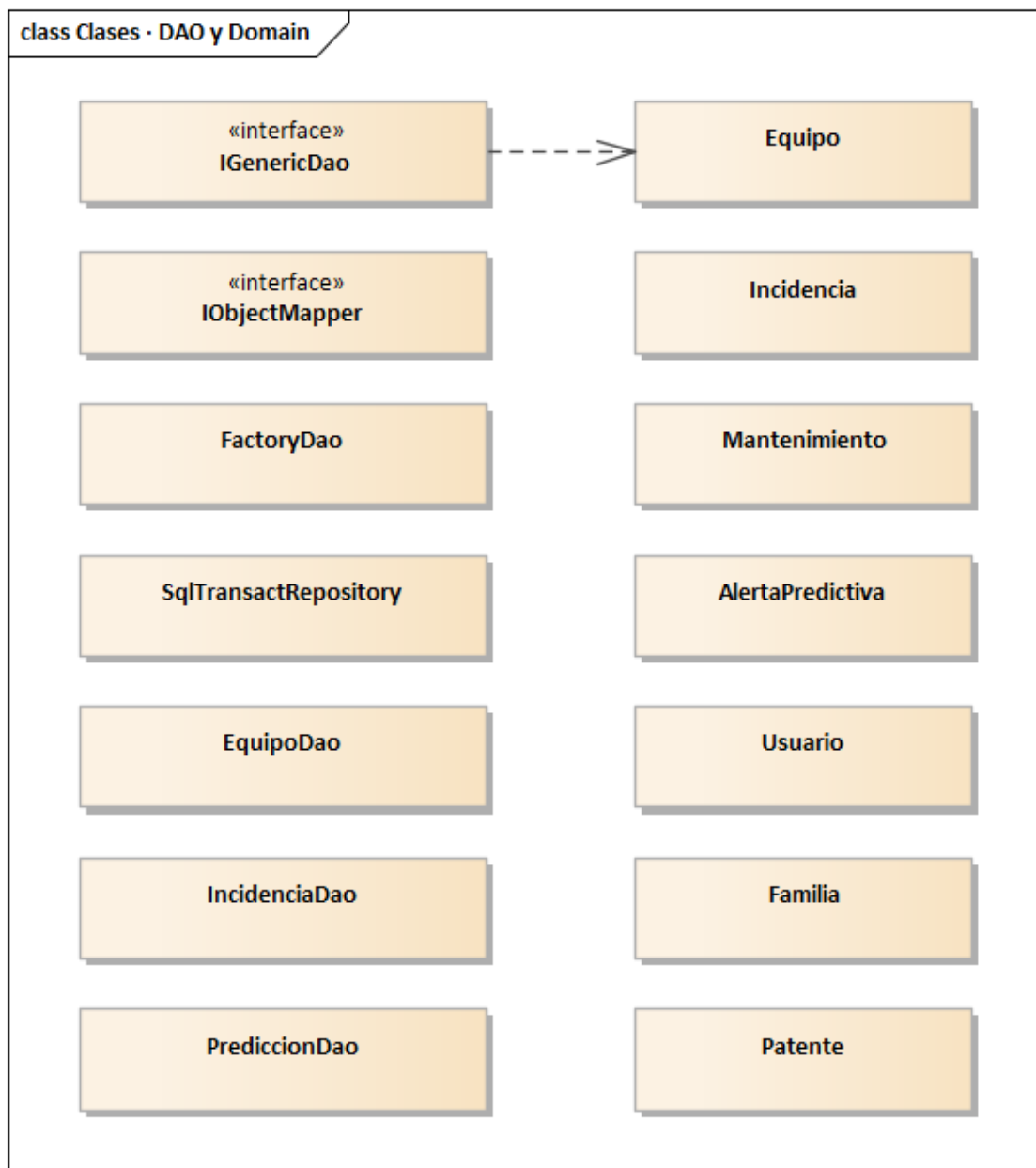
UsuarioBusiness

AuditoriaBusiness

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martin - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0



UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martin - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0



UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1	Fecha: 13/06/2026
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0

10.4.8. Diagrama Entidad Relación

El modelo de datos se reparte en dos bases: una de negocio, con la información que administra el sistema, y una de servicio, con la seguridad, la auditoría y los idiomas. La base de negocio se presenta en tres figuras —equipos y mantenimiento, incidencias y asignación, y facturación del servicio— porque sus veintiséis tablas juntas no entran legibles en una hoja. Las tablas que quedan del otro lado de una relación se dibujan igual, con el nombre solo, para que la relación no desaparezca por donde se hizo el corte.



Materia: Trabajo Final de Ingeniería

Docentes: Romero, Martin - Weingand, Gastón

Fecha: 13/06/2026

Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel

Legajo: B00072710-T1

Sede: Norte

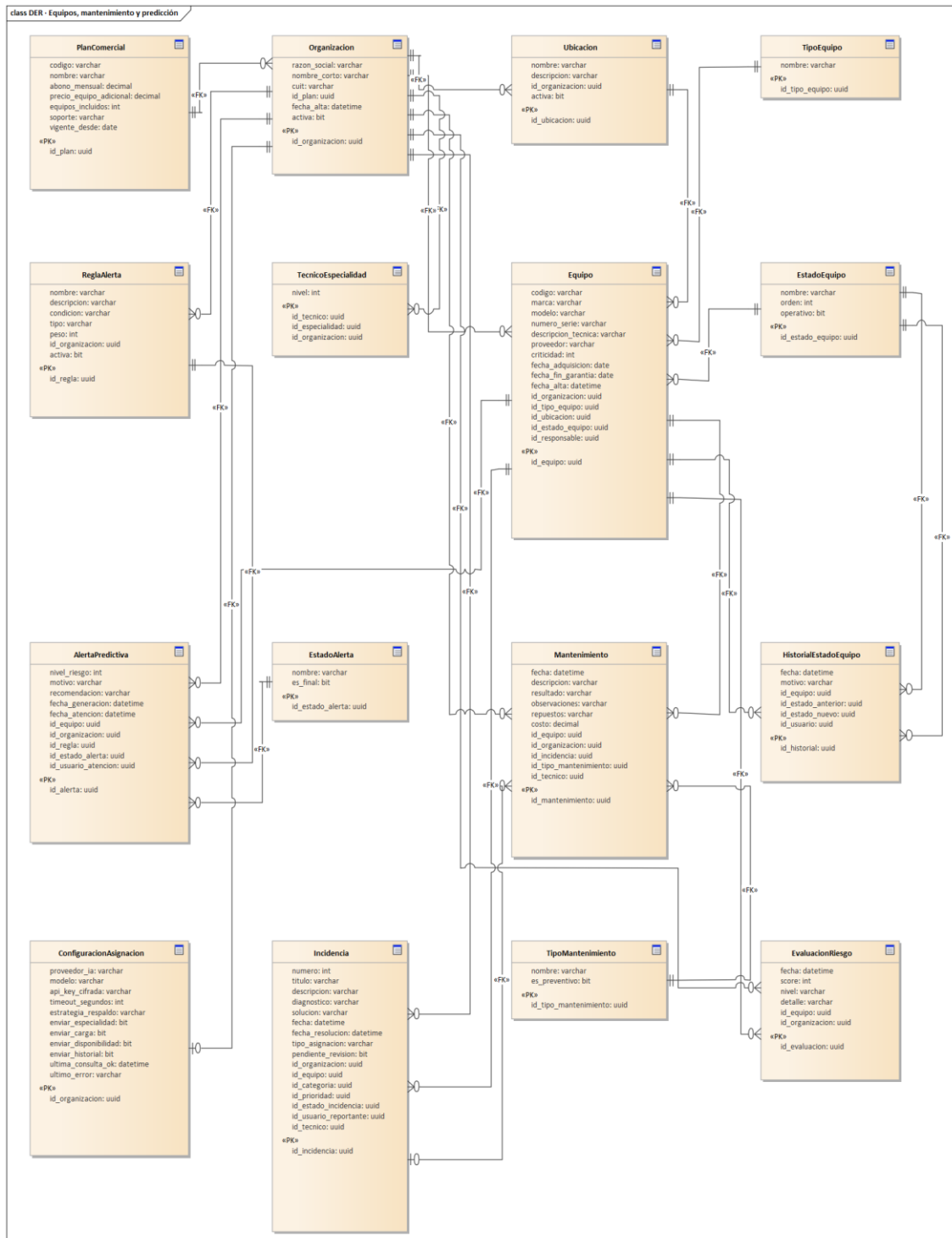
Comisión: 5 - A

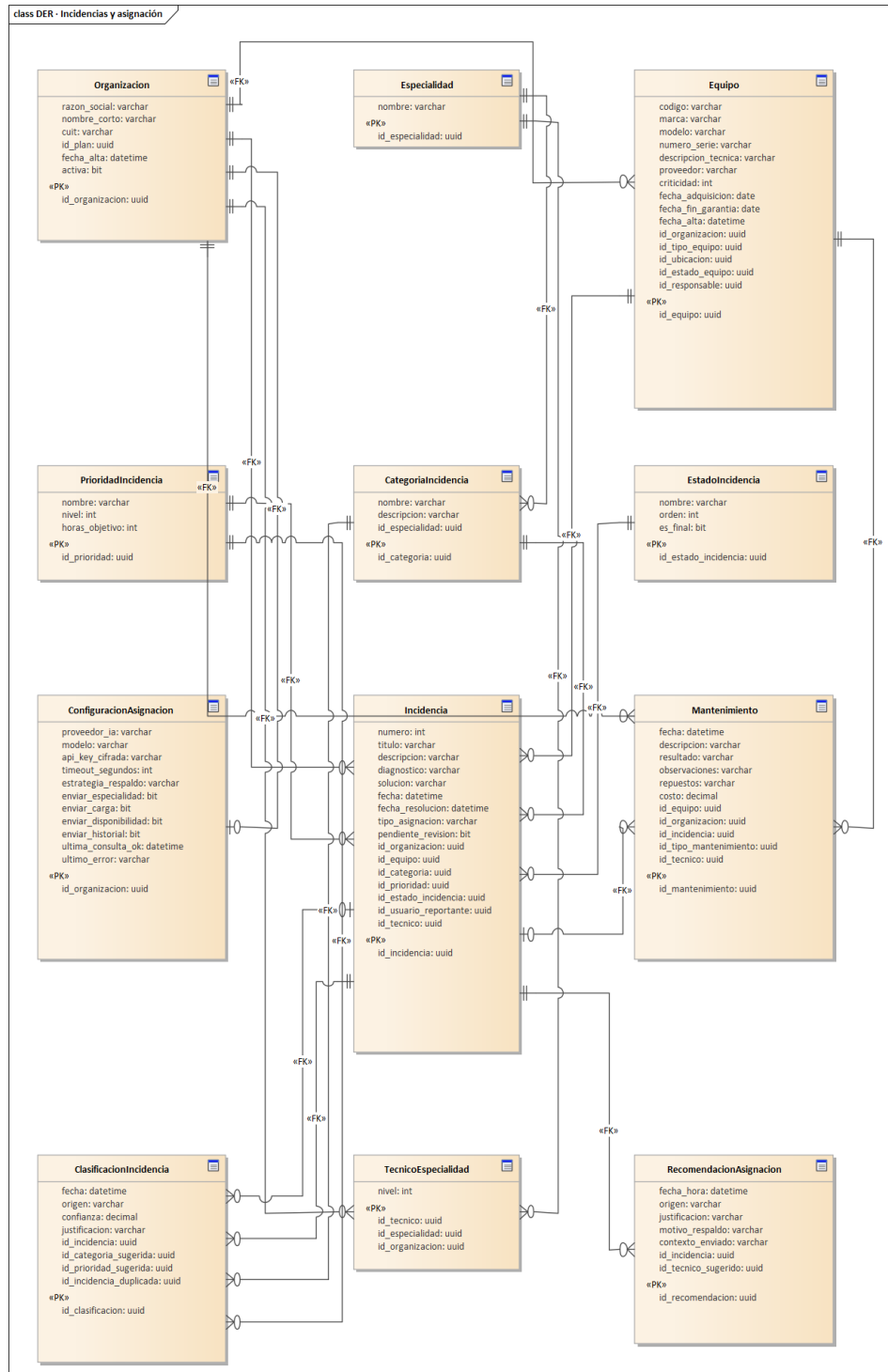
Turno: Noche

Año: 2026

Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos

Versión: 2.0







Materia: **Trabajo Final de Ingeniería**

Docentes:

Romero, Martín - Weingand, Gastón

Fecha:

13/06/2026

Alumno: **Pettini, Patricio Ezequiel**

Legajo: **B00072710-T1**

Sede: **Norte**

Comisión: **5 - A**

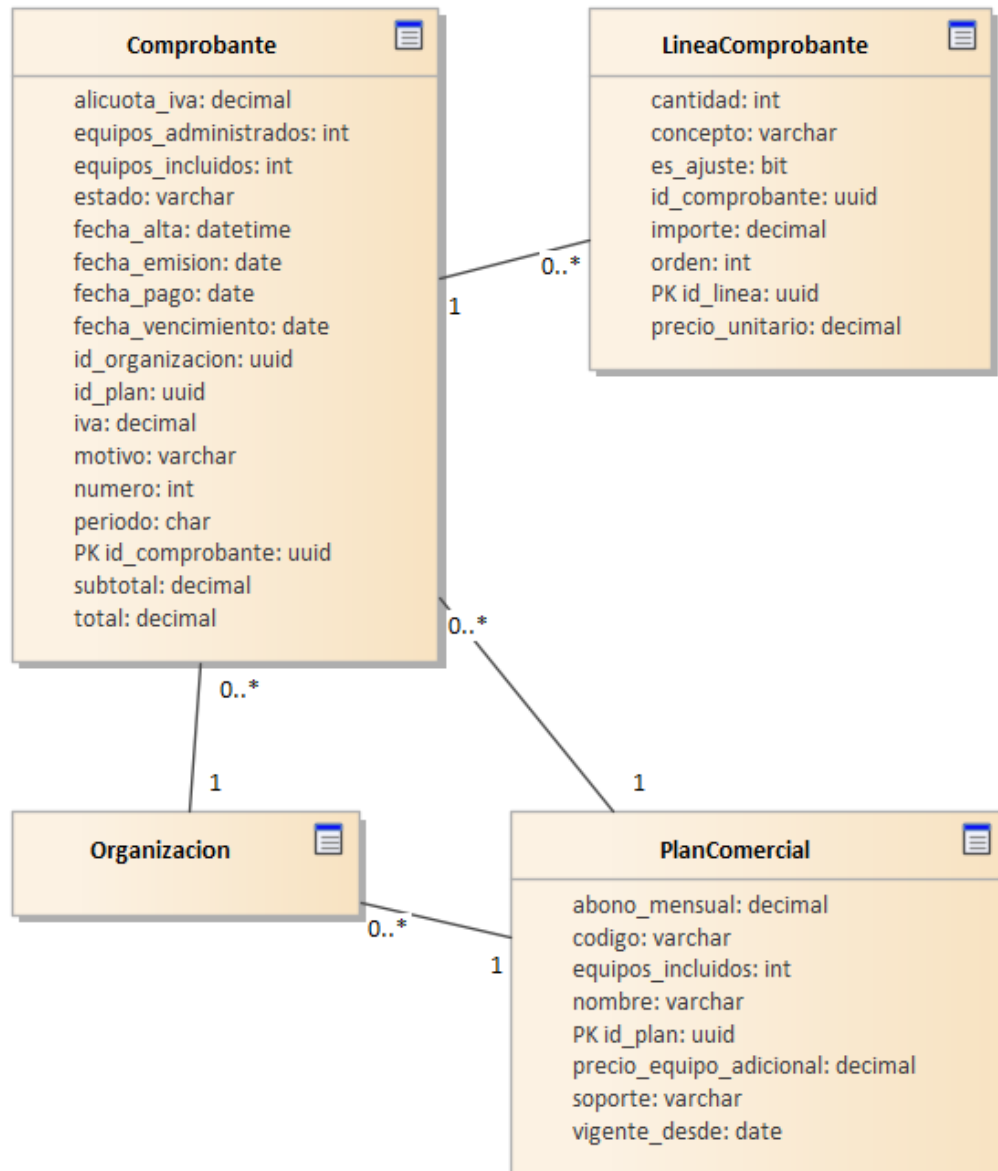
Turno: **Noche**

Año: **2026**

Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos

Versión: 2.0

class DER - Facturación del servicio



UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA
Facultad de Tecnología Informática



Materia: Trabajo Final de Ingeniería

Docentes: Romero, Martin - Weingand, Gastón

Fecha: 13/06/2026

Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel

Legajo: B00072710-T1

Sede: Norte

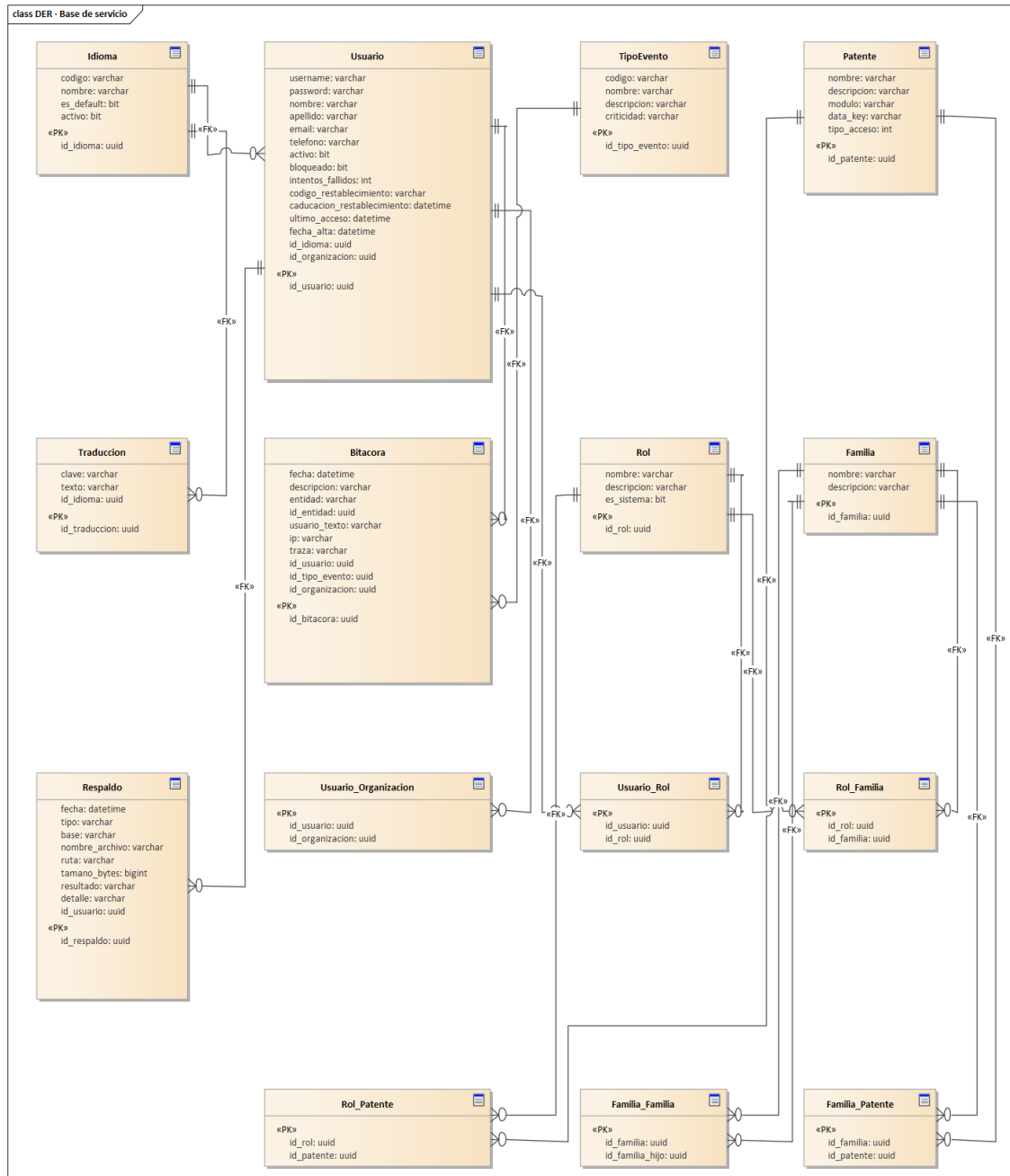
Comisión: 5 - A

Turno: Noche

Año: 2026

Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos

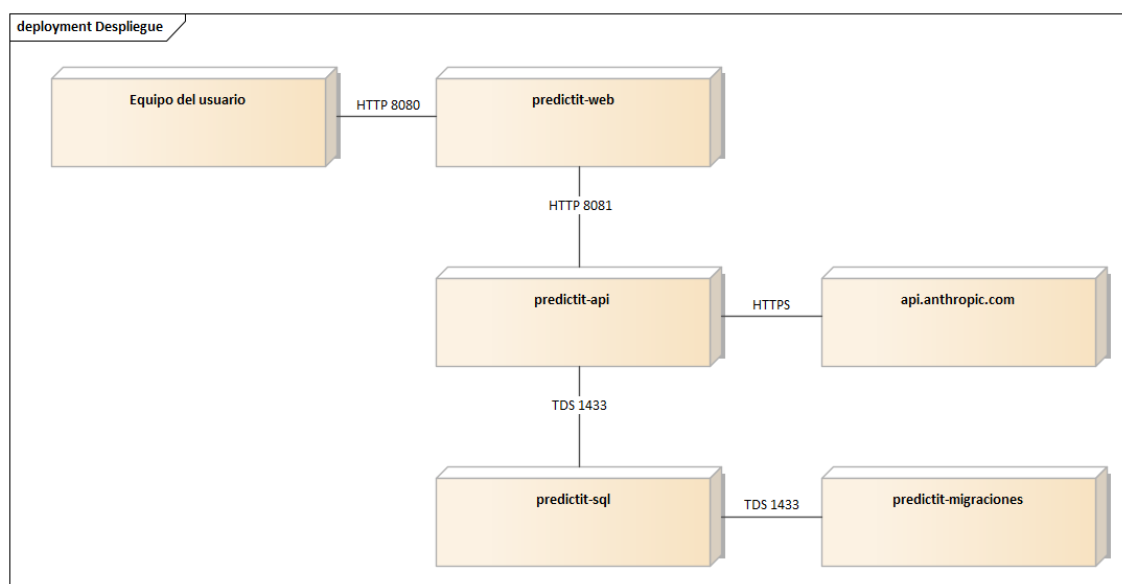
Versión: 2.0



UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Versión: 2.0

10.4.9. Diagrama de despliegue

El diagrama de despliegue representa una arquitectura web básica, acorde con el alcance del proyecto y con la necesidad de centralizar la información en un entorno accesible mediante navegador.



10.4.10. Especificación de Casos de Prueba

La siguiente sección presenta los casos de prueba funcionales asociados a los casos de uso definidos para el sistema. Con el fin de mejorar la legibilidad y la revisión del documento, cada caso de prueba se organiza en una tabla individual de dos columnas.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0

10.4.10.1. CP-01 - Inicio de sesión válido

Campo	Descripción
ID del caso de prueba	CP-01
Caso de uso relacionado	CU-001 - Iniciar sesión
Nombre	Inicio de sesión válido
Objetivo	Verificar el acceso con credenciales correctas.
Precondiciones	Usuario activo registrado en el sistema.
Datos de entrada	Usuario y contraseña válidos.
Pasos	1. Ingresar a la pantalla de inicio de sesión. 2. Cargar usuario y contraseña. 3. Confirmar el acceso.
Resultado esperado	El sistema autentica al usuario y muestra la interfaz correspondiente a su rol.
Resultado obtenido	Verificado por 1 prueba automatizada, en verde en la corrida del 17/09/2026 12:16. La evidencia completa está en el anexo «Casos de prueba y evidencia de ejecución».
Estado	Aprobado.

10.4.10.2. CP-02 - Alta de usuario

Campo	Descripción
ID del caso de prueba	CP-02
Caso de uso relacionado	CU-002 - Gestionar usuarios
Nombre	Alta de usuario

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	Fecha: 13/06/2026
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0

Campo	Descripción
Objetivo	Verificar el registro de un nuevo usuario.
Precondiciones	Administrador autenticado.
Datos de entrada	Nombre, apellido, correo, rol y estado.
Pasos	1. Ingresar al módulo de usuarios. 2. Seleccionar la opción de alta. 3. Completar el formulario. 4. Confirmar el registro.
Resultado esperado	El sistema registra el usuario y lo deja disponible para futuras operaciones.
Resultado obtenido	Verificado por 3 pruebas automatizadas, en verde en la corrida del 17/09/2026 12:16. La evidencia completa está en el anexo «Casos de prueba y evidencia de ejecución».
Estado	Aprobado.

10.4.10.3. CP-03 - Registro de equipo

Campo	Descripción
ID del caso de prueba	CP-03
Caso de uso relacionado	CU-003 - Registrar equipo informático
Nombre	Registro de equipo
Objetivo	Verificar el alta de un equipo informático.
Precondiciones	Usuario con permisos autenticado.
Datos de entrada	Código de inventario, tipo, ubicación, responsable y estado.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

Campo	Descripción
Pasos	1. Ingresar al módulo de equipos. 2. Cargar los datos requeridos. 3. Confirmar el registro.
Resultado esperado	El sistema registra el equipo sin duplicar el código de inventario.
Resultado obtenido	Verificado por 29 pruebas automatizadas, en verde en la corrida del 17/09/2026 12:16. La evidencia completa está en el anexo «Casos de prueba y evidencia de ejecución».
Estado	Aprobado.

10.4.10.4. CP-04 - Consulta de equipo

Campo	Descripción
ID del caso de prueba	CP-04
Caso de uso relacionado	CU-004 - Consultar equipo informático
Nombre	Consulta de equipo
Objetivo	Verificar la recuperación de datos de un equipo.
Precondiciones	Debe existir un equipo registrado.
Datos de entrada	Código o criterio de búsqueda.
Pasos	1. Ingresar al módulo de consulta de equipos. 2. Aplicar un criterio de búsqueda. 3. Seleccionar el equipo encontrado.
Resultado esperado	El sistema muestra los datos generales y el historial asociado.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

Campo	Descripción
Resultado obtenido	Verificado por 44 pruebas automatizadas, en verde en la corrida del 17/09/2026 12:16. La evidencia completa está en el anexo «Casos de prueba y evidencia de ejecución».
Estado	Aprobado.

10.4.10.5. CP-05 - Actualización de estado

Campo	Descripción
ID del caso de prueba	CP-05
Caso de uso relacionado	CU-005 - Actualizar estado del equipo
Nombre	Actualización de estado
Objetivo	Verificar el cambio de estado operativo.
Precondiciones	Debe existir un equipo registrado.
Datos de entrada	Nuevo estado y observación.
Pasos	1. Seleccionar un equipo registrado. 2. Elegir el nuevo estado. 3. Confirmar la modificación.
Resultado esperado	El sistema actualiza el estado y registra trazabilidad del cambio.
Resultado obtenido	Verificado por 7 pruebas automatizadas, en verde en la corrida del 17/09/2026 12:16. La evidencia completa está en el anexo «Casos de prueba y evidencia de ejecución».
Estado	Aprobado.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0

10.4.10.6. CP-06 - Registro de incidencia

Campo	Descripción
ID del caso de prueba	CP-06
Caso de uso relacionado	CU-006 - Registrar incidencia
Nombre	Registro de incidencia
Objetivo	Verificar la carga de una incidencia asociada a un equipo.
Precondiciones	Usuario autenticado y equipo existente.
Datos de entrada	Equipo, título, descripción y prioridad.
Pasos	1. Ingresar al módulo de incidencias. 2. Seleccionar el equipo. 3. Completar los datos de la incidencia. 4. Confirmar el registro.
Resultado esperado	El sistema registra la incidencia con estado inicial abierto o pendiente.
Resultado obtenido	Verificado por 72 pruebas automatizadas, en verde en la corrida del 17/09/2026 12:16. La evidencia completa está en el anexo «Casos de prueba y evidencia de ejecución».
Estado	Aprobado.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0

10.4.10.7. CP-07 - Asignación de incidencia

Campo	Descripción
ID del caso de prueba	CP-07
Caso de uso relacionado	CU-007 — Asignar incidencia mediante IA
Nombre	Asignación automática mediante IA
Objetivo	Verificar que el sistema asigna correctamente el técnico recomendado por el servicio de IA al registrarse una incidencia.
Precondiciones	Debe existir al menos un técnico disponible; el servicio de IA externo debe estar accesible.
Datos de entrada	Incidencia recién registrada.
Pasos	1. Registrar una incidencia. 2. El sistema envía el contexto al servicio de IA. 3. El sistema recibe la recomendación y asigna al técnico sugerido.
Resultado esperado	La incidencia queda asignada al técnico recomendado, con la justificación visible en el detalle de la incidencia.
Resultado obtenido	Verificado por 40 pruebas automatizadas, en verde en la corrida del 17/09/2026 12:16. La evidencia completa está en el anexo «Casos de prueba y evidencia de ejecución».
Estado	Aprobado.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0

10.4.10.8. CP-08 - Registro de mantenimiento

Campo	Descripción
ID del caso de prueba	CP-08
Caso de uso relacionado	CU-008 - Registrar mantenimiento
Nombre	Registro de mantenimiento
Objetivo	Verificar la carga de un mantenimiento vinculado a un equipo.
Precondiciones	Técnico autenticado y equipo existente.
Datos de entrada	Equipo, tipo de mantenimiento, descripción y resultado.
Pasos	1. Ingresar al módulo de mantenimientos. 2. Seleccionar el equipo. 3. Completar los datos de la intervención. 4. Confirmar el registro.
Resultado esperado	El sistema guarda la intervención y la vincula con el historial del equipo.
Resultado obtenido	Verificado por 15 pruebas automatizadas, en verde en la corrida del 17/09/2026 12:16. La evidencia completa está en el anexo «Casos de prueba y evidencia de ejecución».
Estado	Aprobado.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

10.4.10.9. CP-09 - Consulta de historial técnico

Campo	Descripción
ID del caso de prueba	CP-09
Caso de uso relacionado	CU-009 - Consultar historial técnico
Nombre	Consulta de historial técnico
Objetivo	Verificar la visualización consolidada del historial.
Precondiciones	Deben existir incidencias o mantenimientos para el equipo.
Datos de entrada	Equipo seleccionado.
Pasos	1. Seleccionar un equipo registrado. 2. Acceder a la opción de historial técnico. 3. Revisar la información presentada.
Resultado esperado	El sistema muestra cronológicamente incidencias, mantenimientos y alertas.
Resultado obtenido	Verificado por 14 pruebas automatizadas, en verde en la corrida del 17/09/2026 12:16. La evidencia completa está en el anexo «Casos de prueba y evidencia de ejecución».
Estado	Aprobado.

10.4.10.10. CP-10 - Generación de alerta predictiva

Campo	Descripción
ID del caso de prueba	CP-10
Caso de uso relacionado	CU-010 - Generar alerta predictiva
Nombre	Generación de alerta predictiva

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

Campo	Descripción
Objetivo	Verificar la creación de una alerta predictiva por recurrencia de fallas o vencimiento de mantenimiento.
Precondiciones	Deben existir reglas predictivas configuradas e historial suficiente del equipo.
Datos de entrada	Datos históricos del equipo (incidencias, mantenimientos previos).
Pasos	1. Disparar la evaluación de alertas predictivas. 2. Procesar el historial del equipo. 3. Verificar la generación de la alerta.
Resultado esperado	El sistema genera una alerta predictiva cuando se cumple alguna regla definida, registrando su nivel de prioridad y el motivo asociado.
Resultado obtenido	Verificado por 45 pruebas automatizadas, en verde en la corrida del 17/09/2026 12:16. La evidencia completa está en el anexo «Casos de prueba y evidencia de ejecución».
Estado	Aprobado.

10.4.10.11. CP-11 - Consulta de dashboard

Campo	Descripción
ID del caso de prueba	CP-11
Caso de uso relacionado	CU-011 - Consultar dashboard
Nombre	Consulta de dashboard
Objetivo	Verificar la visualización de indicadores generales.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

Campo	Descripción
Precondiciones	Deben existir datos cargados.
Datos de entrada	Sin datos manuales adicionales.
Pasos	1. Ingresar al dashboard. 2. Esperar la carga de indicadores. 3. Revisar la información mostrada.
Resultado esperado	El sistema muestra indicadores de equipos, incidencias, mantenimientos y alertas.
Resultado obtenido	Verificado por 7 pruebas automatizadas, en verde en la corrida del 17/09/2026 12:16. La evidencia completa está en el anexo «Casos de prueba y evidencia de ejecución».
Estado	Aprobado.

10.4.10.12. CP-12 - Generación de reporte

Campo	Descripción
ID del caso de prueba	CP-12
Caso de uso relacionado	CU-012 - Generar reporte
Nombre	Generación de reporte
Objetivo	Verificar la obtención de un reporte filtrado.
Precondiciones	Usuario con permisos y datos cargados.
Datos de entrada	Rango de fechas, estado o tipo de equipo.
Pasos	1. Ingresar al módulo de reportes. 2. Definir los filtros. 3. Ejecutar la consulta. 4. Revisar el resultado obtenido.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0

Campo	Descripción
Resultado esperado	El sistema devuelve la información solicitada según los filtros definidos.
Resultado obtenido	Verificado por 52 pruebas automatizadas, en verde en la corrida del 17/09/2026 12:16. La evidencia completa está en el anexo «Casos de prueba y evidencia de ejecución».
Estado	Aprobado.

10.4.10.13. CP-13 - Reasignar incidencia manualmente

Campo	Descripción
ID del caso de prueba	CP-13
Caso de uso relacionado	CU-013 — Reasignar incidencia manualmente
Nombre	Reasignación manual de incidencia
Objetivo	Verificar que un Responsable Técnico o Administrador puede reasignar una incidencia ya asignada por IA a otro técnico.
Precondiciones	Debe existir una incidencia ya asignada y no cerrada.
Datos de entrada	ID de incidencia, técnico nuevo.
Pasos	1. Seleccionar una incidencia asignada. 2. Elegir "Reasignar manualmente". 3. Elegir el nuevo técnico. 4. Confirmar.
Resultado esperado	La incidencia queda asociada al nuevo técnico, marcada como asignación manual, con el evento registrado en bitácora.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de Tecnología Informática					
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes:		Fecha: 13/06/2026
			Romero, Martin - Weingand, Gastón		
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1		
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos				
				Versión: 2.0	

Campo	Descripción
Resultado obtenido	Verificado por 11 pruebas automatizadas, en verde en la corrida del 17/09/2026 12:16. La evidencia completa está en el anexo «Casos de prueba y evidencia de ejecución».
Estado	Aprobado.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

10.4.10.14. CP-14 - Asignación de respaldo ante falla del servicio de IA

Campo	Descripción
ID del caso de prueba	CP-14
Caso de uso relacionado	CU-007 — Asignar incidencia mediante IA
Nombre	Asignación de respaldo ante falla del servicio de IA
Objetivo	Verificar que el sistema aplica una asignación de respaldo cuando el servicio de IA externo no responde.
Precondiciones	El servicio de IA externo debe estar inaccesible o simulado como caído.
Datos de entrada	Incidencia recién registrada, servicio de IA no disponible.
Pasos	1. Registrar una incidencia. 2. El sistema intenta contactar al servicio de IA y falla. 3. El sistema aplica la regla de respaldo (técnico con menor carga).
Resultado esperado	La incidencia queda asignada al técnico de menor carga, marcada como pendiente de revisión, con el evento registrado en bitácora.
Resultado obtenido	Verificado por 16 pruebas automatizadas, en verde en la corrida del 17/09/2026 12:16. La evidencia completa está en el anexo «Casos de prueba y evidencia de ejecución».
Estado	Aprobado.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

10.4.10.15. CP-15 - Guía de reparación con el proveedor de IA caído

Campo	Descripción
ID del caso de prueba	CP-15
Caso de uso relacionado	CU-018 · Pedir la guía de reparación
Nombre	Guía de reparación con el proveedor de IA caído
Objetivo	Verificar que, con el proveedor de IA inaccesible, la operación no falla: la guía llega marcada como no disponible y con el motivo, la incidencia no queda afectada y el intento queda asentado.
Precondiciones	Una incidencia abierta y el servicio de IA externo inaccesible o simulado como caído.
Datos de entrada	Identificador de una incidencia abierta de la organización de la sesión.
Pasos	1. Entrar como Responsable Técnico. 2. Abrir una incidencia abierta. 3. Pedir la guía de reparación con el proveedor caído. 4. Volver a leer la incidencia.
Resultado esperado	La API responde 200 y no un error: que el servicio externo esté caído no es una falla de esta operación. La guía viene sin pasos, marcada como no disponible y con el motivo. El estado y el diagnóstico de la incidencia no cambian. Queda el asiento en la bitácora.
Resultado obtenido	Verificado por 12 pruebas automatizadas, en verde en la corrida del 17/09/2026 12:16. La evidencia completa está en el anexo «Casos de prueba y evidencia de ejecución».
Estado	Aprobado.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

10.4.10.16. CP-16 - El plan de mantenimiento define el vencimiento

Campo	Descripción
ID del caso de prueba	CP-16
Caso de uso relacionado	CU-019 y CU-020 · El plan y su agenda
Nombre	El plan de mantenimiento define el vencimiento
Objetivo	Verificar que, cuando el equipo tiene un plan, la regla «Mantenimiento vencido» mide contra la fecha agendada y no contra el umbral genérico de la regla, y que el umbral sigue funcionando para los equipos sin plan.
Precondiciones	Un equipo con un trabajo preventivo agendado, y otro equipo sin plan con más días sin preventivo que el umbral de la regla.
Datos de entrada	Umbral de la regla: 180 días. Equipo con el preventivo agendado a futuro y 250 días desde el último. Equipo con el trabajo agendado vencido hace 30 días.
Pasos	1. Evaluar el equipo con el trabajo agendado a futuro. 2. Evaluar el equipo con el trabajo agendado vencido. 3. Evaluar un equipo sin plan.
Resultado esperado	El primero no cumple la regla, aunque hayan pasado 250 días: la organización decidió cuándo le toca. El segundo la cumple, y el motivo nombra la fecha agendada y los días de atraso. El tercero sigue midiendo contra el umbral de 180 días.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

Campo	Descripción
Resultado obtenido	Verificado por 6 pruebas automatizadas, en verde en la corrida del 17/09/2026 12:16. La evidencia completa está en el anexo «Casos de prueba y evidencia de ejecución».
Estado	Aprobado.

10.4.10.17. CP-17 - Facturación del período y emisión del comprobante

Campo	Descripción
ID del caso de prueba	CP-17
Caso de uso relacionado	CU-021 · Facturar el período
Nombre	Facturación del período y emisión del comprobante
Objetivo	Verificar que el comprobante se arma con el plan y el parque al cierre, que el período no se factura dos veces, que la emisión congela el comprobante y que la numeración correlativa no deja huecos.
Precondiciones	Una organización con plan comercial asignado y equipos administrados por encima de los incluidos en el plan.
Datos de entrada	Período mensual cerrado. Un ajuste negativo en concepto de descuento.
Pasos	1. Facturar el período. 2. Volver a facturarlos. 3. Cargar un ajuste. 4. Emitir. 5. Intentar modificar el comprobante emitido. 6. Registrar el pago.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martin - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

Campo	Descripción
Resultado esperado	El borrador desglosa abono y equipos adicionales, y el total es la suma de lo que muestra más el IVA. La segunda corrida devuelve el mismo comprobante e informa que ya existía. El ajuste baja el total. La emisión asigna número, fecha y vencimiento. La modificación posterior se rechaza. El pago queda registrado con su fecha.
Resultado obtenido	Verificado por 39 pruebas automatizadas, en verde en la corrida del 17/09/2026 12:16. La evidencia completa está en el anexo «Casos de prueba y evidencia de ejecución».
Estado	Aprobado.

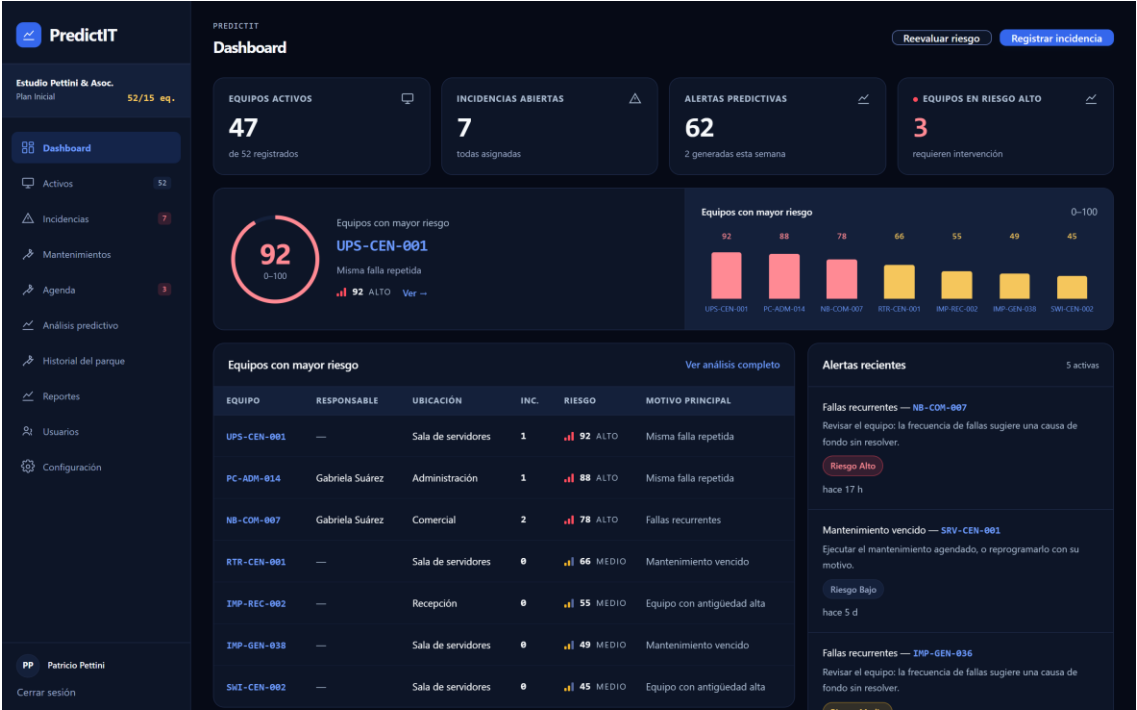
10.5. Pantallas del sistema

10.5.1. Panel de administrador

10.5.1.1. Dashboard

Es la pantalla de entrada del Administrador y del Responsable Técnico. Tiene tres partes: los cuatro indicadores de la franja superior, el ranking de equipos con mayor riesgo, y las alertas recientes sin atender. Los indicadores no son totales sueltos: cada uno lleva su denominador — «47 de 52 registrados»— porque un número sin referencia no permite saber si es mucho o poco. El ranking lleva el motivo principal de cada puntaje, así se puede decidir sin abrir la ficha.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA				
Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martin - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0



10.5.1.2. Gestión de activos

El inventario completo del parque, con búsqueda por código, número de serie, marca o responsable, y filtros por tipo, estado, ubicación y responsable. La tabla es la vista principal y no un catálogo de tarjetas: el técnico compara valores entre filas —antigüedades, estados, ubicaciones— y eso se hace en columnas alineadas. El estado operativo se codifica con color y con texto, nunca sólo con color.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA				
Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martin - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0

PredictIT

Estudio Pettini & Asoc.

Plan inicial

52/15 eq.

Dashboard

Activos 52

Incidencias 7

Mantenimientos

Agenda 3

Análisis predictivo

Historial del parque

Reportes

Usuarios

Configuración

PP

Patricio Pettini

Cerrar sesión

PredictIT

Activos

52 equipos registrados - página 1 de 3 - 18 operativos en esta página

Importar desde planilla

Nuevo equipo

Q

Código, serie, marca o responsable...

Tipo

Estado

Ubicación

Responsable

Limpiar

Todos 52

Riesgo alto 3

Preventivo vencido 3

Garantía vencida 6

CÓDIGO	TIPO	MARCA Y MODELO	UBICACIÓN	RESPONSABLE	ESTADO	VER
IMP-GEN-036	Impresora	Dell Modelo estándar S/N SN-IMP-GEN-036	Recepción	—	● En reparación	Ver
IMP-GEN-037	Impresora	HP Modelo estándar S/N SN-IMP-GEN-037	Gerencia	—	● Dado de baja	Ver
IMP-GEN-038	Impresora	Lenovo Modelo estándar S/N SN-IMP-GEN-038	Sala de servidores	—	● Operativo	Ver
IMP-REC-002	Impresora	HP LaserJet Pro M404 S/N HP404-002	Recepción	—	● Operativo	Ver
MON-ADM-030	Monitor	Samsung S24R650 S/N SN-S24-030	Administración	—	● Operativo	Ver
MON-GEN-026	Monitor	Lenovo Modelo estándar S/N SN-MON-GEN-026	Recepción	—	● Operativo	Ver
MON-GEN-027	Monitor	Samsung Modelo estándar S/N SN-MON-GEN-027	Gerencia	—	● Operativo	Ver
MON-GEN-028	Monitor	Dell Modelo estándar S/N SN-MON-GEN-028	Sala de servidores	—	● Operativo	Ver
MON-GEN-029	Monitor	HP Modelo estándar S/N SN-MON-GEN-029	Comercial	—	● Operativo	Ver
MON-GEN-030	Monitor	Lenovo Modelo estándar S/N SN-MON-GEN-030	Administración	—	● Operativo	Ver

10.5.1.3. Incidencias

El listado de incidencias con su estado, prioridad, técnico asignado y el origen de esa asignación. La columna de origen distingue cuatro valores —IA, automática, manual y respaldo— y esa distinción es la que hace auditable la asignación asistida: sin ella no habría forma de saber después cuáles decidió el proveedor de inteligencia artificial y cuáles decidió una regla interna porque el proveedor no respondió.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA				
Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0

PredictIT

Estudio Pettini & Asoc.
Plan Inicial 52/15 eq.

Dashboard

Activos 52

Incidencias 7

Mantenimientos

Agenda 3

Análisis predictivo

Historial del parque

Reportes

Usuarios

Configuración

PP

Patricio Pettini

Cerrar sesión

PredictIT

Incidencias
27 incidencias - 7 abiertas en esta página

Registrar incidencia

Q

Número, título o equipo...

Estado

Prioridad

Categoría

Técnico

Limpiar

Lista

Tablero

N.º	TÍTULO	EQUIPO	CATEGORÍA	PRIORIDAD	ESTADO	TÉCNICO	ASIGNACIÓN	ANTIGÜEDAD
#031	Verificación de entrega: la maquina se apaga sola	IMP-GEN-036	—	Baja	Anulada	Julieta Pérez	Automática	ayer
#030	Se apaga sola	NB-COM-007	Rendimiento	Baja	Cerrada	Julieta Pérez	Automática	hace 5 d
#029	La notebook se apaga sola cuando la nuevo	NB-COM-007	Hardware	Baja	Asignada	Martin Acosta	Manual	hace 12 d
#024	Teclado con teclas que no responden	MON-ADM-030	Periféricos	Baja	Resuelta	Lucas Romano	Automática	hace 13 d
#023	Ventilador ruidoso y apagados espontaneos	IMP-GEN-038	Hardware	Baja	Cerrada	Martin Acosta	Automática	hace 13 d
#022	Pantalla azul recurrente al iniciar	IMP-GEN-037	Hardware	Baja	Asignada	Martin Acosta	Automática	hace 14 d
#021	Prueba de reevaluacion automatica Fuera del objetivo de resolución	IMP-GEN-036	—	Media	Asignada	Patricio Pettini	Automática	hace 14 d
#020	La UPS pita sin corte de luz Fuera del objetivo de resolución	UPS-CEN-001	Energía	Crítica	Asignada	Martin Acosta	IA	hace 17 d

La PC se apaga sola

10.5.1.4. Mantenimientos

El registro de mantenimientos, con su tipo —preventivo, correctivo o predictivo—, el técnico que intervino, el costo y la incidencia que lo originó cuando hubo una. Registrar un mantenimiento dispara una reevaluación del equipo: la intervención cambia el historial sobre el que el motor calcula el riesgo, y si el puntaje se recalculara sólo por barrido periódico el técnico vería un número viejo justo después de haber trabajado.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martin - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0

PredictIT Estudio Pettini & Asoc. Plan Inicial 52/15 eq. Dashboard Activos 52 Incidencias 7 Mantenimientos Agenda 3 Análisis predictivo Historial del parque Reportes Usuarios Configuración PP Patricio Pettini Cerrar sesión	PredictIT Mantenimientos 10 mantenimientos · 5 preventivos Registrar mantenimiento Equipo, técnico o descripción... Sólo preventivos						
	FECHA	EQUIPO	TIPO	QUÉ SE HIZO	TÉCNICO	INCIDENCIA	COSTO
	16/08/26	PC-ADM-021	Correctivo	Reinstalación de Office.	Julietta Pérez	—	—
	12/08/26	PC-ADM-014	Correctivo	Limpieza interna y cambio de pasta térmica.	Martin Acosta	—	—
	03/08/26	RTR-CEN-001	Correctivo	Actualización de firmware.	Julietta Pérez	—	—
	20/07/26	NB-COR-007	Correctivo	Limpieza de ventilación.	Martin Acosta	—	—
	16/07/26	UPS-CEN-001	Correctivo	Diagnóstico de batería.	Martin Acosta	—	—
	03/06/26	NB-GER-001	Preventivo	Preventivo semestral.	Lucas Romano	—	—
	29/05/26	SRV-CEN-001	Preventivo	Preventivo trimestral: limpieza y verificación de discos.	Martin Acosta	—	—
	04/04/26	PC-ADM-014	Preventivo	Mantenimiento preventivo semestral.	Martin Acosta	—	—
	13/02/26	NB-COR-007	Preventivo	Preventivo anual.	Lucas Romano	—	—
	15/12/25	IMP-REC-002	Preventivo	Preventivo: limpieza de rodillos.	Lucas Romano	—	—

10.5.1.5. Agenda de mantenimiento

La pantalla del motor predictivo. Arriba, la distribución del parque por nivel de riesgo, con la cantidad de equipos y el porcentaje sobre los evaluados —no sobre el total, porque los equipos que no están operativos no se evalúan—. Abajo, el ranking por puntaje con las reglas que se dispararon en cada equipo. A la derecha, las alertas activas, cada una con la acción que se puede tomar: atenderla o descartarla. Esas dos acciones son distintas a propósito, y la proporción entre ambas es lo que permite después saber si una regla está bien calibrada.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA				
Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martin - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0

PredictIT

Estudio Pettini & Asoc.

Plan inicial

52/15 eq.

Dashboard

Activos

Incidencias

Mantenimientos

Agenda

Análisis predictivo

Historial del parque

Reportes

Usuarios

Configuración

PP

Patricio Pettini

Cerrar sesión

PredictIT

Agenda de mantenimiento

3 vencido(s) - 2 en los próximos 7 días

Generar desde los planes

Programar mantenimiento

Vencidos

Próximos 7 días

Agendados

Planes activos

3

2

10

3

Q. Equipo, tipo o ubicación...

Programados

FECHA PREVISTA	EQUIPO	UBICACIÓN	TIPO	ESTADO	ACCIONES
07/08/26	IMP-REC-002	Recepción	Preventivo	Vencido - 39 d	Registrar Reprogramar Anular
01/09/26	SRV-CEN-001	Sala de servidores	Preventivo	Vencido - 14 d	Registrar Reprogramar Anular
12/09/26	NB-COM-007	Comercial	Preventivo	Vencido - 3 d	Registrar Reprogramar Anular
15/09/26	NB-ADM-009	Administración	Preventivo	Hoy	Registrar Reprogramar Anular
16/09/26	NB-GER-001	Gerencia	Preventivo	En 1 d	Registrar Reprogramar Anular
29/09/26	NB-GEN-016	Recepción	Preventivo	En 14 d	Registrar Reprogramar Anular
06/10/26	NB-GEN-017	Gerencia	Preventivo	En 21 d	Registrar Reprogramar Anular
13/10/26	NB-GEN-018	Sala de servidores	Preventivo	En 28 d	Registrar Reprogramar Anular
27/10/26	NB-GEN-020	Administración	Preventivo	En 42 d	Registrar Reprogramar Anular
10/11/26	NB-GEN-021	Recepción	Preventivo	En 56 d	Registrar Reprogramar Anular

10.5.1.6. Análisis predictivo

La administración de usuarios: quién tiene acceso, con qué roles, cuántos permisos efectivos le dan esos roles, y su carga de trabajo actual. Desde acá se activa, se desactiva, se desbloquea y se asignan roles. No se borra: un usuario que hizo algo alguna vez queda referenciado por la bitácora, que es inmutable, así que el sistema ofrece dar de baja y no eliminar.

La pantalla del motor predictivo. Arriba, la distribución del parque por nivel de riesgo, con la cantidad de equipos y el porcentaje sobre los evaluados —no sobre el total, porque los equipos que no están operativos no se evalúan—. Abajo, el ranking por puntaje con las reglas que se dispararon en cada equipo. A la derecha, las alertas activas, cada una con la acción que se puede tomar: atenderla o descartarla. Esas dos acciones son distintas a propósito, y la proporción entre ambas es lo que permite después saber si una regla está bien calibrada.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martin - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0

PredictIT

Estudio Pettini & Asoc.

Plan inicial

52/15 eq.

Dashboard

Activos 52

Incidencias 7

Mantenimientos

Agenda 3

Análisis predictivo

Historial del parque

Reportes

Usuarios

Configuración

PP Patricio Pettini

Cerrar sesión

PredictIT

Análisis predictivo

47 equipos evaluados - última evaluación 16/09/26, 09:06:04 a. m. - 5 reglas activas - 62 alertas sin atender

Configurar reglasReevaluar ahora

Distribución del parque por nivel de riesgo

47 equipos evaluados

Riesgo alto - 70-100

3 equipos - 6,4 %

Riesgo medio - 40-69

5 equipos - 10,6 %

Riesgo bajo - 0-39

39 equipos - 83,0 %

Ranking de equipos por score

EQUIPO	SCORE	REGLAS QUE SE DISPARARON
UPS-CEN-001	92 ALTO	Misma falla repetida Garantía próxima a vencer Equipo con antigüedad alta Mantenimiento vencido
PC-ADM-014	88 ALTO	Misma falla repetida Fallas recurrentes Garantía próxima a vencer Equipo con antigüedad alta
NB-COH-007	78 ALTO	Fallas recurrentes Garantía próxima a vencer Mantenimiento vencido Misma falla repetida
RTR-CEN-001	66 MEDIO	Mantenimiento vencido Garantía próxima a vencer
IMP-REC-002	55 MEDIO	Equipo con antigüedad alta Mantenimiento vencido Garantía próxima a vencer Misma falla repetida
IMP-GEN-038	49 MEDIO	Mantenimiento vencido

Alertas activas

62

PC-ADM-014 - Misma falla repetida

PC-ADM-014: 4 incidencias de la categoría «Hardware» en los últimos 90 días (umbral: 2).

-> La falla se repite: revisar si la reparación anterior atacó la causa.

Generada hace 14 d

AtenderDescartar

PC-ADM-014 - Fallas recurrentes

PC-ADM-014: 4 incidencias en los últimos 30 días (umbral: 3).

-> Revisar el equipo: la frecuencia de fallas sugiere una causa de fondo sin resolver.

Generada hace 14 d

AtenderDescartar

PC-ADM-014 - Garantía próxima a vencer

PC-ADM-014: Garantía vencida hace 486 días.

-> Toda reparación pasa a ser con cargo: preverlo en el presupuesto.

Generada hace 14 d

AtenderDescartar

PC-ADM-014 - Equipo con antigüedad alta

PC-ADM-014: 4,3 años de antigüedad (umbral: 4).

-> Evaluar el recambio del equipo.

Generada hace 14 d

AtenderDescartar

UPS-CEN-001 - Misma falla repetida

UPS-CEN-001: 2 incidencias de la categoría «Energía» en los últimos 90 días (umbral: 2).

-> La falla se repite: revisar si la reparación anterior atacó la causa.

128

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA				
Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martin - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0

10.5.1.7. Historial del parque

La administración de usuarios: quién tiene acceso, con qué roles, cuántos permisos efectivos le dan esos roles, y su carga de trabajo actual. Desde acá se activa, se desactiva, se desbloquea y se asignan roles. No se borra: un usuario que hizo algo alguna vez queda referenciado por la bitácora, que es inmutable, así que el sistema ofrece dar de baja y no eliminar.

PredictIT

Estudio Pettini & Asoc.

Plan inicial

52/13 eq.

Dashboard

Activos

Incidentes

Mantenimientos

Agenda

Análisis predictivo

Historial del parque

Reportes

MA Martin Acosta

Cerrar sesión

PredictIT

Historial del parque

30 hechos · 25 incidencias · 5 mantenimientos

Q

Equipo, descripción o persona...

Desde

18/06/2026

Hasta

16/09/2026

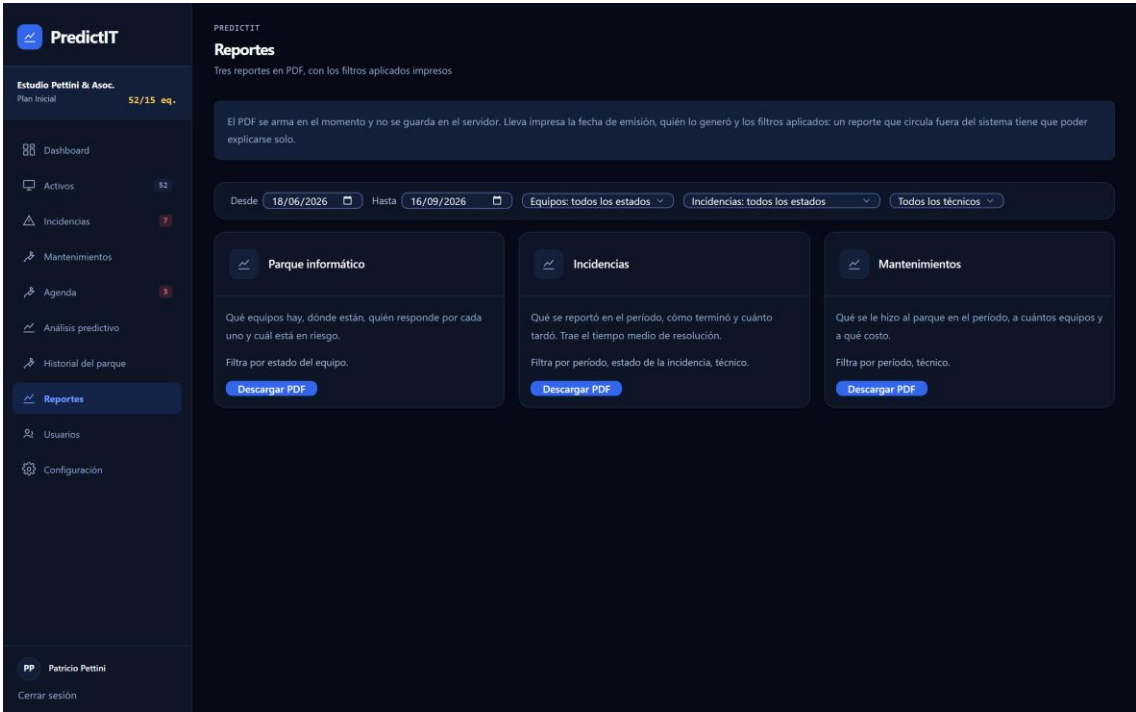
Incidentes y mantenimientos

FECHA	TIPO	EQUIPO	QUÉ PASÓ	ESTADO	RESPONSABLE
15/09/26	Incidencia	IMP-GEN-036	#31 - Verificación de entrega: la maquina se apaga sola	Anulada	Julieta Pérez
11/09/26	Incidencia	NB-COM-007	#30 - Se apaga sola Limpieza del ventilador	Cerrada	Julieta Pérez
04/09/26	Incidencia	NB-COM-007	#29 - La notebook se apaga sola cuando la muevo	Asignada	Martin Acosta
03/09/26	Incidencia	MON-ADM-030	#24 - Teclado con teclas que no responden Se reemplazo el teclado por uno del stock. Probadas las 12 teclas.	Resuelta	Lucas Romano
03/09/26	Incidencia	IMP-GEN-038	#23 - Ventilador ruidoso y apagados espontaneos Se reemplazo el ventilador y se limpio el disipador. Temperatura normal en reposo.	Cerrada	Martin Acosta
02/09/26	Incidencia	IMP-GEN-037	#22 - Pantalla azul recurrente al iniciar	Asignada	Martin Acosta
02/09/26	Incidencia	IMP-GEN-036	#21 - Prueba de reevaluación automatica	Asignada	Patricio Pettini
30/08/26	Incidencia	UPS-CEN-001	#20 - La UPS pita sin corte de luz	Asignada	Martin Acosta
29/08/26	Incidencia	PC-ADM-014	#19 - La PC se apaga sola	En curso	Martin Acosta
27/08/26	Incidencia	NB-COM-007	#18 - Se recalienta y se trava	Asignada	Martin Acosta
25/08/26	Incidencia	NB-GER-001	#17 - No proyecta en la sala de reuniones Resuelto y verificado con el usuario.	Cerrada	Lucas Romano
23/08/26	Incidencia	PC-ADM-014	#16 - Pantalla azul al abrir el sistema de gestión Resuelto y verificado con el usuario.	Cerrada	Martin Acosta

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0

10.5.1.8. Reportes

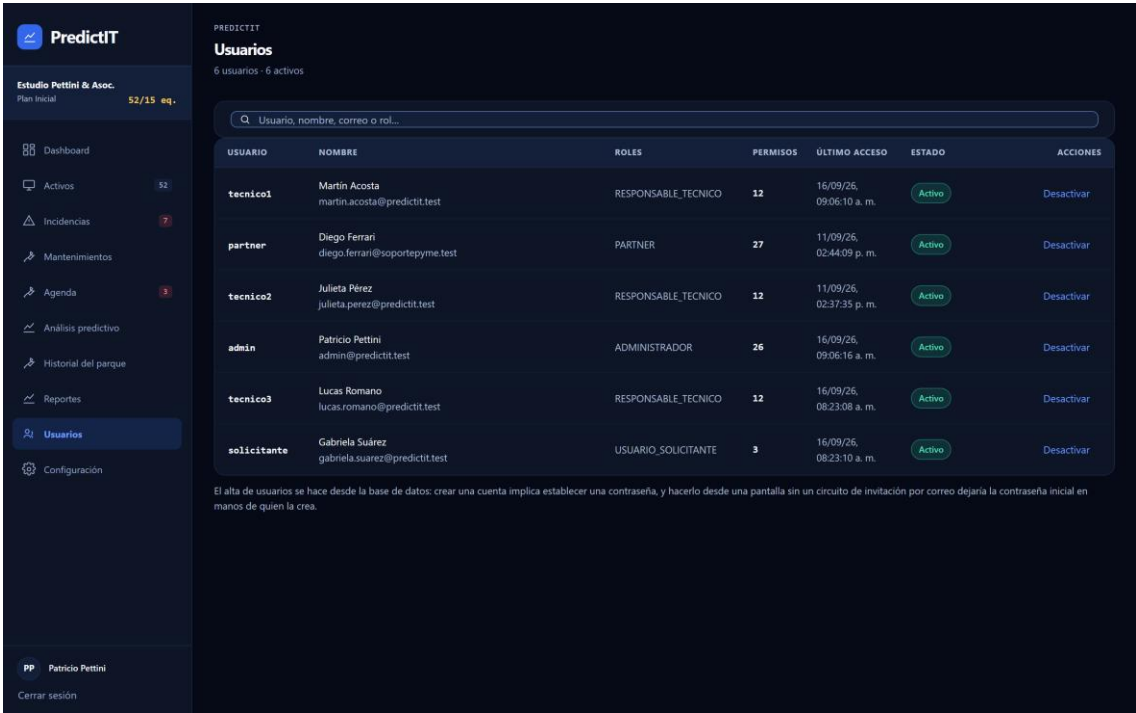
La generación de reportes del RF-14: se elige el período y el tipo de información, el sistema aplica los filtros sobre los datos persistidos y devuelve el resultado en pantalla, exportable. Es la única pantalla que produce un archivo para llevarse afuera del sistema, y por eso el reporte generado queda asentado en la bitácora: exportar datos de la organización es una operación auditable, no una consulta más.



UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martin - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

10.5.1.9. Usuarios

La administración de usuarios: quién tiene acceso, con qué roles, cuántos permisos efectivos le dan esos roles, y su carga de trabajo actual. Desde acá se activa, se desactiva, se desbloquea y se asignan roles. No se borra: un usuario que hizo algo alguna vez queda referenciado por la bitácora, que es inmutable, así que el sistema ofrece dar de baja y no eliminar.



PredictIT
Estudio Pettini & Asoc.
Plan Inicial 52/13 eq.

Usuarios
6 usuarios - 6 activos

Q Usuario, nombre, correo o rol...

USUARIO	NOMBRE	ROLES	PERMISOS	ÚLTIMO ACCESO	ESTADO	ACCIONES
tecnico1	Martin Acosta martin.acosta@predictit.test	RESPONSABLE_TECNICO	12	16/09/26, 09:06:10 a. m.	Activo	Desactivar
partner	Diego Ferrari diego.ferrari@soportepyme.test	PARTNER	27	11/09/26, 02:44:09 p. m.	Activo	Desactivar
tecnico2	Julieta Pérez julieta.perez@predictit.test	RESPONSABLE_TECNICO	12	11/09/26, 02:37:35 p. m.	Activo	Desactivar
admin	Patricio Pettini admin@predictit.test	ADMINISTRADOR	26	16/09/26, 09:06:16 a. m.	Activo	Desactivar
tecnico3	Lucas Romano lucas.romano@predictit.test	RESPONSABLE_TECNICO	12	16/09/26, 08:23:08 a. m.	Activo	Desactivar
solicitante	Gabriela Suárez gabriela.suarez@predictit.test	USUARIO_SOLICITANTE	3	16/09/26, 08:23:10 a. m.	Activo	Desactivar

El alta de usuarios se hace desde la base de datos: crear una cuenta implica establecer una contraseña, y hacerlo desde una pantalla sin un circuito de invitación por correo dejaría la contraseña inicial en manos de quien la crea.

PP Patricio Pettini
Cerrar sesión

10.5.1.10. Configuración

10.5.1.10.1. Organización

Los datos de la organización y el plan contratado, con el consumo contra los equipos incluidos en ese plan. Es la única pantalla donde el límite comercial del plan se vuelve visible para el cliente.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de Tecnología Informática					
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martin - Weingand, Gastón		Fecha: 13/06/2026
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos				Versión: 2.0

PredictIT

Estudio Pettini & Asoc.

Plan Inicial

52/15 eq.

Dashboard

Activos 52

Incidencias 7

Mantenimientos

Agenda 3

Análisis predictivo

Historial del parque

Reportes

Usuarios

Configuración

PP

Patricio Pettini

Cerrar sesión

CONFIGURACIÓN

Organización

Reglas predictivas

Planes de mantenimiento

Facturación del servicio

Notificaciones

Respaldos

Bitácora

Errores del sistema

Integraciones

Integración de IA

Apariencia

PredictIT

Organización

Datos de la empresa y plan contratado

Plan contratado

Plan Inicial

Abono base

\$ 80.000

Equipos incluidos

15

Equipos administrados

52

Equipos adicionales (37 x \$ 4.200)

\$ 155.400

Total mensual estimado

\$ 244.400

Con 52 equipos, el Plan Estándar costaría \$ 246.000 por mes: \$ 1.600 más que tu plan actual. Te conviene cambiar a partir de los 55 equipos.

Consumo del servicio de IA

septiembre de 2026

Consultas al proveedor de IA

0

Clasificación de incidencias

0

Asignación de técnico

0

Guías de reparación

0

Resueltas por el propio sistema

278

Veces que hubo que usar el respaldo

0

Cada consulta queda asentada en la bitácora con su origen. Las que resuelve el propio sistema no salen a la red y no tienen costo; las de respaldo son las veces que el proveedor no respondió.

Datos de la organización

Razón social

Estudio Pettini & Asociados S.R.L.

Nombre corto

Estudio Pettini & Asoc.

CUIT

30-71234567-9

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA				
Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martin - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0

10.5.1.10.2. Reglas predictivas

Las reglas del motor predictivo, con su tipo, sus parámetros y el peso relativo de cada una sobre el puntaje final. Los parámetros son editables porque el umbral correcto depende del parque: tres fallas en treinta días es mucho para un estudio de diez equipos y poco para uno de quinientos. Debajo, el panel de rendimiento muestra cuántas alertas generó cada regla y en qué terminaron, para poder ajustar los umbrales con el histórico en lugar de a ojo.


PredictIT

Estudio Pettini & Asoc.
Plan Inicial 52/15 eq.

Dashboard

Activos 52

Incidencias 7

Mantenimientos

Agenda 3

Análisis predictivo

Historial del parque

Reportes

Usuarios

Configuración

PP

Patricio Pettini

Cerrar sesión

CONFIGURACIÓN

Organización

Reglas predictivas

Planes de mantenimiento

Facturación del servicio

Notificaciones

Respaldos

Bitácora

Errores del sistema

Integraciones

Integración de IA

Apariencia

PREDICTIT / CONFIGURACIÓN

Reglas predictivas

5 reglas · 5 activas · peso total 100

REGLA	QUÉ HACE	PESO RELATIVO	ESTADO	EDITAR
Fallas recurrentes Fallas recurrentes	Avisa cuando un equipo acumula 3 o más incidencias en 30 días.	30 %	Activa	Editar
Misma falla repetida Misma falla repetida	Avisa cuando un equipo acumula 2 o más incidencias de la misma categoría en 90 días.	25 %	Activa	Editar
Mantenimiento vencido Mantenimiento vencido	Avisa cuando pasaron 180 días desde el último mantenimiento preventivo.	20 %	Activa	Editar
Equipo con antigüedad alta Antigüedad del equipo	Avisa cuando el equipo cumple 4 años desde su compra.	15 %	Activa	Editar
Garantía próxima a vencer Garantía por vencer	Avisa cuando faltan 60 días o menos para que venza la garantía.	10 %	Activa	Editar

Rendimiento de las reglas

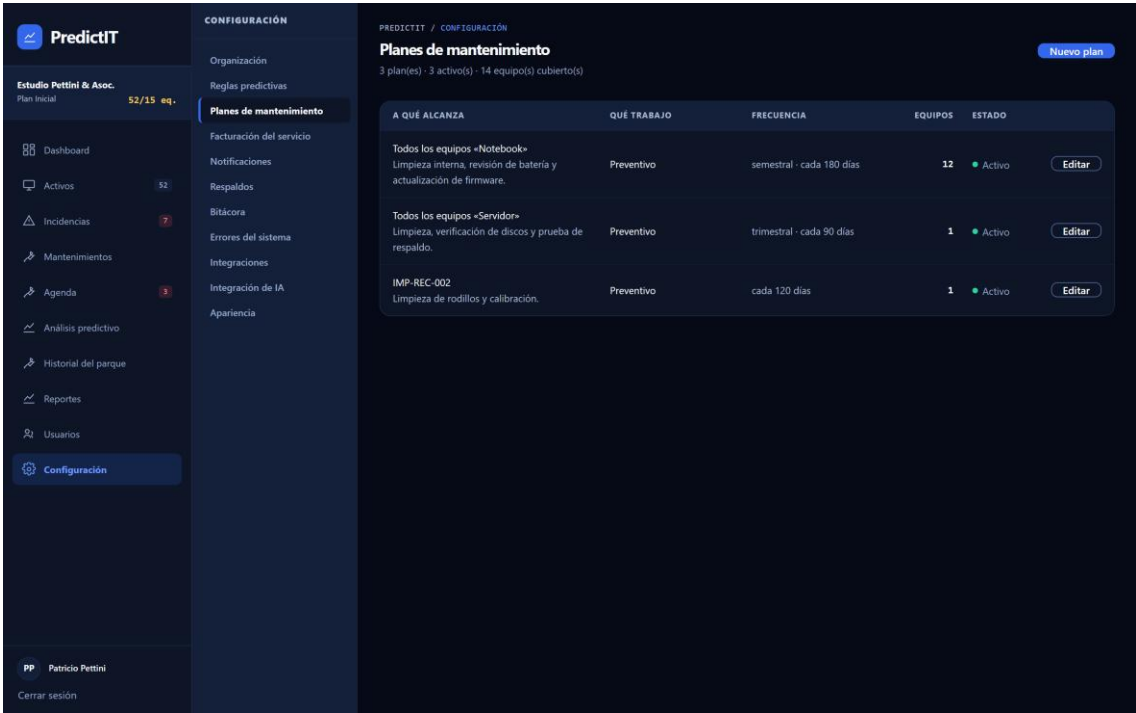
Para ajustar los umbrales con el histórico y no a ojo

REGLA	GENERÓ	ATENDIDAS	DESCARTADAS	ACIERTOS	LECTURA
Fallas recurrentes peso 30 · última 15/09/26	2	2	0	100 %	Pocos datos
Equipo con antigüedad alta peso 15 · última 02/09/26	1	1	0	100 %	Pocos datos
Garantía próxima a vencer peso 10 · última 02/09/26	1	1	0	100 %	Pocos datos
Misma falla repetida peso 25 · última 02/09/26	1	1	0	100 %	Pocos datos
Mantenimiento vencido peso 20	0	0	0	—	Nunca disparó

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martin - Weingand, Gastón	Fecha: 13/06/2026
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0

10.5.1.10.3. Planes de mantenimiento

Los planes de mantenimiento preventivo: cada cuántos días le toca a un equipo puntual o a todos los equipos de un tipo. La frecuencia se muestra en la unidad en que se la piensa —«semestral · cada 180 días»—, porque el número es el que define la cuenta pero nadie habla así. Un plan activo que no alcanza a ningún equipo se marca en rojo: está bien formado y no sirve para nada.



PredictIT

Estudio Pettini & Asoc.
Plan Inicial 52/13 eq.

CONFIGURACIÓN

- Organización
- Reglas predictivas
- Planes de mantenimiento**
- Facturación del servicio
- Notificaciones
- Respaldos
- Bitácora
- Errores del sistema
- Integraciones
- Integración de IA
- Apariencia

PREDICTIT / CONFIGURACIÓN

Planes de mantenimiento

3 plan(es) · 3 activo(s) · 14 equipo(s) cubierto(s)

[Nuevo plan](#)

A QUÉ ALCANZA	QUÉ TRABAJO	FRECUENCIA	EQUIPOS	ESTADO
Todos los equipos «Notebook» Limpieza interna, revisión de batería y actualización de firmware.	Preventivo	semestral · cada 180 días	12	Activo
Todos los equipos «Servidor» Limpieza, verificación de discos y prueba de respaldo.	Preventivo	trimestral · cada 90 días	1	Activo
IMP-REC-002 Limpieza de rodillos y calibración.	Preventivo	cada 120 días	1	Activo

PP Patricio Pettini
Cerrar sesión

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martin - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0

10.5.1.10.4. Facturación del servicio

Lo que la organización paga por el servicio, período a período. El panel muestra lo pendiente, lo vencido y lo facturado en los últimos doce meses; el listado, cada mes con su número, su estado y su total. El detalle abre el desglose por concepto y ofrece sólo lo que corresponde al estado: sobre un borrador, cargar ajustes y emitir; sobre un emitido, registrar el pago o anularlo con motivo.


PredictiT

Estudio Pettini & Asoc.
Plan Inicial 52/15 eq.

- Dashboard
- Activos 52
- Incidencias 7
- Mantenimientos
- Agenda 3
- Análisis predictivo
- Historial del parque
- Reportes
- Usuarios
- Configuración**

PP Patricio Pettini
Cerrar sesión

CONFIGURACIÓN

- Organización
- Reglas predictivas
- Planes de mantenimiento
- Facturación del servicio**
- Notificaciones
- Respaldos
- Bitácora
- Errores del sistema
- Integraciones
- Integración de IA
- Apariencia

PREDICTIT / CONFIGURACIÓN
Facturación del servicio
\$ 270.314 por cobrar - 1 vencido(s)

Por cobrar
\$ 270.314

Vencido
\$ 270.314

Facturado en 12 meses
\$ 810.942

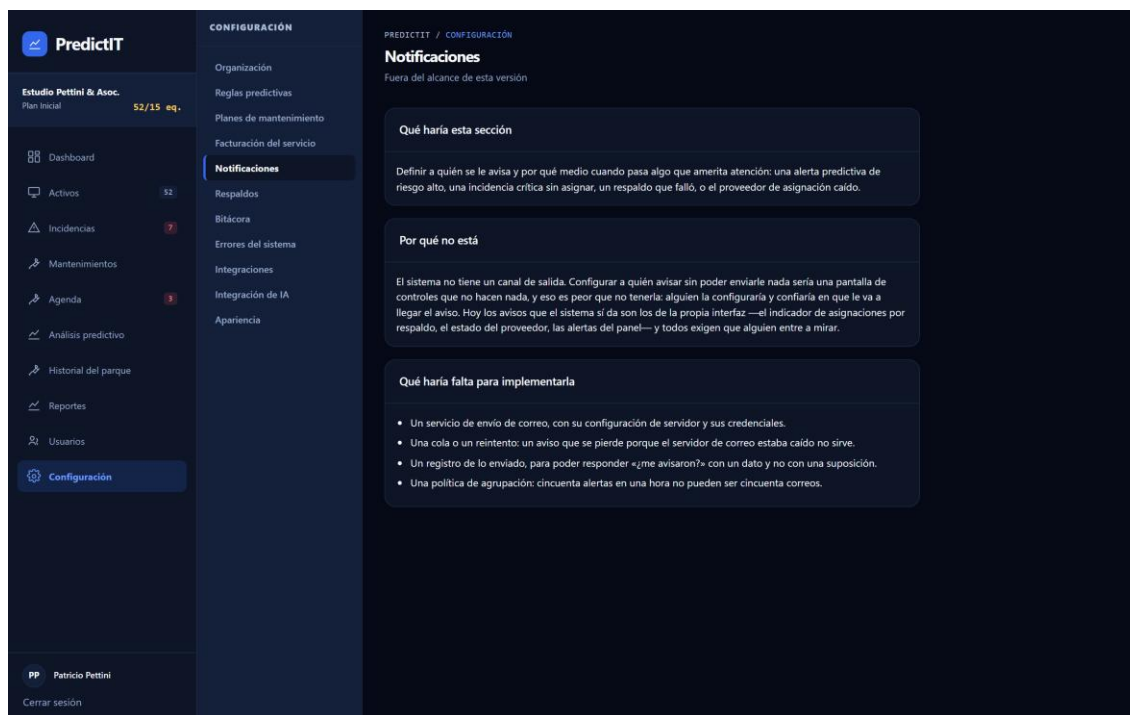
Último mes cerrado
Agosto de 2026
Ya facturado

PERIODO	N.º	ESTADO	TOTAL
Agosto de 2026	-	• Borrador	\$ 270.314
Julio de 2026	2	• Vencido - 27 d	\$ 270.314
Junio de 2026	1	• Cobrado	\$ 270.314

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	Fecha: 13/06/2026
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0

10.5.1.10.5. Notificaciones

Esta sección está en el diseño y no en el alcance de esta versión. La pantalla no muestra controles que no hacen nada: explica qué haría la configuración de notificaciones —qué eventos avisan y por qué medio—, por qué quedó afuera y qué haría falta para implementarla. Un interruptor que no se conecta con ninguna funcionalidad es una mentira en la interfaz, y en una defensa es una pregunta que no se puede contestar.



10.5.1.10.6. Respaldos

Los respaldos de las dos bases, con el resultado de cada uno y la posibilidad de restaurar. El resultado se asienta haya salido bien o mal, porque un respaldo que falló en silencio es peor que

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA				
Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	Fecha: 13/06/2026
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0

no tener respaldos. Restaurar exige que quien opera escriba el nombre de la base: es la confirmación de que sabe qué va a reemplazar.


PredictIT

Estudio Pettini & Asoc.
Plan Inicial 52/15 eq.

Dashboard
Activos 52
Incidencias 7
Mantenimientos
Agenda 3
Análisis predictivo
Historial del parque
Reportes
Usuarios
Configuración

PP Patricio Pettini
Cerrar sesión

CONFIGURACIÓN
Organización
Reglas predictivas
Planes de mantenimiento
Facturación del servicio
Notificaciones
Respaldos
Bitácora
Errores del sistema
Integraciones
Integración de IA
Apariencia

PredictIT / CONFIGURACIÓN
Respaldos
10 respaldos registrados - 2 bases

Estado por base

PredictIT_Negocio
Último respaldo correcto: 15/09/26, 03:46:54 p. m. - hace 0 días
Al día Respalda ahora

PredictIT_Servicio
Último respaldo correcto: 15/09/26, 03:46:56 p. m. - hace 0 días
Al día Respalda ahora

Historial sin errores

FECHA	BASE	ARCHIVO
15/09/26, 03:46:56 p. m.	PredictIT_Servicio	PredictIT_Servicio_20260915_154655.bak
15/09/26, 03:46:54 p. m.	PredictIT_Negocio	PredictIT_Negocio_20260915_154652.bak
04/09/26, 04:26:50 p. m.	PredictIT_Negocio	PredictIT_Negocio_20260904_162649.bak
04/09/26, 04:26:50 p. m.	PredictIT_Negocio	PredictIT_Negocio_20260904_162649.bak
04/09/26, 10:56:20 a. m.	PredictIT_Negocio	PredictIT_Negocio_20260904_105619.bak
04/09/26, 09:44:29 a. m.	PredictIT_Servicio	PredictIT_Servicio_20260904_094428.bak
02/09/26, 06:36:11 p. m.	PredictIT_Servicio	PredictIT_Servicio_20260902_153618.bak

Por qué importa acá
El valor del análisis predictivo depende del historial técnico acumulado por cada equipo. Perder ese historial no es perder registros administrativos: es perder la capacidad de anticipar fallas, y se recupera sólo con meses de operación.

Cómo se hace
Se usa BACKUP DATABASE de SQL Server, no una exportación propia: es el mecanismo que garantiza consistencia transaccional del punto en el tiempo. Cada respaldo se escribe con verificación de páginas y después se lee con RESTORE VERIFYONLY, porque un respaldo que no se puede leer es peor que no tener respaldo: da confianza.

Restaurar
La restauración no está en esta pantalla a propósito. Es una operación destructiva que reemplaza los datos actuales y corta todas las sesiones abiertas, y ponerla detrás de un botón web es pedir un accidente. El procedimiento está en el manual de administración.
Un respaldo que no se probó restaurar no es un respaldo: conviene verificarlo cada tanto sobre una base de prueba, nunca sobre la de producción.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA				
Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0

10.5.1.10.7. Bitácora

La consulta de la bitácora, con filtros por rango de fechas, tipo de evento y usuario. Es sólo lectura, y no por una limitación de la pantalla: un disparador de la base rechaza cualquier modificación o borrado con el error 50001, así que ofrecer una acción de edición acá sería mentir sobre lo que el sistema permite.

PredictIT

Estudio Pettini & Asoc.

Plan inicial

52/13 eq.

Dashboard

Activos 52

Incidencias 7

Mantenimientos

Agenda 3

Análisis predictivo

Historial del parque

Reportes

Usuarios

Configuración

PP Patricio Pettini

Cerrar sesión

CONFIGURACIÓN

Organización

Reglas predictivas

Planes de mantenimiento

Facturación del servicio

Notificaciones

Respaldos

Bitácora

Errores del sistema

Integraciones

Integración de IA

Apariencia

PREDICTIT / CONFIGURACIÓN

Bitácora

2984 eventos - del 17/08/2026 al 16/09/2026 - 581 requieren atención

La bitácora es de sólo lectura y no puede alterarse. No es una restricción de esta pantalla: la tabla tiene un disparador que rechaza cualquier modificación o borrado, incluso conectándose directamente a la base de datos.

Desde 17/08/2026

Hasta 16/09/2026

Todos los eventos

Todos los usuarios

Sólo avisos y errores

FECHA Y HORA	EVENTO	CRITICIDAD	USUARIO	DESCRIPCIÓN	ORIGEN
16/09/26, 09:06:16 a. m.	Inicio de sesión exitoso	Informativo	Patricio Pettini	Inicio de sesión de admin (Patricio Pettini).	172.20.0.1
16/09/26, 09:06:10 a. m.	Inicio de sesión exitoso	Informativo	Martín Acosta	Inicio de sesión de tecnico1 (Martín Acosta).	172.20.0.1
16/09/26, 09:05:59 a. m.	Inicio de sesión exitoso	Informativo	Patricio Pettini	Inicio de sesión de admin (Patricio Pettini).	172.20.0.1
16/09/26, 08:50:18 a. m.	Inicio de sesión exitoso	Informativo	Patricio Pettini	Inicio de sesión de admin (Patricio Pettini).	172.20.0.1
16/09/26, 08:23:11 a. m.	Acceso denegado por falta de permiso	Advertencia	Martín Acosta	Acceso denegado a tecnico1: falta la patente FACTURACION_VER.	-
16/09/26, 08:23:11 a. m.	Inicio de sesión exitoso	Informativo	Martín Acosta	Inicio de sesión de tecnico1 (Martín Acosta).	-
16/09/26, 08:23:11 a. m.	Comprobante anulado	Advertencia	Patricio Pettini	Borrador del periodo 2024-01 descartado. Motivo: Prueba automatizada del CP-17	-
16/09/26, 08:23:11 a. m.	Comprobante del servicio generado	Informativo	Patricio Pettini	Comprobante del periodo 2023-12 generado en borrador por \$ 107.690.00.	-

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de Tecnología Informática					
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martin - Weingand, Gastón		Fecha: 13/06/2026
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos				Versión: 2.0

10.5.1.10.8. Errores del sistema

Los errores que el sistema registró, con su traza. Va separada de la bitácora y no como un filtro más: la bitácora responde «quién hizo qué», y esta responde «qué se rompió y dónde». La traza completa se muestra sólo acá y sólo al Administrador, porque dice nombres de clases y de métodos, y cada error enlaza a la entidad afectada, que es la pregunta siguiente de quien la lee. Cuando el sistema pudo seguir andando a pesar del fallo —una asignación que salió por respaldo— también dice qué hizo en su lugar.

Estudio Pettini & Asoc.

Plan Inicial

52/15 eq.

Dashboard

Activos

52

Incidencias

7

Mantenimientos

Agenda

3

Análisis predictivo

Historial del parque

Reportes

Usuarios

Configuración

PP

Patricio Pettini

Cerrar sesión

CONFIGURACIÓN

Organización

Reglas predictivas

Planes de mantenimiento

Facturación del servicio

Notificaciones

Respaldos

Bitácora

Errores del sistema

Integraciones

Integración de IA

Apariencia

PREDICTIT / CONFIGURACIÓN

Errores del sistema

13 registros - 13 errores

Estas entradas salen de la misma bitácora inmutable que la pantalla de auditoría, filtradas por criticidad. Lo que se agrega acá es la traza técnica, que se muestra sólo a quien tiene la patente para verla.

Q Mensaje, traza o usuario...

Desde 09/09/2026

Hasta 16/09/2026

Incluir advertencias

FECHA	CRITICIDAD	QUÉ PASÓ	USUARIO	DETALLE
15/09/26, 03:54:55 p. m.	ERROR	/api/equipos/segmentos: Cannot perform an aggregate function on an expression containing an aggregate or a subquery. Cannot perform an aggregate function on an expression containing an aggregate or a subquery. Microsoft.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): Cannot perform an aggregate function on an expression containing an aggregate or a subquery.	Patricio Pettini	Ver traza
15/09/26, 03:54:55 p. m.	ERROR	/api/equipos/segmentos: Cannot perform an aggregate function on an expression containing an aggregate or a subquery. Cannot perform an aggregate function on an expression containing an aggregate or a subquery. Microsoft.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): Cannot perform an aggregate function on an expression containing an aggregate or a subquery.	Patricio Pettini	Ver traza
15/09/26, 03:54:07 p. m.	ERROR	/api/equipos/segmentos: Cannot perform an aggregate function on an expression containing an aggregate or a subquery. Cannot perform an aggregate function on an expression containing an aggregate or a subquery. Microsoft.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): Cannot perform an aggregate function on an expression containing an aggregate or a subquery.	Patricio Pettini	Ver traza
15/09/26, 03:54:07 p. m.	ERROR	/api/equipos/segmentos: Cannot perform an aggregate function on an expression containing an aggregate or a subquery. Cannot perform an aggregate function on an expression containing an aggregate or a subquery. Microsoft.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): Cannot perform an aggregate function on an expression containing an aggregate or a subquery.	Patricio Pettini	Ver traza

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de Tecnología Informática					
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martin - Weingand, Gastón		Fecha: 13/06/2026
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos				Versión: 2.0

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martin - Weingand, Gastón	Fecha: 13/06/2026
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0

10.5.1.10.9. Integraciones

Igual que la anterior: la sección de integraciones con sistemas externos está en el diseño y no en el alcance. La pantalla declara qué haría, por qué no está y qué haría falta. La única integración externa que el sistema sí tiene —el proveedor de inteligencia artificial— vive en su propia pantalla, la del apartado 10.5.1.9.8, y ahí sí funciona.


PredictIT

Estudio Pettini & Asoc.
Plan Inicial **52/13 eq.**

Dashboard
Activos **52**
Incidentes **7**
Mantenimientos
Agenda **3**
Análisis predictivo
Historial del parque
Reportes
Usuarios
Configuración

PP Patricio Pettini
Cerrar sesión

CONFIGURACIÓN
Organización
Reglas predictivas
Planes de mantenimiento
Facturación del servicio
Notificaciones
Respaldos
Bitácora
Errores del sistema
Integraciones
Integración de IA
Apariencia

PREDICTIT / CONFIGURACIÓN
Integraciones
Fuera del alcance de esta versión

Qué haría esta sección
Conectar el sistema con herramientas que ya usa la empresa: importar el inventario desde una planilla o desde un agente de red, exportar los indicadores a una herramienta de reportes, o sincronizar los usuarios con el directorio de la organización.

Por qué no está
El descubrimiento automático de red y los agentes de monitoreo en tiempo real están declarados fuera de alcance en el documento (10.2.3), y son justamente el caso de integración que más valor tendría. Lo que queda —importar una planilla, exportar indicadores— no requiere una sección de configuración: son acciones puntuales que corresponden a las pantallas de Activos y de Análisis.

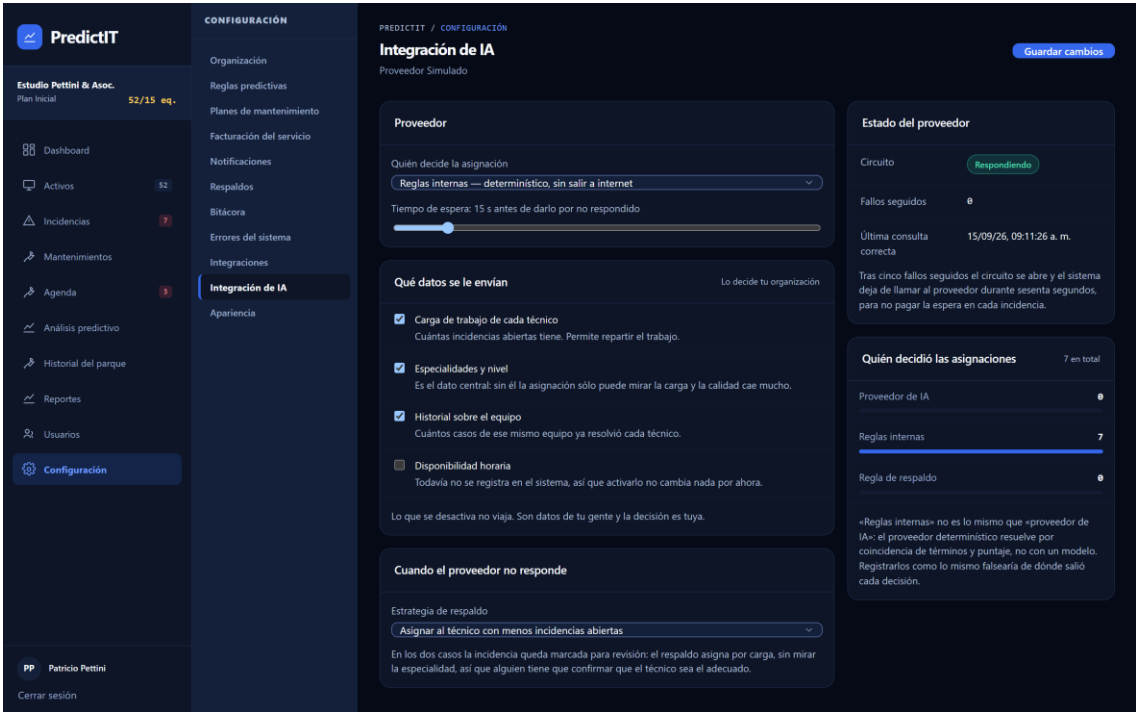
Qué haría falta para implementarla

- Para la importación: un formato de planilla definido y un informe de qué filas entraron y qué filas no, con el motivo.
- Para la exportación: decidir si es un archivo que se descarga o un endpoint que otra herramienta consulta, que son dos diseños distintos.
- Para el directorio de usuarios: un proveedor de identidad y el manejo de qué pasa cuando alguien se da de baja allá y tiene incidencias abiertas acá.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA				
Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martin - Weingand, Gastón	Fecha: 13/06/2026
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0

10.5.1.10.10. Integración de IA

La configuración del proveedor de inteligencia artificial: cuál se usa, qué datos de la gente se autoriza a enviarle, y su clave de API. La clave entra y no vuelve a salir: ningún endpoint la devuelve, ni truncada, y lo único que la pantalla puede mostrar es si hay una y de dónde viene. Debajo se ve el estado del disyuntor, que es lo que dice si el proveedor está respondiendo o si el sistema está aplicando la regla de respaldo.



PredictIT

Estudio Pettini & Asoc.
Plan Inicial 52/15 eq.

Dashboard
Activos 52
Incidencias 7
Mantenimientos
Agenda 3
Análisis predictivo
Historial del parque
Reportes
Usuarios
Configuración

CONFIGURACIÓN

Organización
Reglas predictivas
Planes de mantenimiento
Facturación del servicio
Notificaciones
Respaldos
Bitácora
Errores del sistema
Integraciones
Apariencia

Integración de IA

Proveedor Simulado

Proveedor

Quién decide la asignación
Reglas internas — determinístico, sin salir a internet
Tiempo de espera: 15 s antes de darlo por no respondido

Qué datos se le envían Lo decide tu organización

- ☒ Carga de trabajo de cada técnico
Cuántas incidencias abiertas tiene. Permite repartir el trabajo.
- ☒ Especialidades y nivel
Es el dato central: sin él la asignación sólo puede mirar la carga y la calidad cae mucho.
- ☒ Historial sobre el equipo
Cuántos casos de ese mismo equipo ya resolvió cada técnico.
- ☐ Disponibilidad horaria
Todavía no se registra en el sistema, así que activarlo no cambia nada por ahora.

Lo que se desactiva no viaja. Son datos de tu gente y la decisión es tuya.

Cuando el proveedor no responde

Estrategia de respaldo
Asignar al técnico con menos incidencias abiertas

En los dos casos la incidencia queda marcada para revisión: el respaldo asigna por carga, sin mirar la especialidad, así que alguien tiene que confirmar que el técnico sea el adecuado.

Estado del proveedor

Circuito Respondiendo
Fallos seguidos 0
Última consulta correcta 15/09/26, 09:11:26 a. m.
Tras cinco fallos seguidos el circuito se abre y el sistema deja de llamar al proveedor durante sesenta segundos, para no pagar la espera en cada incidencia.

Quién decidió las asignaciones 7 en total

Proveedor de IA 0
Reglas internas 7
Regla de respaldo 0

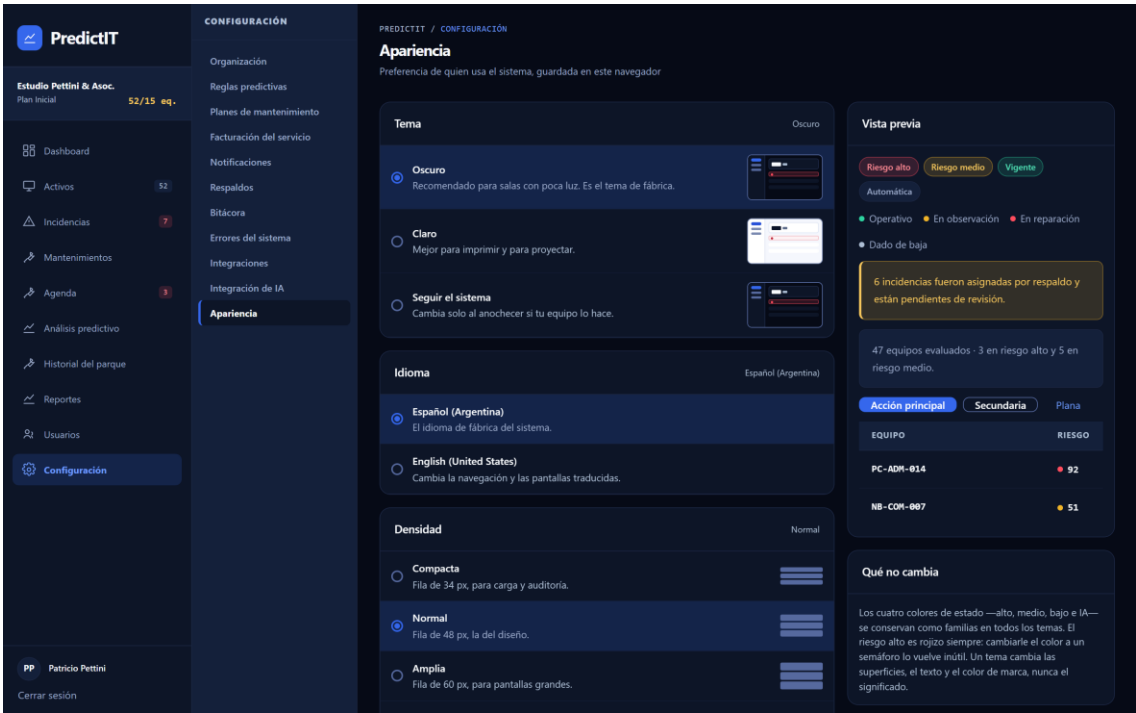
«Reglas internas» no es lo mismo que «proveedor de IA»: el proveedor determinístico resuelve por coincidencia de términos y puntaje, no con un modelo. Registrarlos como lo mismo falsearía de dónde salió cada decisión.

PP Patricio Pettini
Cerrar sesión

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA				
Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martin - Weingand, Gastón	Fecha: 13/06/2026
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0

10.5.1.10.11. Apariencia

Está dentro de Configuración pero no configura la organización: es una preferencia de quien mira, y se guarda en el navegador y no en la base. Por eso no exige ninguna patente —cambiar el color de la propia pantalla no es una operación sobre los datos de nadie—. Ofrece dos temas, claro y oscuro, más la opción de seguir al sistema operativo; tres densidades, que cambian el alto de fila y el espaciado pero nunca el tamaño de la letra; el idioma; y la reducción de movimiento. Cada tema se elige mirando una miniatura de la aplicación real y no un cuadrado de color, porque lo que la persona decide es cómo se va a ver su pantalla.



PredictIT

Estudio Pettini & Asoc.
Plan inicial 52/15 eq.

CONFIGURACIÓN

- Organización
- Reglas predictivas
- Planes de mantenimiento
- Facturación del servicio
- Notificaciones
- Respaldos
- Bitácora
- Errores del sistema
- Integraciones
- Integración de IA
- Apariencia**

PredictIT / CONFIGURACIÓN

Apariencia

Preferencia de quien usa el sistema, guardada en este navegador

Tema Oscuro

- ☒ **Oscuro**
Recomendado para salas con poca luz. Es el tema de fábrica.
- ☐ **Claro**
Mejor para imprimir y para proyectar.
- ☐ **Seguir el sistema**
Cambia solo al anochecer si tu equipo lo hace.

Idioma Español (Argentina)

- ☒ **Español (Argentina)**
El idioma de fábrica del sistema.
- ☐ **English (United States)**
Cambia la navegación y las pantallas traducidas.

Densidad Normal

- ☐ **Compacta**
Fila de 34 px, para carga y auditoria.
- ☒ **Normal**
Fila de 48 px, la del diseño.
- ☐ **Amplia**
Fila de 60 px, para pantallas grandes.

Vista previa

Riesgo alto Riesgo medio Vigente

Automática

Operativo En observación En reparación

Dado de baja

6 incidencias fueron asignadas por respaldo y están pendientes de revisión.

47 equipos evaluados - 3 en riesgo alto y 5 en riesgo medio.

Acción principal Secundaria Plana

EQUIPO **RIESGO**

PC-ADM-014 92

NB-COM-007 51

Qué no cambia

Los cuatro colores de estado —alto, medio, bajo e IA— se conservan como familias en todos los temas. El riesgo alto es rojo siempre: cambiarle el color a un semáforo lo vuelve inútil. Un tema cambia las superficies, el texto y el color de marca, nunca el significado.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martin - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0

10.5.2. Módulo del cliente

10.5.2.1. Mis equipos

La vista del Usuario Solicitante sobre los equipos que tiene a su nombre. Es deliberadamente pobre en información: no muestra puntajes de riesgo ni pesos de reglas. Mostrárselos no lo ayudaría a reportar mejor y le daría material para discutir la prioridad de su pedido, que es trabajo del Responsable Técnico.


PredictIT

Estudio Pettini & Asoc.
Plan Inicial 15 eq.

Mis equipos

Mis pedidos 8

GS Gabriela Suárez
Cerrar sesión

PREDICTIT

Mis equipos
4 equipos a tu nombre

Reportar un problema

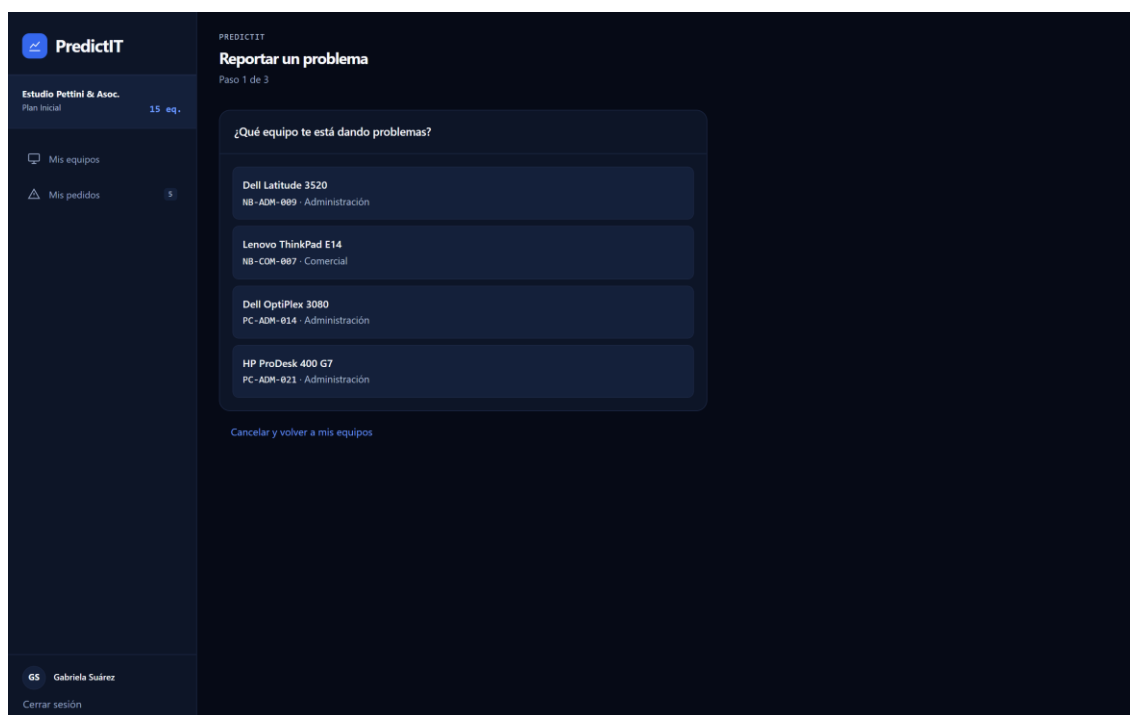
CÓDIGO	TIPO	MARCA Y MODELO	UBICACIÓN	ESTADO
NB-ADM-069	Notebook	Dell Latitude 3520 S/N DL3520-009	Administración	Operativo
NB-COR-067	Notebook	Lenovo ThinkPad E14 S/N LN-E14-007	Comercial	En observación
PC-ADM-014	PC de escritorio	Dell OptiPlex 3080 S/N DL3080-014	Administración	En observación
PC-ADM-021	PC de escritorio	HP ProDesk 400 G7 S/N HP400-021	Administración	Operativo

Acá aparecen sólo los equipos de los que figurás como responsable. Para reportar una falla de cualquiera de ellos, usá «Reportar un problema».

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martin - Weingand, Gastón	Fecha: 13/06/2026
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0

10.5.2.2. Reportar incidencia

El formulario para reportar una falla. Pide el equipo y una descripción en castellano, y nada más: no pide categoría ni prioridad. Es una decisión de diseño y no una simplificación. Quien reporta no sabe si su problema es de hardware o de software —si lo supiera, probablemente lo resolvería— y obligarlo a elegir produce datos inventados que después alimentan el análisis predictivo. La clasificación la sugiere el sistema y la confirma el técnico.



The screenshot shows the PredictIT web application interface. On the left is a dark sidebar with the PredictIT logo and user information for 'Estudio Pettini & Asoc.' with 15 equipment items. The main content area is titled 'Reportar un problema' (Step 1 of 3) and asks '¿Qué equipo te está dando problemas?' (Which equipment is giving you problems?). It displays four equipment options in a list:

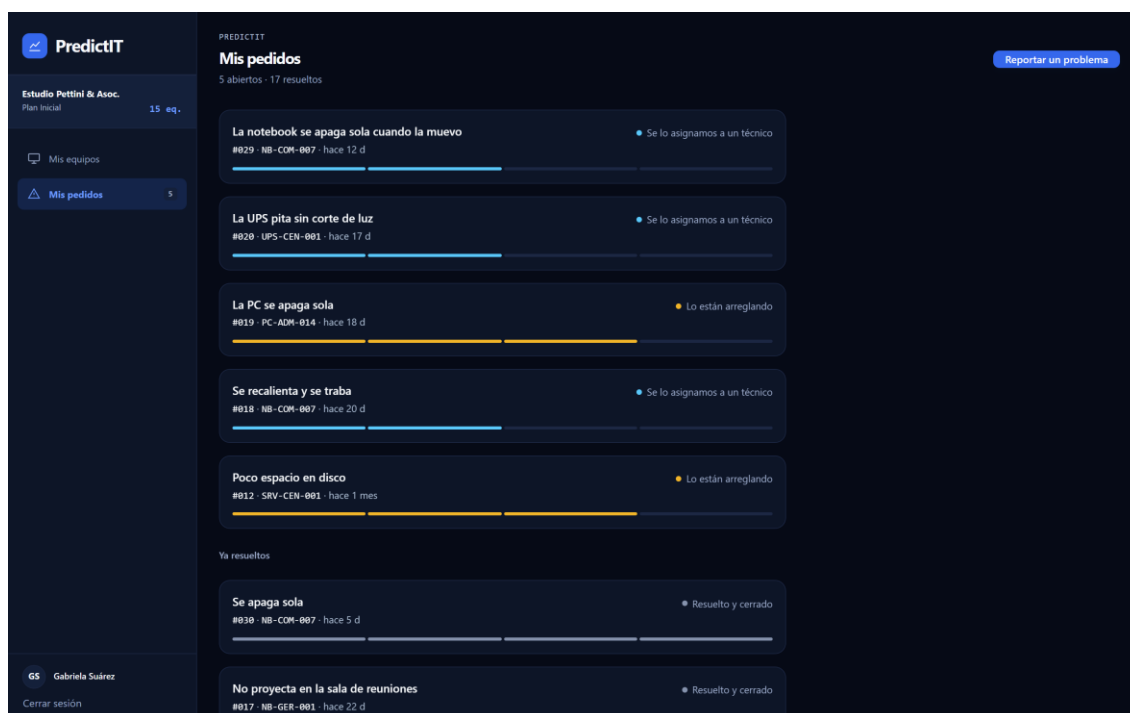
- Dell Latitude 3520 (NB-ADM-009 - Administración)
- Lenovo ThinkPad E14 (NB-COM-007 - Comercial)
- Dell OptiPlex 3080 (PC-ADM-014 - Administración)
- HP ProDesk 400 G7 (PC-ADM-021 - Administración)

At the bottom of the list is a link: 'Cancelar y volver a mis equipos'.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA				
Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martin - Weingand, Gastón	Fecha: 13/06/2026
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0

10.5.2.3. Mis tickets

Los pedidos del Usuario Solicitante y en qué estado está cada uno. Sólo ve los suyos: el filtro se aplica en el acceso a datos a partir del contexto de sesión, no en la pantalla.



PredictIT

Mis pedidos
5 abiertos - 17 resueltos

[Reportar un problema](#)

- La notebook se apaga sola cuando la muevo** (Se lo asignamos a un técnico)
#029 - NB-COM-007 - hace 12 d
- La UPS pita sin corte de luz** (Se lo asignamos a un técnico)
#020 - UPS-CEN-001 - hace 17 d
- La PC se apaga sola** (Lo están arreglando)
#019 - PC-ADM-014 - hace 18 d
- Se recalienta y se traba** (Se lo asignamos a un técnico)
#018 - NB-COM-007 - hace 20 d
- Poco espacio en disco** (Lo están arreglando)
#012 - SRV-CEN-001 - hace 1 mes

Ya resueltos

- Se apaga sola** (Resuelto y cerrado)
#030 - NB-COM-007 - hace 5 d
- No proyecta en la sala de reuniones** (Resuelto y cerrado)
#017 - NB-GER-001 - hace 22 d

GS Gabriela Suárez
Cerrar sesión

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA				
Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martin - Weingand, Gastón	Fecha: 13/06/2026
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0

10.5.2.4. Detalle del pedido

El historial de lo que le pasó a los equipos del solicitante: qué reportó, cuándo se resolvió y qué se hizo.


PredictIT

Estudio Pettini & Asoc.
Plan Inicial 15 eq.

Mis equipos

Mis pedidos 5

GS Gabriela Suárez
Cerrar sesión

PREDICTIT / MIS PEDIDOS

La notebook se apaga sola cuando la muevo
[Mis pedidos](#) - #829

- Se lo asignamos a un técnico

Lo está viendo Martin Acosta, del equipo técnico.

Novedades

Se lo asignamos a un técnico
04/09/26, 07:39 p. m.

Recibimos tu pedido
04/09/26, 04:39 p. m.

Lo que escribiste NB-C01-BE7

Desde el lunes. Si la muevo de lugar mientras la uso se apaga de golpe, sin aviso. Probe con otro cargador y pasa igual.

Volver a mis pedidos

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0

Fuentes

- Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) y Centro de Comercio Internacional (ITC). (2024). *Fomentar la competitividad de las PyMEs en Argentina. Desarrollo a través de la digitalización*. <https://acipan.org.ar/wp-content/uploads/2024/11/informe-pymes.pdf>
- Fundación Observatorio PyME. (2025). *Informe coyuntural industrial I-2025*. <https://publicaciones.observatoriopyme.org.ar/ici25>
- ITSitio Argentina. (2025). *Radiografía 2025 de las PyMEs argentinas: desafíos, demandas, adopción de IA y proyecciones*. <https://www.itsitio.com/ar/informes/el-nuevo-mapa-de-las-pymes-argentinas-que-las-preocupa-y-donde-ven-oportunidades/>
- Saffirio, M. (2017). *Costo del riesgo TI: Tecnologías de la información y procesos de negocios*. <https://msaffirio.com/2017/09/05/costo-del-riesgo-ti/>